МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технологические основы интернета вещей

(наименование дисциплины)

Уровень **Бакалавриат**
(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма обучения **Очная**
(очная, очно-заочная, заочная)

Направление подготовки **09.03.04 «Программная инженерия»**
(код и наименование)

Институт **информационных технологий**
(наименование института (полностью)

Кафедра **Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий(МОСИТ)**
(наименование кафедры (полностью)

Лектор **к.т.н., доцент Синицын Иван Васильевич**
(ученая степень, ученое звание, ФИО)

Используется в данной редакции 2023/2024

Проверено и согласовано Зуев А.С.
(подпись директора института)

Москва 2023

Что такое Интернет вещей (IoT)?

Лекция 1

На сегодняшний день существует несколько определений такого явления, как Интернет вещей.

Зачастую многие вендоры и интеграторы также склонны интерпретировать данный термин по-разному, несколько видоизменяя трактовку.

Несмотря на то, что сам термин и направление появились только в 1999 году, идея витала в воздухе достаточно давно.

К примеру, еще в далеком 1926 году Никола Тесла в интервью для журнала «Collier’s» сказал, что в будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все вещи станут частью единого целого, а инструменты, благодаря которым это станет возможным, будут легко помещаться в кармане.

Одной же из самых первых «умных вещей» можно назвать тостер выпускника MIT Джона Ромки (одного из отцов-основателей протокола TCP/IP), подключенный к сети в 1990 году.

В качестве наиболее простого и оптимального для понимания определения Интернета вещей (IoT) можно привести следующее:

IoT — это совокупность устройств, обладающих интерфейсами сетевого взаимодействия, и самой объединяющей их сети.

Важно отметить, что устройство может подсоединяться к данной сети через промежуточное сопряжение — или даже через цепочку сопряжений.

Простейший пример: сопряжение фитнес-трекера с внешней сетью через мобильный телефон.

IoT — сеть физических объектов, обладающих встроенными технологиями взаимодействия с внешней средой с возможностью передачи данных о своём текущем состоянии и приеме данных извне.

Gartner https://www.gartner.com

IoT — концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. Википедия https://ru.wikipedia.org

Интернет вещей (англ. **Internet** of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических объектов («**вещей**»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.

Окружающий интеллект (англ. Ambient intelligence, AmI) — термин для обозначения окружающей среды, насыщенной электронными устройствами, которые реагируют на присутствие людей.

В англоязычных источниках парадигма окружающего интеллекта основывается на технологиях распределённых вычислений, построении персональных профилей, контекстной ориентированности, клиент ориентированного дизайна человеко-компьютерного взаимодействия.

Наряду с термином **IoT**, часто также используется и другой термин, который появился существенно раньше – **M2M** (Межмашинное взаимодействие, Machine-to-Machine), общее название технологий, которые позволяют приборам обмениваться информацией друг с другом.

Это проводные и беспроводные системы датчиков, которые передают информацию от одного устройства другому.

Одной из первых разработок в области мобильного межмашинного взаимодействия является OmniTRACS — решение Qualcomm, разработанное в 1989 году для отслеживания коммерческого транспорта.

Фактически **M2M** позволил технологиям АСУ ТП в режиме онлайн получать доступ к объектам, которые ранее были недоступны — не было возможности наладить с ними постоянное кабельное соединение.

Такие объекты можно разделить на два класса: удалённые от кабельных сетей объекты и подвижные объекты.

Ключевым фактором роста технологий **M2M** стало существенное развитие систем глобального позиционирования **GPS/ГЛОНАСС** и др.

Концепция IoT, появившись в 1999 году, в год представления технологии радиочастотной идентификации физических предметов (RFID), сразу получила мощный толчок к развитию.

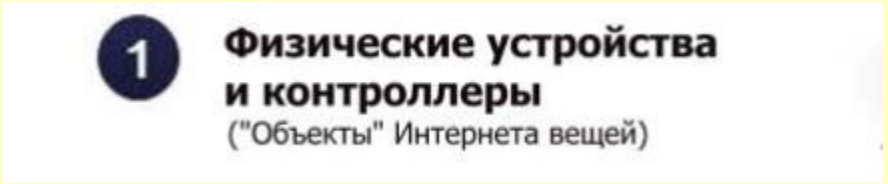
В 2008 и 2009 годах состоялся переход от «Интернета людей» к «Интернету вещей», т.е. количество подключенных к сети предметов превысило количество людей.


ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Тяжелое машиностроение
Общественный транспорт
Умные города
Автоматизация
Производство
Здравоохранение
Специальное программное обеспечение для обмена данными через глобальную сеть
Носимые гаджеты
Смартфоны
Телевизоры
Бытовые электроприборы
Системы умного дома
Автоматизация работы домашних гаджетов

Как устроен Интернет вещей?



Устройства Интернета вещей



Этот уровень представляет два типа операций — сбор информации (Датчики) и осуществление механической работы (Исполнительные механизмы).

Датчики можно разделить на следующие категории:

Световые: Фото диоды/транзисторы/резисторы, PIR детекторы

Звуковые: Микрофоны, ультразвуковые сенсоры

Выключатели, в частности концевые выключатели, регистрирующие крайние точки механического движения.

Измерители угла поворота или скорости вращения.

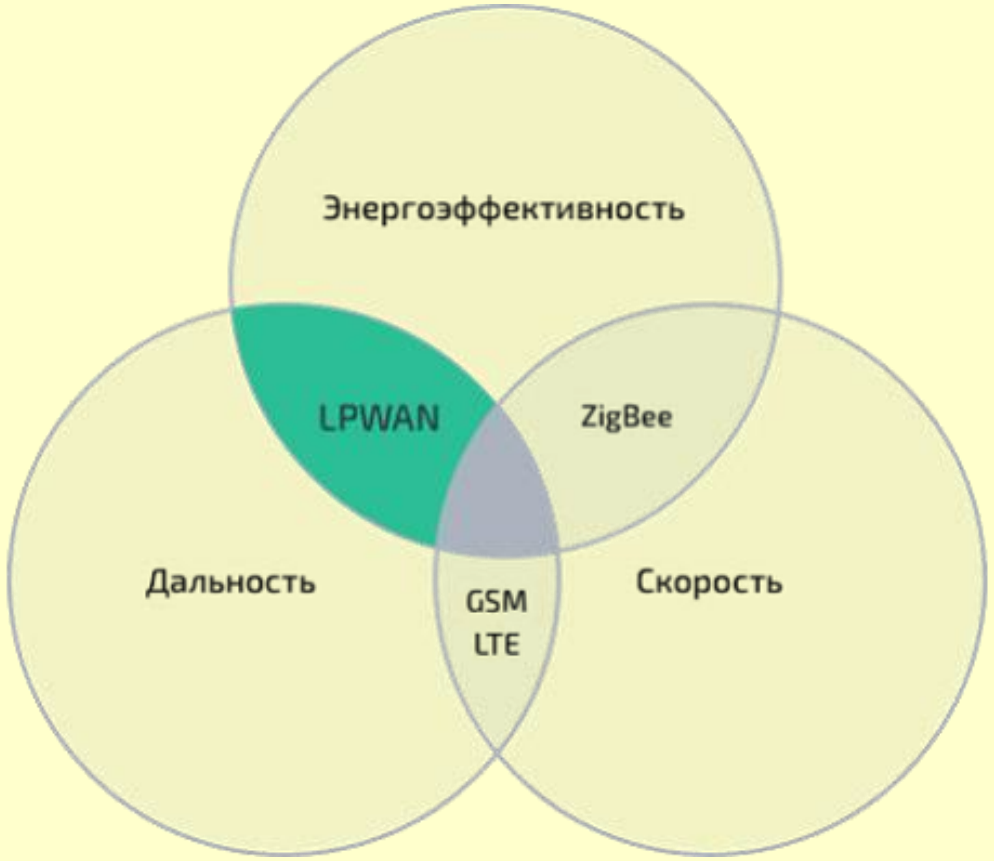
Электромагнитные сенсоры, измеряющие изменение физических характеристик, таких как электрическая емкость, индуктивность, сопротивление.

Сложные или составные сенсоры. К ним относятся специализированные датчики, например газа, спектра и пр., а также отдельный вид устройств сбора информации получающий все большее применение — Видео камеры.

Телекоммуникации Интернета вещей

3 **Граничные вычисления**
(Анализ и трансформация данных)

2 **Связь**
(Коммуникационно-вычислительные блоки)



Bluetooth®
SMART READY

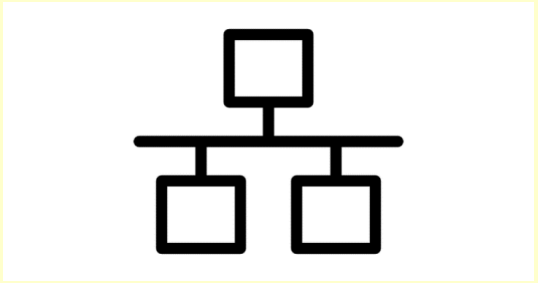
ZigBee®

Wi Fi™
ALLIANCE
6
5
4

Локальные сети Интернета вещей

3 **Граничные вычисления**
(Анализ и трансформация данных)

2 **Связь**
(Коммуникационно-вычислительные блоки)



Wi Fi ™ ALLIANCE 6 5 4

Bluetooth® SMART READY

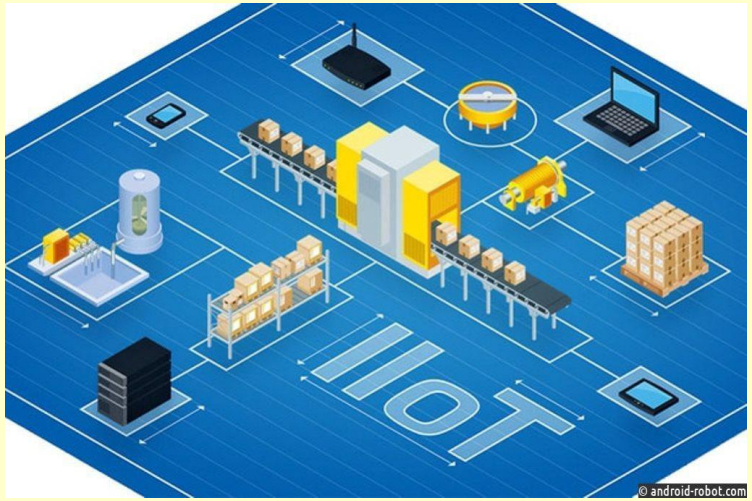
ZigBee®

Сети промышленного Интернета вещей

3 **Граничные вычисления**
(Анализ и трансформация данных)

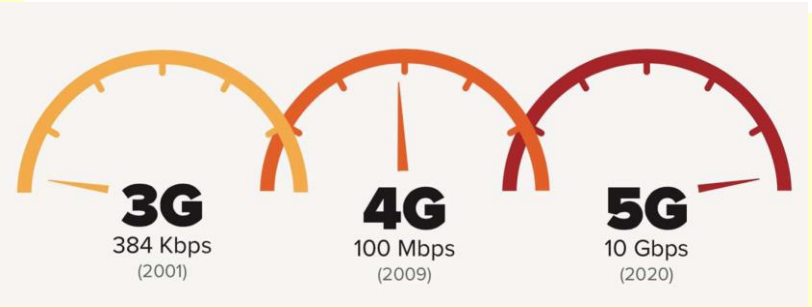
2 **Связь**
(Коммуникационно-вычислительные блоки)

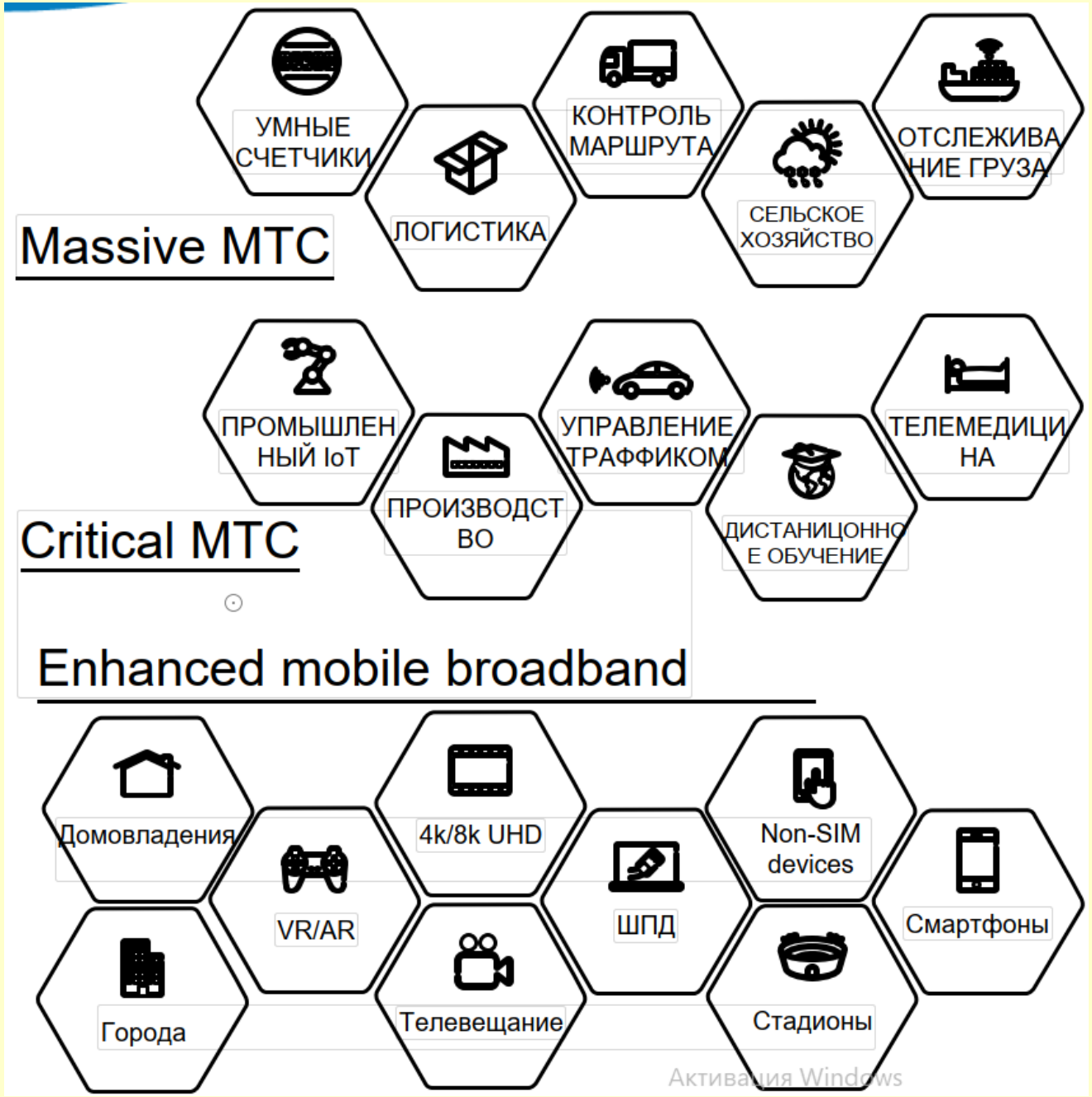




Сети мобильной связи







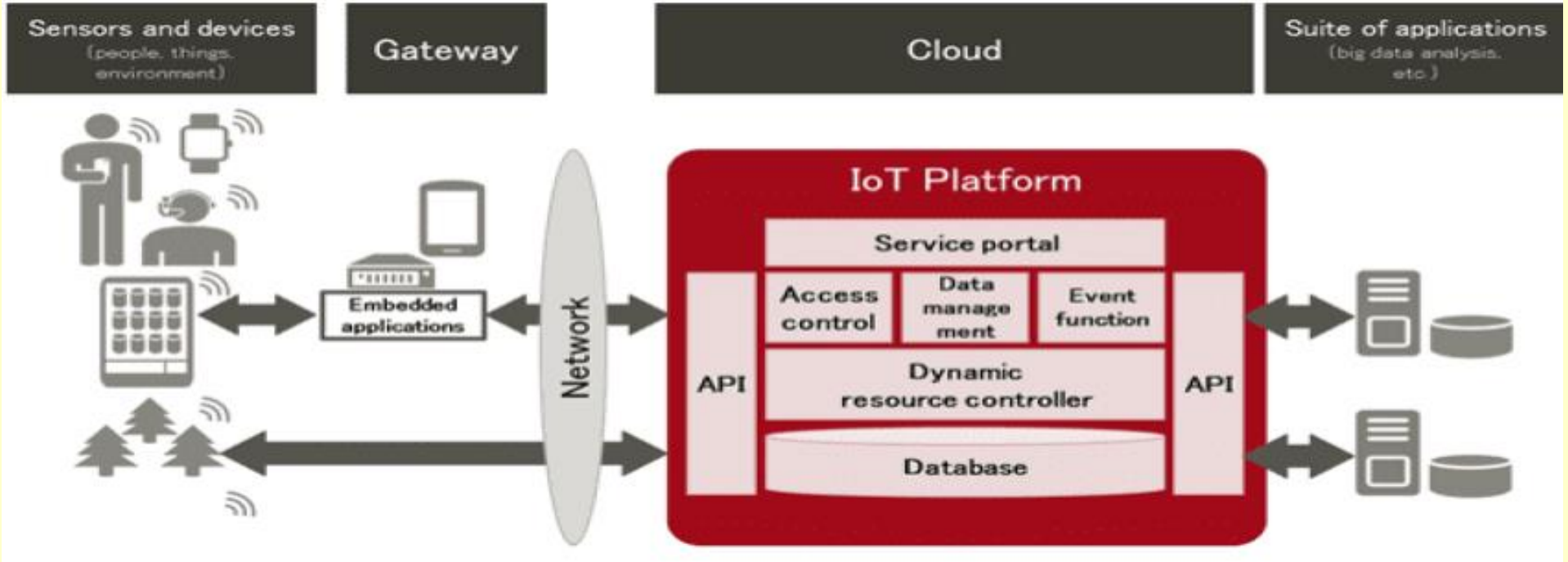
Работа с данными Интернета вещей



5 **Абстрагирование данных**
(Агрегация и доступ)

4 **Накопление данных**
(Хранилища)

3 **Граничные вычисления**
(Анализ и трансформация данных)

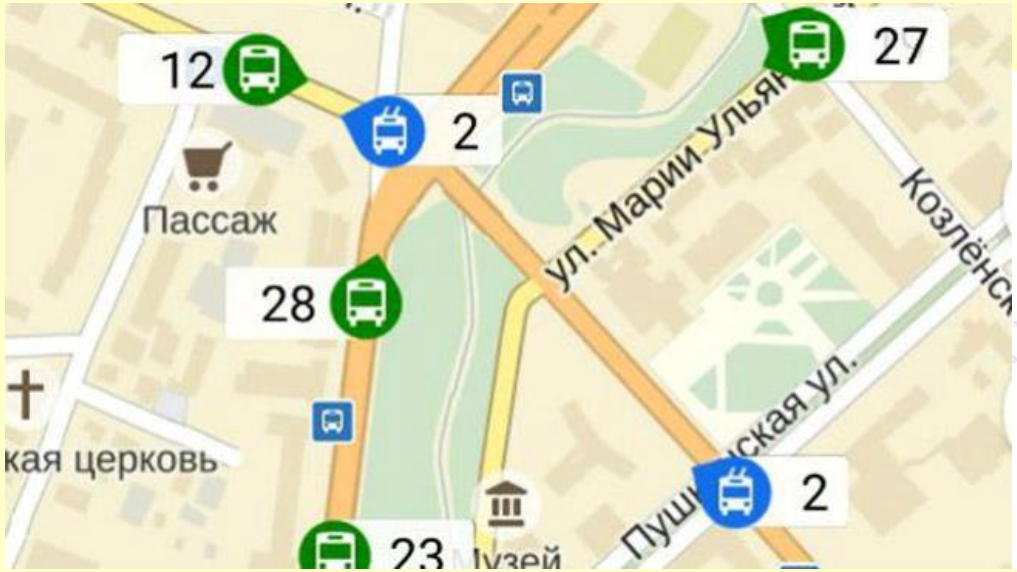


IoT-платформа – это программное обеспечение системы интернета вещей для подключения конечных устройств (датчиков, сенсоров, контроллеров и т.д.) к облаку и удаленного доступа к ним.

Целью IoT-платформы является обеспечение бесшовной интеграции различных аппаратных средств с помощью специальных интерфейсов, протоколов связи, сетевых топологий, а также средств хранения, обработки и интеллектуального анализа данных.

Приложения Интернета вещей

6 **Приложения**
(Отчеты, аналитика, контроль)



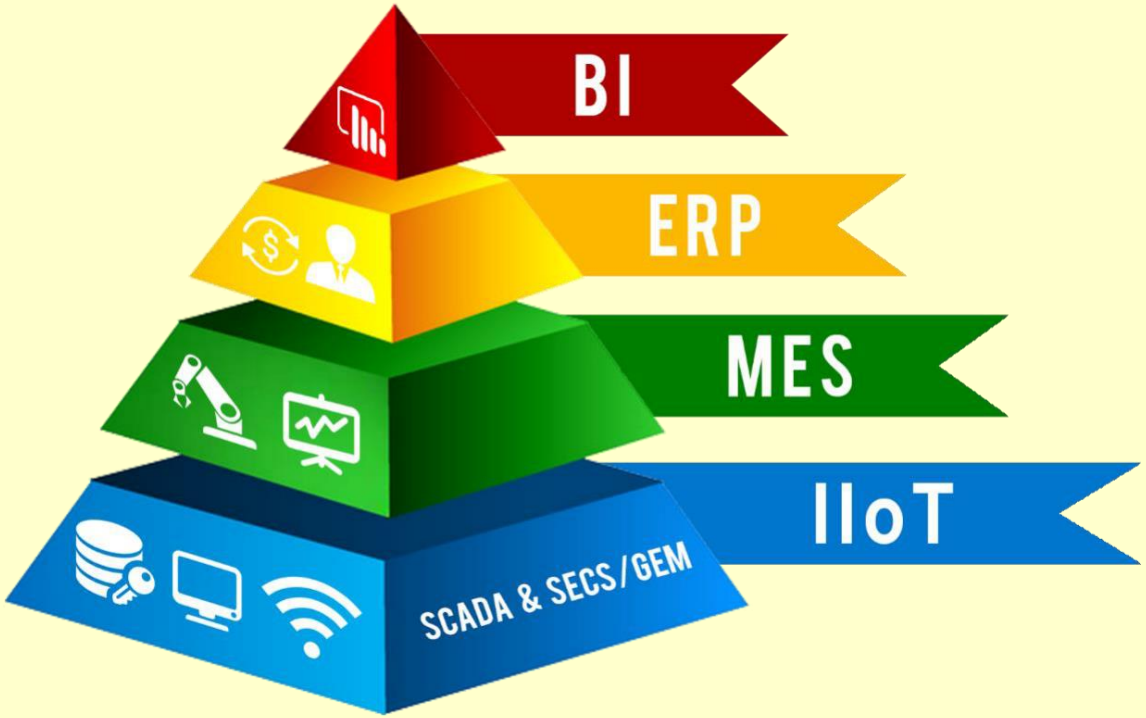




Приложения промышленного Интернета вещей

6 **Приложения**
(Отчеты, аналитика, контроль)





Бизнес процессы Интернета вещей

7 **Совместная работа и процессы**
(Люди и бизнес-процессы)



1	2	3	4	5
Механизация, паровой и водяной силовой привод	Массовое производ-ство, конвейерные сборочные линии, электропривод	Компьютеризация и автоматизация	Киберфизические системы	Адаптивные когнитивные систе-мы, искусственный интеллект

Стандартизация и жизненный цикл систем Интернета вещей



7 **Совместная работа и процессы**
(Люди и бизнес-процессы)

IEEE

ISO

IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

РОССТАНДАРТ

Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии

ITU International Telecommunication Union

Активная реализация и развитие технологических платформ на основе концепции продолжаются и сейчас. Ключевыми факторами развития IoT стали технологии межмашинного взаимодействия (M2M), развитие технологий связи 4G, распространение протокола IPv6, облачных технологий (SaaS, PaaS, IaaS и др.), программно-определяемых сетей (SDN) и программно-определяемых датацентров (SDDC).

В первом десятилетии XXI века получила распространение доступная беспроводная связь, став важным фактором для развития технологий межмашинного взаимодействия.

Основными отраслями применения IoT стали:

1. Системы мониторинга и управления транспортом, ЖКХ, медицинскими устройствами.

2. Системы мониторинга и управления безопасностью автомобилей (противоугонные системы), судов, домов, квартир и офисов, людей и животных.

3. Системы мониторинга промышленного оборудования и т.п.

Промышленный интернет вещей (IIoT)

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос применения IoT в промышленности, где данное направление образует отдельный широкий кластер технологий, который получил название индустриального (промышленного) интернета вещей (Industrial IoT, IIoT).

Промышленный интернет вещей — это совокупность устройств (датчиков, контроллеров, установленных на узлах и агрегатах промышленного объекта), средств передачи, сбора, обработки, визуализации и интерпретации информации, объединенных в единую сеть.

Фактически, такое определение можно дать и автоматизированной системе управления технологическими (производственными) процессами (АСУ ТП, АСУ ПП).

Многие современные устройства низовой автоматики (датчики, контроллеры) стали интеллектуальными, они самостоятельно идентифицируют шум и отделяют его от реального изменения параметров, тем самым снижая общий поток данных в СВУ.

Они стали обладать коммуникационными интерфейсами, которыми сопрягаются с системой в целом, а не с «сухими» контактами, как в предыдущих поколениях.

Много конечного оборудования — турбины, насосы, задвижки — изначально оснащены контроллерами диагностики и управления, и эти устройства также следует отнести к IIoT.

Такие решения классифицируются как **АСУ ТП четвёртого поколения** и напрямую лежат в пространстве концепции **«Индустрия 4.0»**.

АСУ ТП и IIoT

Корни концепции АСУ ТП уходят к середине XX века и начинаются с таких технологий, как тепловая автоматика, релейная защита и автоматика (РЗА).

На этих системах строились первые схемы управления промышленным оборудованием в концепции жёсткой (не программируемой) логики — зарождалось первое поколение АСУ ТП.

Человек, обслуживающий такие системы, называется главным механиком, главным технологом; его роль заключается в том, чтобы обойти все устройства, проконтролировать их корректную работу, снять показания и занести в таблицу.

При развитии технологий микроэлектроники появляются программно-логические контроллеры (ПЛК, Programmable Logic Controller, PLC), позволяющие задавать алгоритмы управления в виде программ, что, в свою очередь, обеспечивает высокую гибкость, стандартизацию и формирование отрасли — появляется АСУ ТП второго поколения.

Развитие сетевых коммуникационных технологий вкупе с объединением ПЛК в сети образуют АСУ ТП поколения 2+.

Третье поколение АСУ ТП связанно с появлением мощных микропроцессорных систем, серверов на их основе, рабочих станций, коммутаторов и маршрутизаторов.

Логика ПЛК существенно разгружается, часть функций низовой автоматики забирают на себя системы верхнего уровня (СВУ). Появляются сложные промышленные сети, большое разнообразие контроллеров и программного обеспечения.

Выделяются следующие направления:

- средства (сквозного) проектирования АСУ ТП в целом;
- средства программирования ПЛК;
- SCADA/HMI.

В начале XXI века компьютерные технологии продолжают развиваться, процессоры — усложняться, их мощность растёт, и в это же время цены на них существенно падают.

Спектр задач, решаемых на микропроцессорной технике, расширяется, появляются методы обеспечения надёжности (резервирования, диагностики, безопасности) такой техники.

Появляются алгоритмы функционально-группового управления (ФГУ) совокупностью исполнительных механизмов и производством в целом, построенных по принципу обратной связи. Такие АСУ ТП принято называть «Поколением 3+».

Важно отметить, что в АСУ ТП поколения 2, 2+, 3, 3+ присутствует роль человека — оператора АСУ ТП, получающего информацию и осуществляющего оперативное управление через СВУ.

Во втором десятилетии XXI века появляются интеллектуальные технологии и методы, которые принято называть технологиями «искусственного интеллекта» (ИИ), под которыми понимается совокупность следующих методов и технологий:

- нейронные сети (neural networks);
- нечёткая логика (fuzzy logic);
- генетические алгоритмы (genetic algorithm);
- машинное обучение.

Пункты списка определяет их суть — они являются оптимизирующими (аппроксимирующими, уточняющими) методами решения математических (алгоритмических) задач.

Появляется ряд технологий, которые сильно меняют подход к построению **АСУ ТП**:

1. Контроллеры с нейропроцессорами, обеспечивающие мгновенную идентификацию состояния узла или подсистемы.

2. Контроллеры с нечёткой логикой, обеспечивающие автономное принятие решения.

3. На мощных серверах локальных ЦОД появляются технологии построения аналитических инструментов для идентификации и прогнозирования состояния систем, управляемых АСУ ТП.

Те, в свою очередь, используют технологии машинного обучения на структурированных и неструктурированных данных (Big Data).

4. Появляются математические сопроцессоры, ускоряющие решение базовых уравнений, описывающих наиболее распространённые технологические процессы:

- **волновое уравнение** (радиоэлектронная аппаратура, связь, РЭБ);
- **уравнение непрерывности, Эйлера, Навье-Стокса, диффузии и др.**

(гидродинамика, движение жидкости, газа, аэродинамика, двухфазные потоки);

- **вероятностные уравнения** (метод Монте Карло, перенос частиц, нейтронно-кинетические расчёты);
- **уравнения химии и радиохимии** (расчёт химических процессов, в т.ч.

испытывающих радиоактивный распад);

- **уравнения физики прочности** (расчёт сопротивления, прочности и

надёжности материалов), и др.

Табл.1 Этапы совершенствования АСУ ТП.

Промышленность			Автоматизация	+
Индустрия 1.0	Сила воды и пара	Поколение 1	Тепловая автоматика	РЗА
Индустрия 2.0	Сила электричества	Поколение 2	ПЛК	Сети
Индустрия 3.0	Сила ЭВМ	Поколение 3	ЭВМ	ФГУ
Индустрия 4.0	Сила IoT	Поколение 4	IIoT	СУУ ТП

Моделирование технологических процессов в режиме реального времени становится реальностью, нейросетевые аппроксиматоры позволяют в режиме увеличенного пространственно-временного шага решать сложнейшие системы дифференциальных уравнений, описывающих технологические процессы с достаточно высокой точностью в рамках задачи прогнозирования управления на 30-60 секунд вперёд, что раньше занимало достаточно длительное время счёта и требовало серьёзных вычислительных ресурсов.

Таким образом, оператор получает мощнейшие инструменты, помогающие идентифицировать (оценить) ситуацию и предлагающие (в режиме советника) пространство вариантов для действий.

ласс таких решений называется **системами поддержки принятия решения (СППР).**

Не исключено, что повторяемые действия оператора, выполняемые по совету СППР можно, в свою очередь, автоматизировать — таким образом оператор становится супервайзером (наблюдателем).

Часть функций управления отдаётся машине, и тогда для контроля крупного объекта автоматизации требуется меньше операторов.

Например, АСУ ТП современной АЭС, которая обрабатывает информацию с десятков тысяч датчиков и управляет множеством исполнительных механизмов, оперируя сотнями тысяч рассчитываемых в режиме онлайн переменных, управляется всего двумя операторами и одним начальником смены

В целом концепция «Индустрия 4.0» обеспечивает возможность построения «бережливого производства»; в рамках концепции ставится задача оптимизации управления технологическими процессами для снижения аварийности и продления ресурса эксплуатируемого оборудования, что иногда формулируется как «переход от планово-предупредительного ремонта к ремонту по состоянию».

Таким образом, к задачам управления **АСУ ТП четвёртого поколения** добавляется задача оптимизирующего (усовершенствованного) управления. Такие АСУ ТП называются системами усовершенствованного управления технологическими процессами (СУУ ТП, Advanced process Control, APC).

В состав СУУ ТП должны входить достаточно мощные средства долгосрочной предиктивной аналитики.

На промышленных производствах анализируются такие параметры, как появление дефектов, охрупчивание, изменение химического состава стали элементов конструкций (что может привести к их разрушению), осаждение, стенозис частиц, уменьшение толщины стенок трубопроводов из-за абразивной полировки (что может привести к разрыву), оценивают вибрацию и её влияние на свойства конструкций, их соединений и многое другое.

Если производство целиком управляется СУУ ТП, такое решение называется АСУ ТП поколения 4+.

Технологический прогресс не стоит на месте, и «машина» так или иначе забирает на себя всё больше функций управления промышленным предприятием.

С одной стороны, это хорошо — снижается количество ошибок из-за «человеческого фактора», с другой стороны, одной ошибки в алгоритме ФГУ достаточно, чтобы появились существенные проблемы.

Сегодня на предприятиях лёгкой и тяжелой промышленности внедряется множество решений, включающих в себя стек технологий промышленного интернета вещей.

К примеру, вновь закупаемые/обновляемые парки производственно-технологического оборудования и аппаратуры с поддержкой технологий промышленного интернета вещей уже сейчас могут самостоятельно контролировать текущее состояние производственного процесса (состояние конвейера, его подвижных частей и т.д.) и предсказывать возможные проблемы (отказ отдельных сегментов конвейерной линии).

Масштабное внедрение оборудования и аппаратуры такого класса на производстве позволяет достичь существенного сокращения времени простоев технологического оборудования, влекущего за собой издержки и финансовые потери для производства, а также общее повышение эффективности производства и уровня контроля за состоянием — как отдельных компонентов технологического оборудования, так и производственного процесса в целом.

Надёжность и безопасность IIoT зависит от многих факторов, которые могут найти своё отражение на каждом из этапов жизненного цикла любого из компонентов системы в целом.

Построение надёжной и безопасной IIoT-системы зависит от проработанности технологий проектирования и эксплуатации отдельных компонентов и системы в целом, что определяется технологической платформой, в которой разрабатывается и эксплуатируется система.

Связь в IoT

Лекция 2

Связь в IoT

Особая роль в проектировании и последующей реализации и сопровождении архитектуры IoT уделяется вопросам обеспечения сетевого взаимодействия всех аппаратных компонентов.

Это во многом обусловлено тем, что развитие технологий IoT требует высокого технологического разнообразия средств и каналов связи, обеспечения их стандартов, надёжности и безопасности связи в целом.

Проводная связь

Исторически самый надёжный и простой способ передачи данных между устройствами — это физическое соединение кабельным каналом связи.

С развитием технологий автоматизации и существенным удешевлением микроэлектроники, датчики все чаще обретают дополнительный функционал за счет использования микроконтроллеров в своей конструкции, что обеспечивает возможность обмена цифровой информацией с устройствами сбора данных и/или иными датчиками, в том числе с использованием шлюза/маршрутизатора, и зачастую штатно имеют в своей конструкции разъёмы Ethernet, обеспечивающие подключения в том числе и по оптическому каналу.

Современные проводные сети используют, как правило, витую пару и порты стандарта RJ-45.

Работа проводных сетей описываются стандартами IEEE 802.3. На сегодняшний день используются следующие стандарты:

- IEEE 802.3u с максимальной пропускной способностью 0,1 Гбит/сек.
- IEEE 802.3ab с максимальной пропускной способностью 1.0 Гбит/сек. и др.

Существует также стандарт IEEE 802.3an с максимальной пропускной способностью 10 Гбит/с, разъем SFP+.

Однозначным плюсом применения проводных сетей являются их надёжность и безопасность.

Для осуществления вмешательства нарушителю необходим физический доступ к кабелю.

Указанные выше стандарты сохраняют свои характеристики при длине медного кабеля до 100 м (при использовании оптического кабеля расстояния могут быть гораздо больше).

Рис. 1. Бытовой Power Line контроллер TP-Link.



Power Line Communication (PLC)

Важнейшей современной технологией проводной связи для IoT является возможность передачи данных по линиям электропередачи (ЛЭП, Power Line Communication, PLC).

Такая сеть может передавать данные, накладывая аналоговый сигнал поверх стандартного переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц. PLC включает BPL (англ. **Broadband over Power Lines** — широкополосная передача через линии электропередачи), обеспечивающий передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с, и NPL (англ. **Narrowband over Power Lines** — узкополосная передача через линии электропередачи) — со значительно меньшими скоростями передачи данных, до 1 Мбит/сек.

Технология PLC удобна для подключения узлов к сети Интернет, объединения в сеть бытовых устройств в офисе, а также в ЖКХ и в системах безопасности.

Беспроводная связь

И всё же основным фактором развития технологий IoT является появление и повсеместное распространение доступной беспроводной радиосвязи.

В большинстве случаев устройства IoT зависимы от автономного питания, и встаёт вопрос об энергии, затрачиваемой на коммуникации — чем более энергоэффективным окажется используемый устройством модуль передачи данных, тем дольше прибор сможет оставаться автономным.

Помимо очевидных задач обеспечения максимальной энергоэффективности модулей передачи данных, присутствуют требования к мощности приемопередатчика, например в случае размещения устройства на географически отдаленном объекте, не имеющем прямого подключения к сети.

В соответствии с данными требованиями, можно классифицировать применяемые модули по радиусу действия:

- малый — **NFC, Bluetooth, «нательная» компьютерная сеть**;
- средний — **WiFi, ZigBee, мобильная связь, LTE, 5G;**
- дальний — **спутниковая связь, LPWAN, LoRa, СТРИЖ.**

NFC (ISO 14443)

NFC (Near Field Communications, Ближняя бесконтактная связь) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, предоставляющая возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см, анонсирована в 2004 году.

Особенность данной технологии — отсутствие постоянного соединения.

Применяется в основном для считывания данных со смарт-карт, смартфонов, смарт-часов и прочих носимых с собой устройств для осуществления бесконтактных платежей, идентификации и прочих задач, требующих краткосрочного соединения.

Считыватель NFC может работать только с одним источником данных на расстоянии не более 0,2 м. Скорость установки соединения — менее 0,1 сек. NFC полностью совместим с системой меток RFID.

Bluetooth (IEEE 802.15.1)

Протокол относится к беспроводным персональным сетям (Wireless Personal Area Network, WPAN).

Bluetooth — распространённый стандарт, обеспечивающий обмен информацией между периферийными устройствами ПК (POS-терминалы, клавиатуры, принтеры и прочие устройства), мобильных (мобильные телефоны, планшеты и пр.) и носимых устройств (смарт-часы, трекеры, гарнитуры).

Bluetooth позволяет этим устройствам осуществлять обмен данными, когда они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно зависит от условий эксплуатации и размещении устройств — преград и помех). Скорость установки соединения — от 5 сек.

На сегодняшний день наиболее распространённым является стандарт *Bluetooth 4.X*, скорость передачи информации в котором может достигать 1 МБ/сек с возможностью осуществления соединения с устройствами на расстоянии до 100 м (в идеальных условиях, с отсутствием явных препятствий). В стандарте Bluetooth 5.x скорость увеличивается до 2 МБ/сек, а расстояние — до 200 м (в идеальных условиях, с отсутствием явных препятствий) и, что важно, при большей энергоэффективности по сравнению с предыдущими версиями стандарта. Стандарт Bluetooth 5.0 разработан для IoT устройств и представлен в 2016 году.

ZigBee (IEEE 802.15.4)

ZigBee относится к семейству протоколов WPAN. (WPAN – Wireless personal area network, применяется для связи различных устройств, включая компьютерную, бытовую и оргтехнику, средства связи).

Данный протокол можно отнести к переходному между малым и средним радиусом действия. Расстояние уверенного приёма-передачи устройств, осуществляющих подключение по данному протоколу, не более 75 м (до 1,5 км с использованием дополнительного оборудования в виде усилителя ZigBee Pro).

Скорость передачи данных — до 250 КБ/сек.

Ключевой особенностью данной технологии является способность при низком энергопотреблении поддерживать не только простые топологии сети («точкаточка», «дерево» и «звезда»), но и самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся ячеистую (Mesh) топологию с ретрансляцией и маршрутизацией данных.

Также она содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации в зависимости от требований приложения и состояния сети, механизм стандартизации приложений — профили приложений, библиотека стандартных кластеров, конечные точки привязки, гибкий механизм безопасности, а также обеспечивает простоту развёртывания, обслуживания и модернизации.

ZigBee, в основном, применяется в решениях промышленного интернета вещей.

Мобильная связь (LTE, 5G)

Мобильная связь стала основным фактором, повлиявшим на рост рынка IoT-устройств.

При повсеместном вводе сетей 5G в эксплуатацию рост рынка IoT станет лавинообразным.

Базовые станции 5G смогут одновременно обслуживать миллионы устройств, обеспечивая надёжные соединения с ними на с коростях до нескольких ГБ/сек при большей энергоэффективности, чем в сетях 4G. Конечно же, сначала 5G будет доступен только в крупных городах, а максимальное расстояние до базовых станций составит сотни метров.

Особенность сетей 5G заключается в том, что в рамках физической сети можно создавать программно-определяемые сети (SDN) и создавать Mesh-сети с задаваемыми параметрами маршрутизации и ретрансляции данных.

Важным фактором роста IoT в сетях 5G будет отказ от физической SIM-карты и переход к виртуальной SIM-карте, что одновременно и уменьшит, и удешевит конечные потребительские устройства.

Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия (Low-power Wide-area Network, LPWAN)

LPWAN — беспроводная технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, разработанная для распределённых сетей телеметрии, M2M решений и оборудования IoT. Технологии LPWAN позволяют передавать данные на расстояния до 15 км при достаточно низком энергопотреблении.

Особенность LPWAN заключается в высокой проникающей способности радиосигнала в условиях городской застройки.

В семействе LPWAN выделяют технологии NB-IoT и LoRa.

NB-IoT разработана на базе существующих стандартов мобильной связи. Сети NB-IoT работают в лицензируемом спектре частот.

Стандартизация технологии завершилась в июне 2016 года.

Курирует разработку этой сети объединение 3GPP.

В NB-IoT обеспечивается поддержка более 100 тысяч соединений на соту; аккумулятор устройства, подключенного к NB-IoT, может работать до 10 лет без подзарядки.

Технология проприетарная и требует лицензирования.

Технологию LoRa продвигает LoRa Alliance, в который входят IBM, CISCO и ещё более 500 компаний.

Наиболее известный протокол **LoRa, LoRaWAN** – это аппаратный протокол управления связью между **LPWAN-**шлюзами и конечными узлами устройств. Сеть **LoRaWAN (Long Range Wide-Area Networks** – глобальная сеть большого радиуса действия) развёртывается в частотном спектре, не требующем лицензирования.

Устройства в сети LoRaWAN асинхронно передают данные для отправки на шлюз.

Затем несколько шлюзов, получившие эту информацию, отправляют пакеты данных на централизованный сервер сети, а с него пакеты уходят на серверы приложений.

Мобильные операторы связи предоставляют услуги связи LoRaWAN более чем в 250 городах мира.

Такую популярность этого стандарта специалисты объясняют низким уровнем энергопотребления (устройства могут работать до 10 лет без подзарядки), большой территорией покрытия и невысокой стоимостью адаптеров.

Технология СТРИЖ

СТРИЖ — российская телекоммуникационная компания, разработчик автоматизированных решений на базе собственной LPWAN-технологии. Компания занимается построением национальной LPWAN-сети для подключения различных энергоэффективных устройств, приборов и датчиков, разрабатывает и внедряет системы по удаленному сбору данных телеметрии для M2M и Интернета вещей

Нательная компьютерная сеть (Body Area Network, BAN, IEEE 801.15.6)

Тело человека проводит радиоволны и электричество, что позволяет создавать нательную сеть. BAN-устройства могут быть имплантированы в тело, прикреплены к поверхности тела в фиксированном положении или совмещены с мобильными переносными устройствами.

Устройства, использующие BAN, прежде всего ориентированы на сферу медицины.

Такие IoT-устройства собирают информацию о состоянии здоровья человека и передают её потребителю с помощью мобильных устройств.

Особенности маршрутизации в сетях IoT

По оценкам аналитиков, к 2024 году количество IoT-устройств может составить до 50 млрд. Единиц — а, как известно, пространство IPv4 адресов заканчивается. В связи с этим всё острее встает необходимость перехода на протокол IPv6.

Существует разработка «усечённого» протокола IPv6 для сокращения размера IP-адреса в малых сетях IoT 6LoWPAN, при этом пограничные маршрутизаторы могут преобразовывать эти «хеши» в обычные адреса IPv6.

Сети ячеистой топологии (Mesh)

Ячеистая топология сети построена по принципу ячеек, в которых узлы сети соединяются друг с другом и способны выполнять роль маршрутизаторов для остальных подключенных узлов.

Такая топология сети является достаточно сложной в настройке, однако, при такой топологии реализуется высокая отказоустойчивость.

Как правило, узлы соединяются по принципу «каждый — с каждым (доступным)».

Таким образом, большое количество связей обеспечивает широкий выбор маршрута трафика внутри сети — следовательно, обрыв одного соединения не нарушит функционирования сети в целом.

Mesh-сети обеспечивают возможность ретранслировать трафик от источника постоянного соединения с глобальной сетью к отдалённым, мобильным устройствам (IoT).

Mesh-сети бывают проводными, однако наибольшее распространение получили их беспроводные реализации, которые называются беспроводными ячейковыми сетями.

Выделяют следующие особенности таких сетей:

• **Самоорганизация сети**. Является ключевой особенностью беспроводной Mesh-сети. Это означает, что при подключении каждый узел автоматически получает информацию обо всех других узлах и определяет свою роль.

• **Самовосстановление сети**. При выходе из строя одного из узлов сеть способна перенаправить данные, т.е. переопределить маршруты автоматически.

• **Быстрое и недорогое развёртывание**. Развёртывание ячеистой сети не требует дорогостоящей инфраструктуры. В силу способностей к самоорганизации и самовосстановлению, такая сеть во многих случаях является экономически выгодной в эксплуатации.

Многие протоколы по умолчанию поддерживают ячеистую организации сети.

Например, Bluetooth поддерживает протокол Bluetooth Mesh, протокол ZigBee поддерживает ячеистую структуру.

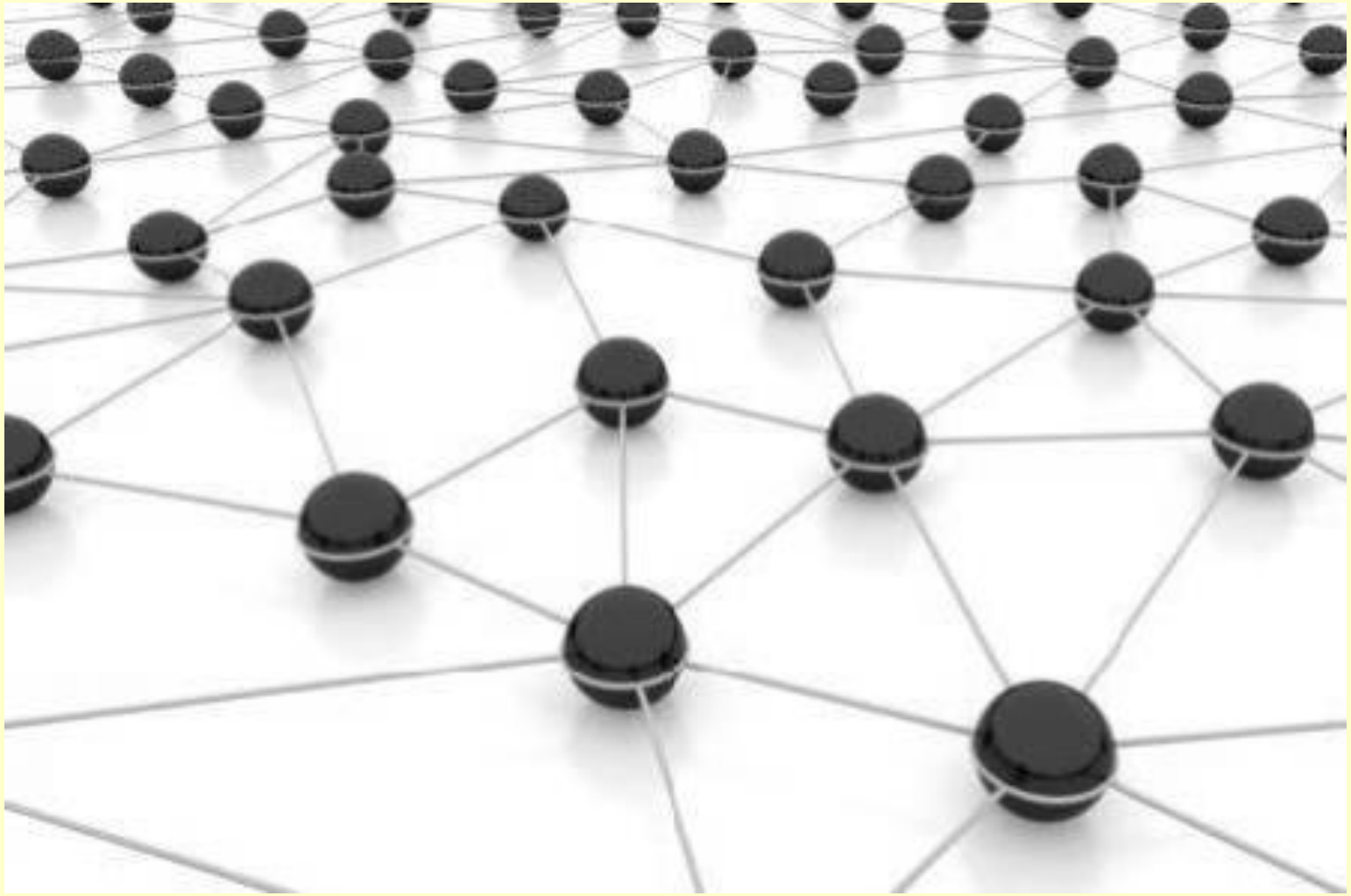
Достаточно просто собрать Mesh-сеть и из маршрутизаторов Wi-Fi.

Принцип работы сетей 5G также включает возможность организации Mesh-сети.

Благодаря большому адресному пространству IPv6 позволяет поднимать Web-сервисы на любом устройстве IoT. Для этого создан протокол Constrained Application Protocol (CoAP, RFC 7252), который предназначен для использования в устройствах с сильно ограниченными ресурсами. Он обеспечивает возможность передачи данных через Интернет (Web Transfer Protocol) с полной поддержкой архитектуры REST.

IPv6 не только предоставляет мощные функции для поддержки мобильности конечных узлов, но и обеспечивает мобильность узлов маршрутизации сети, что, в свою очередь, позволяет создавать не только классические сети, но и такие, как сети ячеистой топологии (mesh) или гибридные (Рис. 2).

Рис. 2. Топология Mesh сети



Энергоэффективность сетей

В большинстве случаев IoT-устройства проектируют с учетом двух ключевых тезисов:

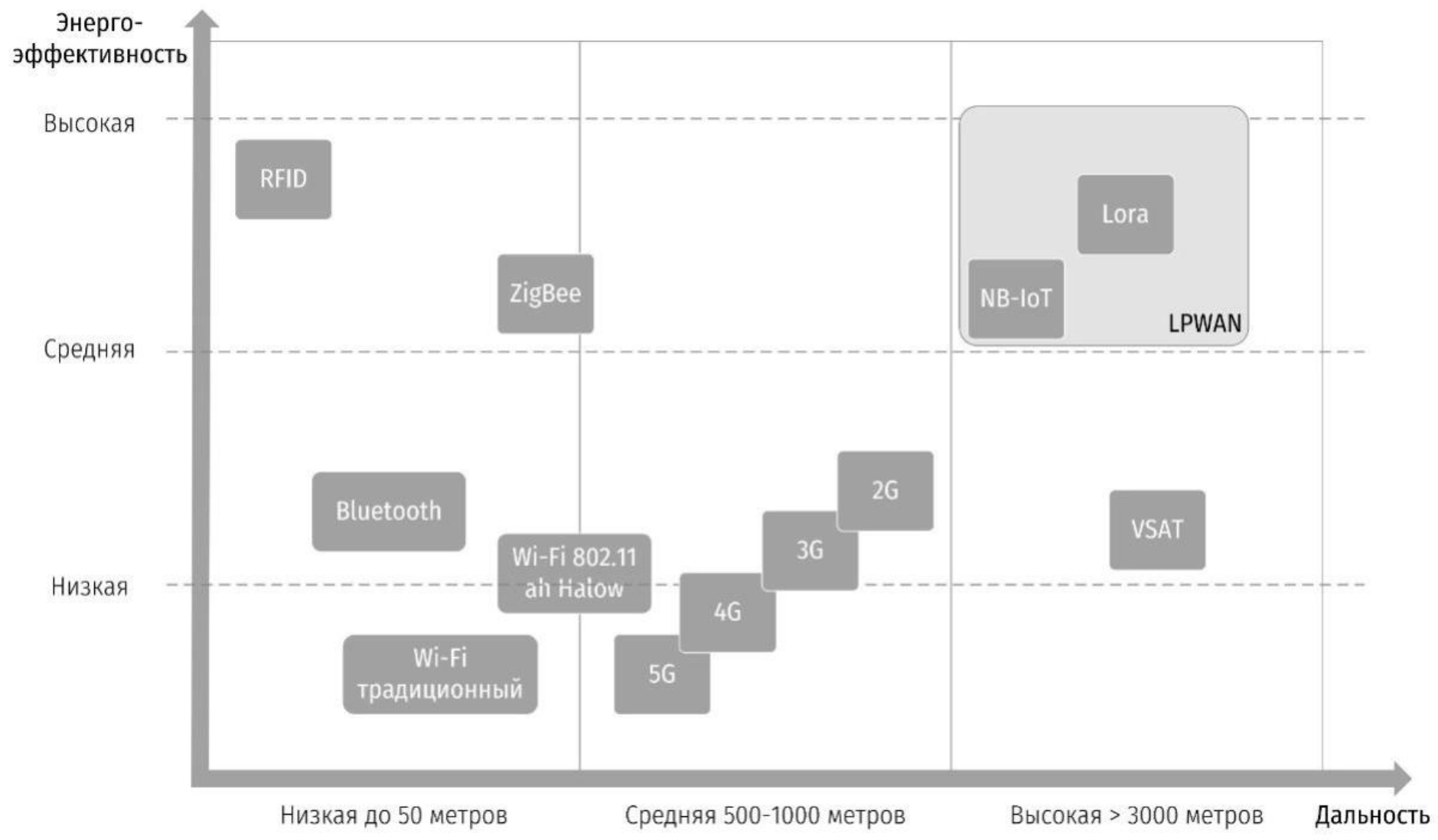
- максимальная компактность конструктива и исполнения с целью упрощения дальнейшего монтажа устройства;
- обеспечение максимально продолжительного времени автономной работы, в идеале без потребности во внешнем источнике питания.

В идеале устройство не должно требовать дополнительного внешнего питания для своего функционирования, либо должно быть встроенным в инфраструктуру другого объекта, который и обеспечивает IoT-блок энергией (например, IoT-кофеварка, где датчик запуска легко может питаться от сети, к которой подключена сама кофеварка).

Но в ряде случаев обойтись только внутренним питанием для устройства все еще не представляется возможным — и всё чаще возникает задача автономного питания.

На Рис. 6.3 схематично представлена зависимость между расстоянием и энергоэффективностью для рассмотренных выше сетевых технологий.

Рис. 6.3. Схема энергоэффективности для различных сетевых технологий.



Области применения IoT

Лекция 3

Области применения IoT
Умный дом

Домашняя автоматизация (home automation), или умный дом (smart home) — это система домашних устройств, объединенных в сеть по различным каналам связи и способных решать повседневные задачи без участия человека.

Задачи, решаемые контроллерами автоматизации умного дома, разделяются на контроль (мониторинг) и управление — как и в обычной промышленной автоматизации.

Система умного дома включает три типа устройств:

- **шлюзовые контроллеры (хабы)** — управляющие устройства, соединяющие все элементы системы друг с другом и обеспечивающие централизованный доступ к системе (по единому протоколу, API, приложению и др.);
- **датчики (сенсоры)** — устройства, получающие информацию о внешних условиях;
- **актуаторы** —устройства, непосредственно исполняющие команды.

Датчики и актуаторы – IoT-устройства, в составе которых есть модуль сетевого взаимодействия и передачи данных в сети умного дома– разделяются:

- контроллеры управления водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, Smart Grid и др.;
- контроллеры домашнего климатического оборудования (кондиционеры, увлажнители, отопительная техника др.); □ контроллеры управления уровнем освещения;
- контроллеры управления бытовыми устройствами (чайник, духовка и др.);
- контроллеры управления медиаустройствами (аудио, видео, связь);
- контроллеры клинингового оборудования (робот-пылесос, робот-мойщик

окон);

- контроллеры голосового управления;
- контроллеры управления жестами;
- контроллеры систем безопасности (системы контроля и управления

доступом — СКУД, мониторинг движения, голоса, пирометрии и т.д.);

- датчики протечек воды.

Существует три механизма управления умным домом:

- автономное управление;
- управление пользователем;
- управление внешним оператором.

Умный дом с автономным управлением выполняет базовые простейшие сценарии управления, например:

- зашёл в комнату — включился свет;
- все покинули дом — все системы перевелись в энергосберегающий режим.

Пользовательское управление заключается в прямых осознанных действиях пользователя, например:

- хлопнул в ладоши два раза — выключился свет;
- сказал «чайник, кипяти!» или нажал кнопку в мобильном приложении — включился чайник, если в нём есть вода;
- перевёл дом в режим сна — все системы перевелись в энергосберегающий режим.

Умный дом, управляемый внешним оператором — это отдельный бизнес будущего, элементы которого можно наблюдать уже сегодня (например, мониторинг безопасности домов и квартир).

Внешнее оперативное управления можно разделить на два типа: автоматизированное и ручное.

Потребителю будут доступны пакеты услуг (пакеты сценариев) управления его умным домом.

С каждым новым устройством сложность управления умным домом будет расти, и на помощь придут соответствующие приложения, которые будут загружаться в умный дом (контроллеры, хабы, серверы управления) или будут доступны в режиме SaaS (Software as a Service).

Возможно, что в «умном доме будущего» не будет даже сервера и хаба, все контроллеры будут управляться в режиме IaaS (Infrastructure as a Service; SHaaS — Smart Home as a Service).

Такие сервисы будут обеспечивать выполнение сложных задач, таких как:

- анализ содержимого холодильника и заказ продуктов — сервис будет анализировать запах и внешний вид в холодильнике, принимать решение: какой продукт испортился, информировать об этом пользователя и предлагать перечень продуктов к закупке.

  Возможен и сценарий без информирования пользователя: служба доставки привезёт новые продукты, положит их в холодильник и утилизирует испорченные или просроченные;
- анализ чистоты помещений — управление клининговой техникой, возможно, доставляемой при необходимости по подписке; вызов клининговой службы и контроль её работы;
- управление медиаконтентом в умном доме и другие активности.

Очевидно, что для управления IoT умного дома потребуется платформа, сопрягаемая с огромным количеством сервисов, обеспечивающая функционально-групповое управления (ФГУ) устройствами — как в автономном интеллектуальном режиме, так и в режиме оперативного управления.

Smart Grid

Современный умный дом — это не только потребление электроэнергии из сети, но и её генерация.

В умном доме могут быть установлены солнечные батареи, реже — частные ветрогенераторы, ещё реже — генераторы, работающие на биогазе, или источники геотермальной энергии.

Такие умные дома подключены к умной сети распределения электричества (Smart Grid), и они могут не только обеспечить собственные нужды умного домохозяйства, но и отдавать часть сгенерированной электроэнергии в сеть.

Концепция Smart Grid предусматривает компенсацию за принятое в сеть электричество домохозяйству согласно тарифам

Также концепция Smart Grid включает механизмы автономного накопления электроэнергии и её использования в случае нехватки мощности автономных источников домохозяйства.

В случае отключения централизованного энергоснабжения (аварии в энергосистеме), Smart Grid может перераспределить электроэнергию автономных домохозяйств на важнейшие источники потребления в округе, например, в больницу.

Естественно, что узлы Smart Grid являются узлами IIoT и могут централизованно управляться местным оператором.

Умное здание

Умное здание отличается от умного дома тем, что в здании могут не только жить, но и работать.

Управление умным зданием требует большей ответственности, следовательно, многие системы должны быть резервированы — в том числе и IoT-устройства, управляющие умным зданием.

Управление умным зданием может быть сопряжено с бизнес-показателями, достижение которых запланировано занимающими его бизнес-единицами.

Умное здание может содействовать в выполнении поставленных бизнес-показателей, корректируя поведение каждого отдельного постоянного или временного пользователя умного здания:

- СКУД умного здания может ограничивать нахождение пользователя на рабочем месте, напоминать о необходимости размяться, пообедать, закончить курить, покинуть рабочее место;
- видеонаблюдение СКУД может контролировать не только перемещение сотрудника, но и его эмоциональное состояние;
- климатические контроллеры умного здания могут создавать требуемые условия для повышения эффективности труда;
- личная окружающая среда сотрудника и энергетическая эффективность;
- умное здание может быть сопряжено с личными IoT-устройствами

пользователей, контролировать их медицинские показатели и др.

Для крупного бизнеса энергоэффективность становится все более значимым фактором, напрямую связанным с ростом числа сотрудников, а следовательно, и офисного пространства.

Внедрение датчиков и систем управления освещением, системами кондиционирования и офисной техникой потенциально могут привести к экономии электроэнергии в 20-30%.

Интересные примеры подходов к оптимизации энергоэффективности демонстрировали сотрудники Массачусетского технологического университета, разработавшие систему учета количества людей на территории, чтобы повысить энергоэффективность системы отопления в полупустом здании.

Система должна регулировать уровень систем отопления в зависимости от числа людей в офисе и их расположения.

Также разрабатывается система, позволяющая создавать для каждого сотрудника свой микроклимат.

При наличии автоматизированного управления климатическими системами (термостаты, кондиционеры, системы очистки/увлажнения воздуха, ионизаторы и прочие системы) с помощью датчиков можно исключить ошибки и снизить негатив, связанный с изменением параметров климата в здании вручную.

Более того, в некоторых случаях возможно обеспечение «индивидуального микроклимата» для каждого из сотрудников.

С точки зрения обеспечения безопасности и контроля доступа в здание, применение устройств промышленного интернета вещей позволяет обеспечить мониторинг перемещений сотрудников, а также обеспечивать максимально оперативную реакцию на нештатные ситуации (пожар, потоп, другие техногенные происшествия) и потенциальные угрозы (вторжение посторонних лиц в здание, нарушение сотрудником периметра безопасности, неадекватное поведение окружающих и прочие).

Разработка и внедрение сценариев управления умным зданием в скором времени может стать высокодоходным бизнесом, ведь в корпоративном мире очень мало тех, кто легко и безосновательно поддается на очарование появляющихся на рынке новых технологий — во главе угла по-прежнему должен оставаться бизнес, а значит, и требования к внедрению подобной автоматизации должны отталкиваться от выгоды предприятия, включая появление возможности централизованного управления (как административного, так и технического), что в целом упрощает жизнь специалистам административно-хозяйственных подразделений, а также снижает расходы на содержание и обслуживание инженерной инфраструктуры.

Офисная автоматизация во многом подразумевает внедрение специфичных для бизнеса сервисов.

Их состав и варианты интеграции в единое корпоративное информационное пространство могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности компании, регламентов информационной безопасности и внутреннего устава компании (отсутствие фиксированных рабочих мест сотрудников, удаленная работа с доступом к внутренней офисной инфраструктуре, жесткая ролевая модель доступа к определенному типу ресурсов и пр.).

Рис. 6. 4. Часы-тонометр Omron Zero 2.0



Умный город

Умный город — это концепция сопряжения различных автоматизированных систем управления объектами городской инфраструктуры в единую управляемую систему управления городом. Большая роль в концепции отведена IoT-устройствам.

По оценкам ООН, к 2050 году две трети населения Земли будут проживать в городах.

Термин «Умный город» начал проскальзывать в СМИ с середины 1990-х годов, и с каждым годом, видя всё большее проникновение информационных технологий во все сферы деятельности, широкая общественность и эксперты начали осознавать роль, отведённую ИТ-отрасли в проектировании и эксплуатации городских объектов, среди которых можно упомянуть транспорт, логистику, общественную безопасность, защиту окружающей среды и многие другие.

Со временем за счет появления все новых технологических инноваций ориентир понятия «умный город» стал затрагивать и область управления/самоуправления городской инфраструктуры — речь о предоставлении удобных и понятных механизмов, позволяющих гражданам принимать участие в решении ряда административных вопросов, а также выносить на обсуждение собственные предложения и идеи.

На сегодняшний день ИТ-составляющая начинает закладываться уже при проектировании зданий и кварталов, а также при городском планировании в целом.

Можно привести в пример ряд городов Южной Кореи и Китая, где эта практика применяется уже достаточно широко.

Цели создания умного города заключаются в:

- повышении эффективности управления города в целом;
- повышении эффективности использования бюджетных средств города;
- управление ресурсами инфраструктуры города;
- повышении интегральной безопасности города;
- планировании управления городом в целом.

Концепция умного города подразумевает «переиспользование» как инфраструктуры, так и данных.

В современном городе масса различных объектов инфраструктуры:

- гражданские строения и здания — жилые и офисные, гостиницы, торговые центры, школы, больницы, поликлиники;
- промышленные инфраструктурные объекты — генерация и распределение электричества; водоочистка, водораспределение, водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; ЦОД (информационное снабжение);
- транспортная инфраструктура — метро, инфраструктура трамвайного и троллейбусного движения, дороги, мосты, эстакады, тоннели, светофоры, речные шлюзы, порты, аэропорты; геоинформационные системы; общественный и частный транспорт; обслуживающий и ремонтный транспорт;
- службы реагирования (МЧС, скорая помощь, пожарная охрана и др.) — ситуационные центры, системы поддержки принятия решений, система 112;
- инфраструктура безопасности — видеонаблюдение, видеоаналитика, фотофиксация;
- человек — биометрия; дополненная и виртуальная реальность.

Каждый объект инфраструктуры города (подсистема) уже так или иначе автоматизирован, и встаёт несколько важных вопросов:

- Как определить пригодность существующих подсистем к сопряжению и модернизации?
- Как автоматизировать устаревающие системы?
- С чем сопрягать все подсистемы?
- Где хранить собираемые данные?
- Как и где обрабатывать собираемые данные?
- Что «вытаскивать» из обрабатываемых данных?
- Каким образом использовать результат обработки в сопрягаемых системах и обеспечивать обратную связь?
- Как обеспечить информационную безопасность сопрягаемых систем и сопряжения в целом?
- Как обеспечить прозрачность и управляемость системы в целом?

Рис. 6.5. Glucowear — неинвазивный глюкометр



Рис. 6.6. Робот-хирург Da Vinci.



Умный транспорт

В умных городах общественный транспорт будет (а в некоторых уже) оснащён контроллерами IoT.

Кроме мониторинга позиционирования, такие контроллеры выполняют много различных функций — некоторые изложены ниже.

- общественном транспорте:
- приём платежей и контроль проезда;
- контроль безопасности пассажиров и водителя;
- контроль расхода топлива;
- управление интервалами движения.

В личном и персональном общественном транспорте (например, в каршеринге):

- разблокировка и активация двигателя с помощью личных IoT-устройств;
- контроль и получение информации о состоянии транспортного средства;
- управление маршрутами и мониторинг пробок;
- контроль и экстренное реагирование при авариях (например, ЭРА ГЛОНАСС);
- прослушивание салона и анализ речи в целях обеспечения безопасности и персонификации рекламы.

Умный транспорт, оснащённый IoT, позволяет оптимизировать маршруты и управлять загруженностью дорог.

Умный транспорт сам становится IoT-устройством и позволяет контролировать своё состояние, вовремя предупреждает о необходимости технического обслуживания.

Умный транспорт сопрягается с сервисами оператора технического центра, дорожными службами, службами экстренного реагирования, используя специальные платформы сопряжения.

Использование IoT в логистических и транспортных услугах и сервисах может существенно повысить их эффективность и функциональность.

Например, IoT, а точнее, уже IIoT, может быть использован при управлении складским хозяйством и таможенными/складскими терминалами, где технология может использоваться для автоматического заказа расходных материалов/объектов хранения до того, как их запасы полностью иссякнут.

Это позволит сократить количество ненужных единиц хранения на складах, обеспечивая наиболее оптимальное и эффективное использование складских помещений, постоянное наличие востребованных товаров на складах.

Благодаря этому снижается время ожидания поставок конечным заказчикам, снижается нагрузка на сотрудников — и появляется возможность переориентировать их на выполнение других задач.

Также данные технологии могут применяться для отслеживания и обеспечения сохранности транспортируемых грузов, а также осуществлять мониторинг корректности функционирования климатического оборудования для обеспечения оптимальной среды транспортировки/хранения замороженных и/или скоропортящихся грузов.

Внедрение данных технологий позволяет повысить эффективность транспортировки, выявить наличие проблем и нарушений в процессе транспортировки и хранения, а также сократить процент порчи грузов.

Обеспечение безопасности и отслеживания контейнерных перевозок — в данном случае транспортные контейнеры могут быть снабжены устройствами типа «электронная пломба», датчиками открытия контейнера, отказа климатического оборудования и спутниковыми системами геолокации объекта транспортировки.

В отдельных случаях возможно использование технологии триангуляции по сотовым вышкам мобильных операторов с целью определения местоположения.

В число задач IIoT может входить обеспечение контроля транспортных средств и маршрутов следования водителей при транспортировке грузов.

Технология позволяет обеспечить контроль расхода горюче-смазочных материалов, а также режима работы водителей (количество и место остановок для отдыха и сна, время, проведенное за рулем, соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима, корректность выбранного маршрута следования и прочие факторы).

Интеллектуальная транспортная инфраструктура

В состав умного города входит интеллектуальная транспортная инфраструктура (ИТС), которая, в свою очередь, сопрягается с подсистемами умного транспорта.

Основной целью ИТС является сбор данных о дорожной ситуации, ее анализ и прогнозирование ситуации в будущем.

Например, в Москве по разным подсчетам более двух тысяч светофоров, трех с половиной тысяч установок мониторинга дорожного движения и двух тысяч камер видеонаблюдения.

С целью обработки и анализа данных, поступающих с данных устройств в реальном времени, был создан ситуационный центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД).

На основе данных ЦОДД в дальнейшем упрощается планирование и регулирование дорожного движения, планирование маршрутов следования общественного транспорта.

По данным портала mos.ru на текущий момент, благодаря использованию интеллектуальных транспортных систем, сообщается о повышении средней скорости движения транспорта в городе на 13% при сохранении роста числа машин.

Для водителей уже не в новинку наблюдать электронные табло на главных трассах города, сообщающие водителям «оперативные данные» о погоде, расчетном времени в пути до ключевых объектов инфраструктуры города (к примеру, ТТК, СВХ, МКАД и пр.), а также о степени загруженности дороги на текущем участке, что сильно способствует снижению уровня аварийности на дорогах.

Для тех, кто пользуется общественным транспортом, такие табло представлены на автобусных остановках, сообщая пассажирам об ориентировочном времени прибытия автобуса, работающих на данной остановке маршрутах и пр.

Частью ИТС также являются умные дороги, в состав которых включены решения для сбора и обработки данных о транспортных средствах и дорожной инфраструктуре с целью принятия решений, включая:

- детекторы транспортного потока;
- адаптивные (умные) светофоры;
- системы автоматизированного управления освещением;
- средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
- электронные средства безостановочной оплаты проезда;
- паркоматы;
- подключенные информационные табло.

Системы безопасности и видеоаналитика

Видеоаналитика и системы обеспечения безопасности и правопорядка наряду со здравоохранением являются одним из ключевых приоритетов умного города.

В данном контексте речь идет как о личной безопасности граждан, так и жилых объектов и бизнеса.

Системы ориентированы в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз и планирование защитных мер.

К примеру, Москва обладает покрытием из 160 тысяч камер, расположенных как в жилом секторе (дворы жилых домов, подъезды), так и в местах массового скопления людей и критически важных инфраструктурных объектах города. Но сама по себе обширная сеть камер видеонаблюдения не способна обеспечить требуемый уровень безопасности.

Ключевую роль в процессе играет видеоаналитика.

Видеоаналитика — аппаратно-программное обеспечение или технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного сбора данных на основании анализа потокового видео (видеоанализа).

Видеоаналитика опирается на алгоритмы обработки изображения и распознавания образов, позволяющие анализировать видео без прямого участия человека.

Она используется в составе интеллектуальных систем видеонаблюдения (CCTV, охранного телевидения), управления бизнесом и видеопоиска.

Использование видеоаналитики позволяет автоматизировать следующие ключевые задачи обеспечения безопасности:

- **Обнаружение объектов** в поле зрения камеры производится при помощи видеодетектора движения. В зависимости от реализации системы, может присутствовать возможность выделения, ведения с учетом траектории перемещения и независимого анализа нескольких объектов одновременно. Обнаружение может производиться при помощи шаблонов; примерами таких шаблонов может служить обнаружение лиц людей или номерных знаков автомобилей.
- **Слежение за объектами**. Алгоритмы слежения позволяют получить как траекторию движения объекта в поле зрения одной камеры, так и обобщённую траекторию по данным сразу нескольких камер.
- **Идентификация объектов**. Позволяет идентифицировать людей по биометрическим признакам лица или транспортное средство – по номерным знакам.
- **Обнаружение нештатных ситуаций**. Видеоаналитика позволяет не только выделять объекты из потокового видео, но и распознавать тревожные ситуации на основе анализа поведения конкретного объекта. Также ситуационная видеоаналитика может автоматически обнаруживать пересечение сигнальной линии, падение людей, запрещенную парковку, возникновение пожара, потасовки, большое скопление людей.
- **Прогнозирование поведения объекта** наблюдения или возникновение ситуации.

Медицина

Перспективное направление развитие технологий IoT — применение IoT в медицине. Здесь необходимо различать два класса устройств:

1. Бытовые устройства, в основном обеспечивают диагностику и мониторинг.

2. Профессиональное медицинское оборудование, которое, в свою очередь, можно разделить на два подкласса:

- **пассивное** — для диагностики и мониторинга;
- **активное**, которое с помощью исполнительных механизмов производит

манипуляции с телом человека (важно отметить: в акцептном и безакцептном порядке).

Благодаря IoT-устройствам, обеспечивающим возможность удаленного слежения за состоянием и жизненными показателями пациента, возрастает шанс на оперативное и своевременное предоставление скорой медицинской помощи.

Благодаря носимым пациентом устройствам, способных передавать уведомление медицинским службам, снижается процент смертности из-за неоказания своевременной медицинской помощи, а также обеспечивается возможность самодиагностики текущего состояния пациента.

По мнению экспертов, со временем с данными системами будет также сопряжен искусственный интеллект — он сможет выступать в роли диагноста, что сократит время на постановку диагноза, а значит, позволит медицинскому персоналу максимально оперативно приступить к лечению и проводить его более эффективно.

В качестве бытовых медицинских IoT можно привести пример носимых трекеров, в состав которых могут входить различные датчики физической активности, термометры, пульсометры, тонометры, глюкометры и др., например, мотоциклетный шлем, измеряющий активность головного мозга и качество реакции, устройство слежения за зрачками водителя и оценки его реакции при вождении.

Бытовые медицинские IoT-устройства чаще всего вмонтированы в носимые трекеры, используют смартфоны для ретрансляции информации в соответствующие сервисы или ограничиваются её передачей на смартфон.

Профессиональное медицинское IoT-оборудование для диагностики и мониторинга принципиально мало чем отличается от носимых бытовых устройств, но оно однозначно отличается качеством сенсоров и стоимостью приборов.

К такому классу оборудования можно отнести, например, IoT-холтеры — приборы, непрерывно снимающие ЭКГ, давление и другие параметры, капсулы для гастроскопии. Такие IoT-устройства имеют собственный канал связи с целевой IoT-платформой сбора и обработки информации.

Профессиональное медицинское IoT-оборудование может применяться и для манипуляций с телом человека.

Например, носимые IoT-устройства могут по расписанию или по состоянию вводить лекарства в организм, например, инсулин диабетикам или адреналин военным при получении ранения.

Такие IoT-устройства могут быть встроены, скажем, в униформу военного, пожарного, в бронежилет полицейского.

К классу IoT можно отнести не только мобильные медицинские устройства.

Существует масса примеров стационарного оборудования, которое можно отнести к данной категории.

Профессиональное медицинское оборудование, применяемое для диагностики и манипуляций, в XXI веке сопряжено с сетью и позволяет решать массу полезных задач:

- возможность мониторинга состояния пациента профильным специалистом из любой точки мира;
- возможность проведения манипуляций в удалённом режиме профильным специалистом — одним или несколькими;
- мониторинг и диагностики самого оборудования для своевременного технического обслуживания и ремонта.

Самым современным медицинским устройством на сегодняшний день является медицинский робот-хирург Da Vinci, который позволяет профильному хирургу проводить операции пациенту, находящемуся на другом конце света, а в будущем, вероятно, «дотянется» и до космических станций.

Ближайшее будущее медицинских IoT заключается в роботизации клиник, повышении автономности пациентов, которым необходим мониторинг и своевременные манипуляции.

Позже появятся наноботы и их группы для манипуляций с организмом человека, которые будут подчинены «роевому» принципу управления.

Важнейший драйвер роста IoT-устройств в медицине — это совершенствование методов диагностики, выявление заболеваний на ранней стадии и общее повышения знаний о теле человека.

Этому будут способствовать методы сбора и обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект.

Следует отметить, что тема кибербезопасности медицинских IoT-устройств и платформ является важнейшим вопросом и камнем преткновения.

По прогнозам исследователей (компания Allied Market Research), рынок

медицинских IoT-гаджетов и IoT-приложений до 2024 года вырастет до $200 млрд.

Военное применение

Применение IoT в армии исторически является классической задачей Автоматизированных Систем Управления Войсками (АСУВ), таких как, например, Единая Система Управления Тактическим Звеном (ЕСУ ТЗ).

Задача ЕСУ ТЗ определяется по классической схеме: необходимо связать воедино большой набор децентрализованных автономных систем, обеспечить слаженность работы системы в целом, её безопасность и целостность, увязать воедино всех разработчиков различного вида оборудования и контроллеров, определить протоколы связи и обеспечить их сопряжение с единой децентрализованной системой, обеспечить прозрачный контроль выполнения команд и задач в рамках функционирования системы в боевом режиме.

Современные АСУВ типа «Акация» и «Заря-22» («Заря-21») — чем не IoT?

Удивительно, но в индустрии до сих пор не принят термин Military IoT (MIoT).

В целом, все АСУВ движутся в сторону повышения автономности РСУ (DCS), повсеместно внедряются технологии автономных интеллектуальных исполнительных устройств и датчиков (IoT, IIoT), искусственного интеллекта и машинного обучения, технологии дополненной и виртуальной реальности (AR, VR), технологии анализа неструктурированных данных (Big Data), технологии надёжных распределённых архивов (Block Chain)

Некоторые функции АСУВ выносятся в облачные сервисы, в том числе локальные частные облака, распределённые мобильные ЦОД, в которых они размещаются.

Современный российский комплект снаряжения «Ратник 4.0» представляет собой целую сеть MIoT устройств: контроллер экзоскелета, шлем дополненной реальности, средства связи с высокой криптостойкостью, средства позиционирования, набор медицинских IoT для контроля состояния военнослужащего — и это не считая интеллектуального оружия.

Концепция армии США Future Combat Systems (FCS) также полностью включает весь приведённый стек технологий.

Американская компания Nutanix, создающая технологии гражданской виртуализации для ЦОД, создала для вооружённых сил США мобильный ЦОД для построения локальных частных облаков прямо на поле боя, тактический дата-центр, фактически десантируемый облачный ЦОД в рамках проекта Deployable Joint Command and Control System.

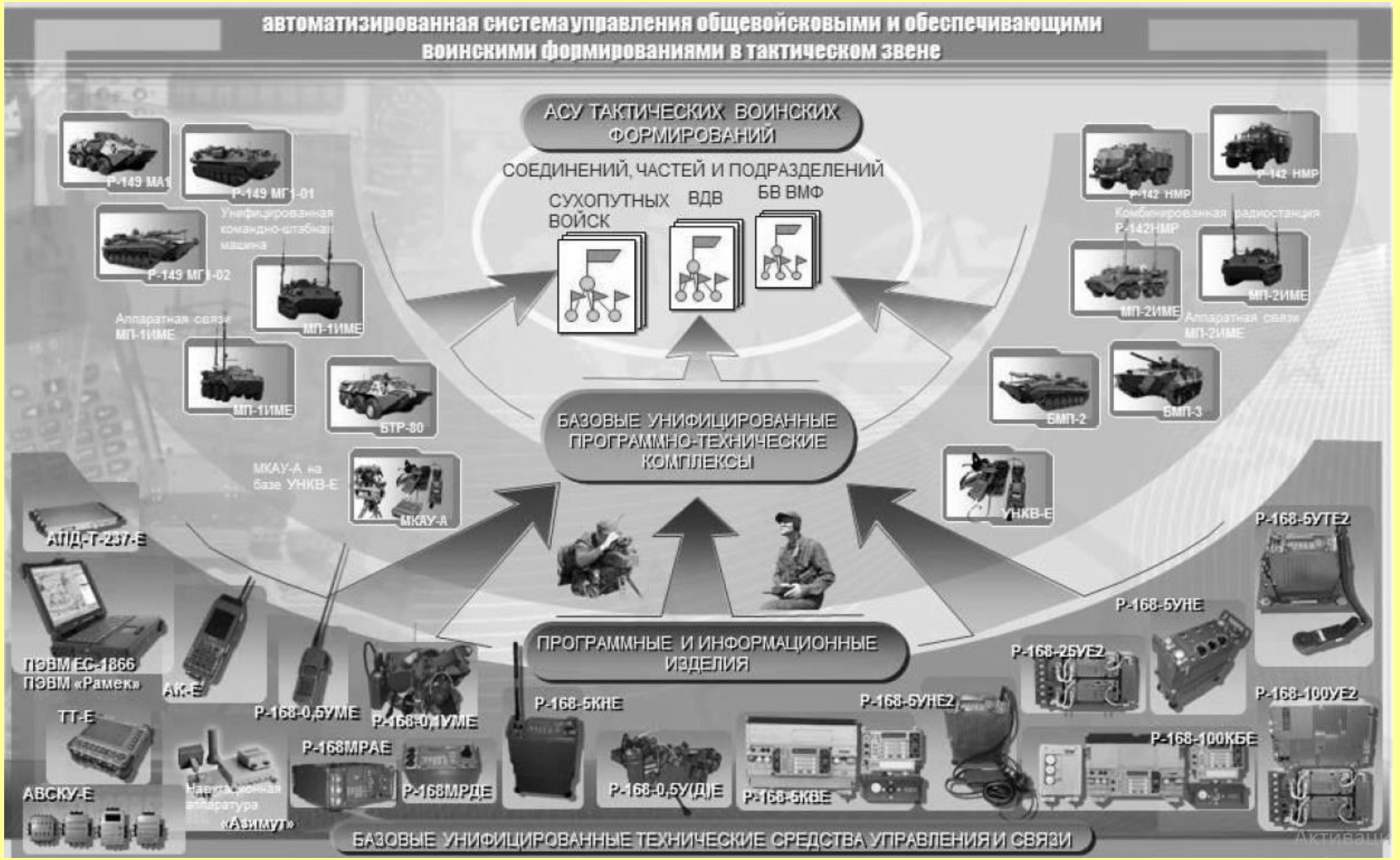
В военной технике отрабатываются передовые средства связи: например, уже сейчас проектируются и испытываются средства беспроводной связи 6-го поколения.

Именно военные определяют будущее гражданских технологий, лишь на военные бюджеты можно отработать и отладить технологии до их коммерческого применения.

В армии уже давно эксплуатируются сложнейшие MIoT — не только с удалённым управлением средствами разминирования, наземным транспортом доставки боеприпасов, различными роботизированными комплексами, но и полностью автономные летающие дроны со сверх- и гиперзвуковыми скоростями, с оффлайн-средствами идентификации и распознавания цели, а также алгоритмами на базе ИИ для принятия решения о её поражении.

Именно в армии впервые появились полноценные работающие Mesh-сети, позволяющие строить системы управления «роем» (вооружения), именно эти технологии в дальнейшем определят стандарты управления «роем» автомобилей и других подвижных устройств на дорогах общего пользования, а также иных автономных роботизированных комплексов в любой среде эксплуатации.

Армия — сильнейший драйвер развития технологий IoT. И не забывайте, многие IoT могут по запросу мгновенно превратиться в MIoT.



Российская АСУВ

Телеком

Операторы связи становятся операторами трафика с IoT-устройств.

Существуют операторы, давно принявшие обслуживание трафика с подключенных устройств IoT, как часть портфеля услуг (раньше некоторые операторы указывали эту услугу как M2M).

Возможно, в скором времени на рынке IoT телеком-услуг появятся отраслевые виртуальные операторы (Mobile Virtual Network Operator, MVNO).

Многие телеком-операторы располагают серьёзными мощными ЦОД, на базе которых развёртываются отраслевые сервисные платформы (в том числе и IoT-платформы) для предоставления сервисного обслуживания потребителям соответствующих услуг.

Также телеком-операторы выстраивают бизнес на основе агрегации сервисных услуг платформ, предоставляемых внешними ЦОД и провайдерами услуг.

Телеком-услуги разделяются на два типа: передача данных по каналам связи и предоставление по этим каналам связи доступа к сервисным услугам.

В последнее время операторы начинают предоставлять пакетные услуги (для конечных потребителей, бизнеса, государственных учреждений), в состав которых входят необходимые сервисы и службы, включая модели обслуживания IoT-устройств.

В России лидером данного направлении является компания «Ростелеком» в связке с «большой тройкой» операторов мобильной связи (МТС, Мегафон, Билайн).

В США, Европе таким лидером является Amazon в связке с локальными операторами мобильной связи.



Десантируемый облачный ЦОД Nutanix.

Платформы IoT

Платформа — это набор технологий, которые определяют реализацию задач части или всего жизненного цикла изделия (продукции, решения).

Платформа может решать как задачи проектирования (разработки, design time), так и задачи выполнения (эксплуатации, runtime).

Чем сложнее система (большее число узлов, компонентов, соединений — и большее их разнообразие), тем тяжелее проектировать и эксплуатировать такую систему; необходимо следить за актуальной версией прошивки (ОС, ПО) на каждом конечном устройстве системы в целом.

Современные технологии позволяют эффективно решать данные вопросы.

Значимые платформы IoT

Крупные интернет-гиганты создают программные технологические IoT-платформы, среди которых нужно отметить следующие:

- AWS IoT;
- Microsoft Azure IoT;
- Google Cloud Platform;
- SAP Leonardo IoT Platform;
- Oracle Integrated Cloud;
- IBM Watson IoT Platform.

Производители аппаратных компонентов и устройств не отстают и создают свои IoT-платформы, например, интересно выделить следующие:

- Cisco IoT Cloud Connect;
- HPE Universal of Things (IoT) Platform;
- Siemens Mindsphere;
- Bosch IoT Suite;
- General Electric’s Predix.

Следует отметить также следующие разработки с открытым исходным кодом:

- Kaa IoT platform;
- IoTivity;
- ThingsBoard IoT Platform.

Кибербезопасность IoT

Одной из важнейших задач в области IoT является обеспечение информационной безопасности.

Появляются абсолютно новые модели угроз, и обеспечивать кибербезопасность необходимо на каждом из этапов жизненного цикла IoT-решения.

В современном мире, где уже появилось множество примеров применения IoT, требуется обеспечивать защиту:

- сетей связи;
- конечных устройств (стационарных и мобильных);
- узлов сопряжения, граничных и периферийных узлов;
- серверных узлов.

С точки зрения ПО, необходимо обеспечивать защиту широкого класса:

- ОС и прошивок IoT, конечных устройств, серверов и др.;
- платформ виртуализации и облачных платформ;
- виртуальных сетей, виртуальных ЦОД и платформ их организации;
- платформ хранения данных;
- платформ сопряжения, обработки и предоставления интерфейсов доступа к данным.

Интернет всего (IoE)

Цифровизация шагает по планете и охватывает всё новые и новые отрасли и сферы.

Устройства наравне с людьми становятся потребителями связи, данных, вычислительных ресурсов.

Обычный «Интернет людей» сопрягается с «Интернетом вещей» и становится единой сетью сопряжения, которую стали называть «Интернетом всего» (Internet of Everything, IoE).

В какой-то момент платформы и сервисы перестанут отличать потребителейлюдей от машин.

Глобальный океан данных позволит любому участнику сети воспользоваться теми или иными данными для решения поставленных задач.

Такая доступность данных и вычислительных ресурсов приведёт к существенному ускорению глобализации.

Тотальная автоматизация и доступность вещей в сети является существенным драйвером глобализации человечества.

Тотально контролируемые вещи должны сообщать и о неисправностях в самих вещах, и о «неисправностях» в теле человека и его действиях.

В числе прочего они могут обеспечивать повышение эффективности их применения — и бережливого отношения к ним.

Пример применения промышленного Интернета вещей

Профилактическое обслуживание нового и использовавшегося ранее промышленного оборудования.

Результаты применения промышленного Интернета вещей:

− рост производительности благодаря спросу в реальном времени;

− снижение количества потребляемой энергии;

− наличие систем безопасности, таких как измерение температуры, замер давления и контроль над утечкой газа;

− экспертная система для производственного цеха.

Примеры применения пользовательского Интернета вещей:

– умные устройства для дома: система полива, гаражные двери, замки,

фонари, термостаты и система охраны;

– портативные устройства: трекеры здоровья и движения, умная одежда/аксессуары;

– животные: системы отслеживания местонахождения домашних животных, умные двери для собак.

Примеры применения Интернета вещей для розничной торговли:

– целевая реклама (например, поиск фактических или потенциальных покупателей в непосредственной близости и предоставление им информации о товаре/услуге);

– оповещения (например, маркетинговый анализ на основе таких данных, как распознавание приближения клиента, схема движения и интервалы времени);

– учет материальных активов (в частности, инвентаризация, управление ущербом и оптимизация системы поставок);

− контроль над холодильниками (в частности, оценка состояния хранящейся в холодильниках скоропортящейся продукции), применение прогнозной аналитики к продовольственным товарам;

− страхование материальных активов;

− оценка страховых рисков водителей;

− цифровые вывески в торговых точках, гостиницах и по городу;

− системы оповещения в развлекательных заведениях, на конференциях, концертах, в парках развлечений и музеях.

Примеры применения Интернета вещей в медицине:

– уход за пациентом на дому;

– модели обучения в предиктивной и превентивной медицине;

– наблюдение и уход за пожилыми пациентами и пациентами с деменцией;

– учет больничного оборудования и ресурсов;

– контроль над безопасностью лекарственных препаратов;

– дистанционная медицинская помощь;

– исследование медикаментов;

– индикаторы падения пациента.

Примеры применения Интернета вещей в сфере транспортировки и логистики:

– отслеживание местонахождения автомобилей и их перемещения и из парка;

– идентификация и отслеживание железнодорожных вагонов;

– учет грузов и комплектования транспортных единиц в парке;

– планово-предупредительный ремонт автомобилей на дороге.

Примеры применения Интернета вещей в сельском хозяйстве и окружающей среде:

– умные системы полива и удобрения для повышения урожайности;

– умное освещение в птицеводческих хозяйствах и фермах для повышения поголовья;

– ветеринария и мониторинг состояния здоровья скота;

– планово-предупредительный ремонт оборудования удаленных ферм под контролем производителя;

– съемка земель с помощью беспилотных летательных аппаратов;

– оптимизация цепочки поставок фермерской продукции на рынок с учетом материальных активов;

– автоматизация ферм;

– мониторинг вулканической активности и геологических разломов для прогнозирования катаклизмов.

Примеры применения Интернета вещей в энергетике:

– анализ данных с нефтедобывающих платформ (тысячи датчиков и точек измерения) с целью повышения производительности;

– удаленный мониторинг и обслуживание солнечных панелей;

– оценка аварийной опасности атомных электростанций;

– общегородские умные электросчетчики для оценки уровня энергопотребления и спроса на электроэнергию;

– регулирование угла атаки лопатки турбины на ветряных энергетических установках в реальном времени в зависимости от погоды.

Примеры применения Интернета вещей для системы «умный город»:

– контроль над уровнем загрязнения и анализ регулирующего воздействия путем обследования состояния окружающей среды;

– микроклиматический прогноз погоды с опорой на городскую сеть датчиков;

– повышение эффективности и снижение расходов за счет вывоза и переработки мусора по необходимости, а не по графику;

– улучшение ситуации на дорогах и экономия топлива за счет умных светофоров и разметки;

– рациональное потребление электроэнергии благодаря городскому освещению по необходимости;

– оптимизация снегоуборочных работ благодаря поступающим в реальном времени данным о ситуации на дорогах, погодных условиях и ближайших снегоуборочных машинах;

– умная система полива в парках и общественных местах, учитывающая погодные условия и текущее состояние;

− умные камеры наблюдения для отслеживания преступных деяний и автоматизированная система оповещений AMBER Alert в реальном времени;

− умные парковки, помогающие автоматически подобрать лучшее парковочное место;

− мониторинг износа и состояния мостов, улиц и городской инфраструктуры, направленный на своевременное обслуживание и продление срока службы.

Примеры применения Интернета вещей в правительстве и армии:

– оценка вероятности террористической угрозы посредством маяков и IoT-устройств, осуществляющих системный анализ;

– дистанционно управляемые разведывательные аппараты и датчики;

– применение сенсорных бомб в условиях боевых действий, формирование системы приборов обнаружения для выявления угроз;

– системы учета государственных материальных активов;

– системы отслеживания и обнаружения военнослужащих в реальном времени;

– комплексные датчики для мониторинга ситуации в опасной обстановке;

– мониторинг уровня воды для оценки состояния плотин и предотвращения затоплений.

Основы промышленного интернета вещей и производственных киберфизических систем

Лекция 4

Промышленный интернет вещей вырос из множества технологий и их взаимосвязей.

В сфере производства первые попытки создать сеть «вещей» датируются 1970-ми годами и были обобщены термином «компьютерно-интегрированное производство» (CIM).

Хотя идеям CIM сейчас около 50 лет, большинство задач по-прежнему актуальны и сегодня, например, интеграция управленческих и инженерных процессов и реализация гибкой и высокоавтоматизированной автоматизации.

Однако в 1990-х годах, с ростом популярности такого явления, как бережливое производство, чрезмерные IT-решения все чаще считались неэффективными, а многие проекты CIM - неудачными.

В ретроспективе ранние разочарования могут быть связаны с тем, что технологии и люди не были готовы к успешной реализации идей.

К факторам, которые не позволили реализовать идеи CIM, можно отнести следующие моменты:

- Недостаточная ИТ-инфраструктура и инфраструктура связи;
- Недостаточная вычислительная мощность;
- Недостаточная емкость хранения данных;
- Ограниченные возможности подключения и скорость передачи данных;
- Отсутствие открытости программных инструментов и форматов для обмена данными.

Более того, движение CIM достигло своего апогея перед большим прорывом в Интернете между серединой 1990-х и первыми годами нового тысячелетия.

Сейчас трудно представить мир без Интернета, однако в 1980-х годах было трудно передать идею повсеместного подключения.

В ретроспективе было практически невозможно осуществить обмен информацией в глобальном масштабе на фабрике в то время, когда остальной мир в основном не имел цифровой связи.

В то время как CIM фокусировался на решениях для цехов, Управление данными о продуктах (PDM) было разработано как новый подход к проектированию сетей внутри инженерных отделов, связывающих данные о продуктах и людских ресурсах.

В отличие от CIM, технологии PDM казались менее технологически прорывными, но их возникновение стало возможным из-за достижения пределов обработки больших объемов данных о продуктах с помощью простых файловых систем.

Такие функции, как конфигурация продукта, рабочие процессы, изменения или авторизация, в настоящее время незаменимы для инженерных подразделений на крупных предприятиях и приобретают все большее значение для средних компаний.

С помощью технологий «Управления жизненным циклом изделия» (PLM) идея сети начинает бурно развиваться, рассматривая согласованное управление данными как цель для всего жизненного цикла

В этом контексте PDM обычно рассматривается как основа PLM, обеспечивая интерфейсы для различных приложений в течение всего жизненного цикла, таких как производство и обслуживание.

Следовательно, PDM и PLM также являются необходимым условием для IIoT: промышленные «вещи» требуют данных о продукте в качестве основы для содержательной коммуникации, например, для сравнения данных измерений с первоначально указанными требованиями, связанными с продуктом.

С точки зрения планирования и эксплуатации предприятия цифровая фабрика стремится интегрировать данные, модели, процессы и программные инструменты.

Таким образом, цифровая фабрика представляет собой комплексную модель реальной фабрики, которую можно использовать для связи, моделирования и оптимизации в течение жизненного цикла

В этом контексте PDM обычно рассматривается как основа PLM, обеспечивая интерфейсы для различных приложений в течение всего жизненного цикла, таких как производство и обслуживание.

Следовательно, PDM и PLM также являются необходимым условием для IIoT: промышленные «вещи» требуют данных о продукте в качестве основы для содержательной коммуникации, например, для сравнения данных измерений с первоначально указанными требованиями, связанными с продуктом.

С точки зрения планирования и эксплуатации предприятия **цифровая фабрика** стремится интегрировать данные, модели, процессы и программные инструменты.

Таким образом, **цифровая фабрика** представляет собой комплексную модель реальной фабрики, которую можно использовать для связи, моделирования и оптимизации в течение жизненного цикла

В этом контексте PDM обычно рассматривается как основа PLM, обеспечивая интерфейсы для различных приложений в течение всего жизненного цикла, таких как производство и обслуживание.

Следовательно, PDM и PLM также являются необходимым условием для IIoT: промышленные «вещи» требуют данных о продукте в качестве основы для содержательной коммуникации, например, для сравнения данных измерений с первоначально указанными требованиями, связанными с продуктом.

С точки зрения планирования и эксплуатации предприятия цифровая фабрика стремится интегрировать данные, модели, процессы и программные инструменты.

Таким образом, цифровая фабрика представляет собой комплексную модель реальной фабрики, которую можно использовать для связи, моделирования и оптимизации в течение жизненного цикла

Программные продукты в области **цифровой фабрики** обычно поставляются с различными модулями, обеспечивающими такие функции, как моделирование потока материалов,

контексте IIoT цифровая фабрика может рассматриваться как дополнение к PLM.

В то время как PLM стремится интегрировать данные в течение жизненного цикла продукта, **цифровая фабрика** включает в себя данные производственных ресурсов и процессов.

Для IIoT необходимы обе модели - модели изделия и модели производства (Рис. 1.)



Рисунок 1. Промышленный интернет вещей как сеть, состоящая из реальных объектов и их цифровых двойников.

В то время как **PLM** и **цифровая фабрика** несомненно вносят ощутимый вклад в развитие IIoT, многие идеи проектирования аппаратного обеспечения для IIoT берутся из мехатроники и киберфизических систем (CPS).

Мехатроника обычно определяется как дисциплина, которая объединяет механику, электронику и информационные технологии.

Как показывает термин «мехатроника» в первом слоге, дисциплину можно рассматривать как расширение механики, и многие заинтересованные стороны имеют опыт работы в области машиностроения.

В тоже время название “киберфизическая система” было введено в обиход исследователями из области компьютерных наук и программного обеспечения

Например, НАСА определяет CPS как «появляющийся класс физических систем, которые могут демонстрировать сложные модели поведения благодаря встроенному программному обеспечению».

Аналогичное определение используется в дорожной карте проекта CyPhERS: «CPS состоит из вычислительных, коммуникационных и управляющих компонентов в сочетании с физическими процессами различной природы, например, механическими, электрическими и химическими».

Последнее определение также может быть связано с мехатронными системами, и даже термины «мехатроника» и CPS часто используются взаимозаменяемо, особенно в областях автоматизации и транспорта.

Однако с традиционной точки зрения «мехатроника» подразумевает, что в фокусе находится физическая система с повышением квалификации программного обеспечения, тогда как определение киберфизических систем скорее указывает на то, что большая её часть основана на программном обеспечении и что аппаратная часть представляет собой особую проблему для разработки программного обеспечения из-за пространственно-временного взаимодействия с физической средой.

Кроме того, CPS характеризуется связью между подсистемами, которые не обязательно являются частью мехатроники.

В этом контексте CPS можно охарактеризовать как сетевую систему, и обычно значение сети неявно включено в термин CPS, например по определению типа: CPS включает «встроенные компьютеры и сети, которые осуществляют мониторинг и контроль физических процессов».

Продолжая идею сети, CPS можно рассматривать как «средство поддержки IoT», где IoT подразумевает, что подсистемы подключены к сети Интернет и, следовательно, являются частью открытой системы с огромным количеством узлов.

В контексте производства Cyber Manufacturing Systems (CMS) и IIoT соответствуют промышленные аналоги CPS и IoT.

CMS или киберфизические производственные системы (CPPS) являются передовыми мехатронными производственными системами, которые обретают интеллект благодаря подключению к IIoT.

Следовательно, CMS нельзя рассматривать без IIoT и наоборот.

Как правило, когда упомянуто одно понятие, другое понятие неявно включено сюда же.

В целом, CMS и IIoT не являются отдельными технологиями с закрытой теоретической парадигмой, а, скорее, представляют собой междисциплинарную смесь из областей производства, информатики, мехатроники, коммуникационных технологий и эргономики.

Однако применение некоторых общих теорий можно найти во всех дисциплинах, так или иначе связанных с этими системами.

Теория систем и кибернетика могут рассматриваться как обобщающие подходы для описания взаимодействия между разными людьми и вещами, направленные на создание кибернетических обратных связей, которые приводят к самооптимизации и надежности поведения систем.

Такой подход к построению моделей позволяет предсказать и оптимизировать поведение и помогает моделировать динамику системы.

В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что IIoT и CMS продвигаются в таких инициативах, как Индустрия 4.0 и будут иметь большое экономическое влияние.

Например, один из недавних опросов показал, что будущие глобальные затраты и эффективность от внедрения парадигмы Индустрии 4.0 превысит 400 млрд. долларов США в год.

Страны с развитой промышленным производством, такие как Германия, где промышленность имеет 30% ВВП и где занято 25% рабочей силы, сталкиваются с проблемой дижитализации производства, поскольку успешное преобразование в IIoT и CMS, вероятно, определит будущие экономические успехи всей экономики.

Эти преобразования особенно важны для сектора производства машин и оборудования, так как эти сектора производства являются вспомогательным фактором для других отраслей промышленного производства.

Переход к Индустрии 4.0, конечно, не самоцель, но он должен привести к большей эффективности использования ресурсов, сокращению времени выхода на рынок, более низкой стоимости конечной продукции и появлению новых услуг. Более конкретно, приложения и потенциальные преимущества **включают в себя:**

- **Интеллектуальную автоматизацию**, позволяющую уменьшать серийность производства, так как перепрограммирование и ввод в эксплуатацию осуществляются в режиме реального времени;
- **Производство с высоким разрешением**, которое улучшает предсказуемость и прозрачность затрат;
- **Интеллектуальное планирование производства**, которое улучшает соблюдение сроков поставки и снижает затраты и время изготовления продукции;
- **Прогнозируемое обслуживание и автоматическое обнаружение неисправностей**, что приводит к повышению общей эффективности оборудования и снижению затрат на техническое обслуживание;
- Интеллектуальное управление **процессом**, направленное на отсутствие отходов, низкие затраты на инструмент, минимальные потребление ресурсов и короткое время приработки и производства;

- **Реконфигурируемость**, обеспечивающая быстрое масштабирование и управление изменениями производственного процесса;
- **Человеко-машинное взаимодействие**, ведущее к повышению производительности труда и улучшению эргономики;
- **Обратная связь от производства до машиностроения**, которая улучшает производственные системы следующего поколения;
- **Внедрение новых бизнес-моделей**.

Хотя CPS и IIoT, как правило, имеют широкую область применения, подходы из других областей, таких как здравоохранение, транспорт или энергетики не могут быть задействованы напрямую.

Особенности CMS и IIoT включают в себя:

- Интеграция с заводов на машины и их компоненты;
- Интеграция жизненного цикла продуктов и производственных ресурсов;
- Гетерогенная производственная инфраструктура от разных поставщиков;
- Внедрение новых систем в системы с уже работающим оборудованием;
- Пространственно-временные отношения между объектами в системе;
- Широкая область производственных технологий.

Как правило, как CMS, так и IIoT можно рассматривать как сложные системы систем.

Следовательно, существует несколько технологических основ для создания таких систем, что приводит к первому серьёзному вызову: выбору подходящей технологической основы и архитектуры.

Еще одной серьезной проблемой является спецификация общепринятых, расширяемых инфраструктур или архитектурного шаблона, который должен поддерживать, с одной стороны, различные датчики, исполнительные механизмы и другие аппаратные и программные системы, в то время как, с другой стороны, система должна оставаться управляемой.

Такая сетевая система должна иметь не только сенсорные устройства, но также системы управления или планирования, которые предоставляют доступ к корпоративной информации (например, показатели эффективности, такие как общая эффективность оборудования (OEE) или основная технологическая информация, такая как запас компонентов, деталей и продукции).

Для того, чтобы управлять различными системами и обеспечить удовлетворение информационных потребностей, исследователи, а также промышленники ввели несколько **псевдостандартизированных** архитектурных решений.

В области автоматизации, например, хорошо известна пирамида автоматизации или более продвинутая автоматизация - Diabolo, которые представляют такие архитектурные решения.

С внедрением CMS и IIoT в область автоматизации эти хорошо структурированные и ориентированные на конкретные производственные задачи шаблоны помогают быстро решить возникающие на производстве проблемы.

Как показано на рис. 2, классическая автоматизированная пирамида будет постепенно заменена на сетевую, децентрализованно организованные и автоматизированные услуги.

Впоследствии для этих сетевых структур, которые будут требовать новых технологий промышленного проектирования деталей и систем кибер-производства, потребуется мониторинг и контроль физического производства и производственных процессов.

Развивающиеся инфраструктуры CMS и IIoT ставят новые задачи в отношении обмена информацией.

Прозрачная и адаптивная связь необходима для того, чтобы гарантировать доставку информации в режиме реального времени и обеспечить надежность и другие аспекты качественного обслуживания.

Кроме того, такая децентрализованная система требует более высокого уровня автоматизации в отношении самоуправления и поддержания устойчивой работы.

Для облегчения вышеупомянутых возможности самоуправления и диагностики должны быть использованы искусственный интеллект и аналитика.

Кроме того, огромное количество собираемой информации обеспечит дальнейшие возможности для оптимизации систем.

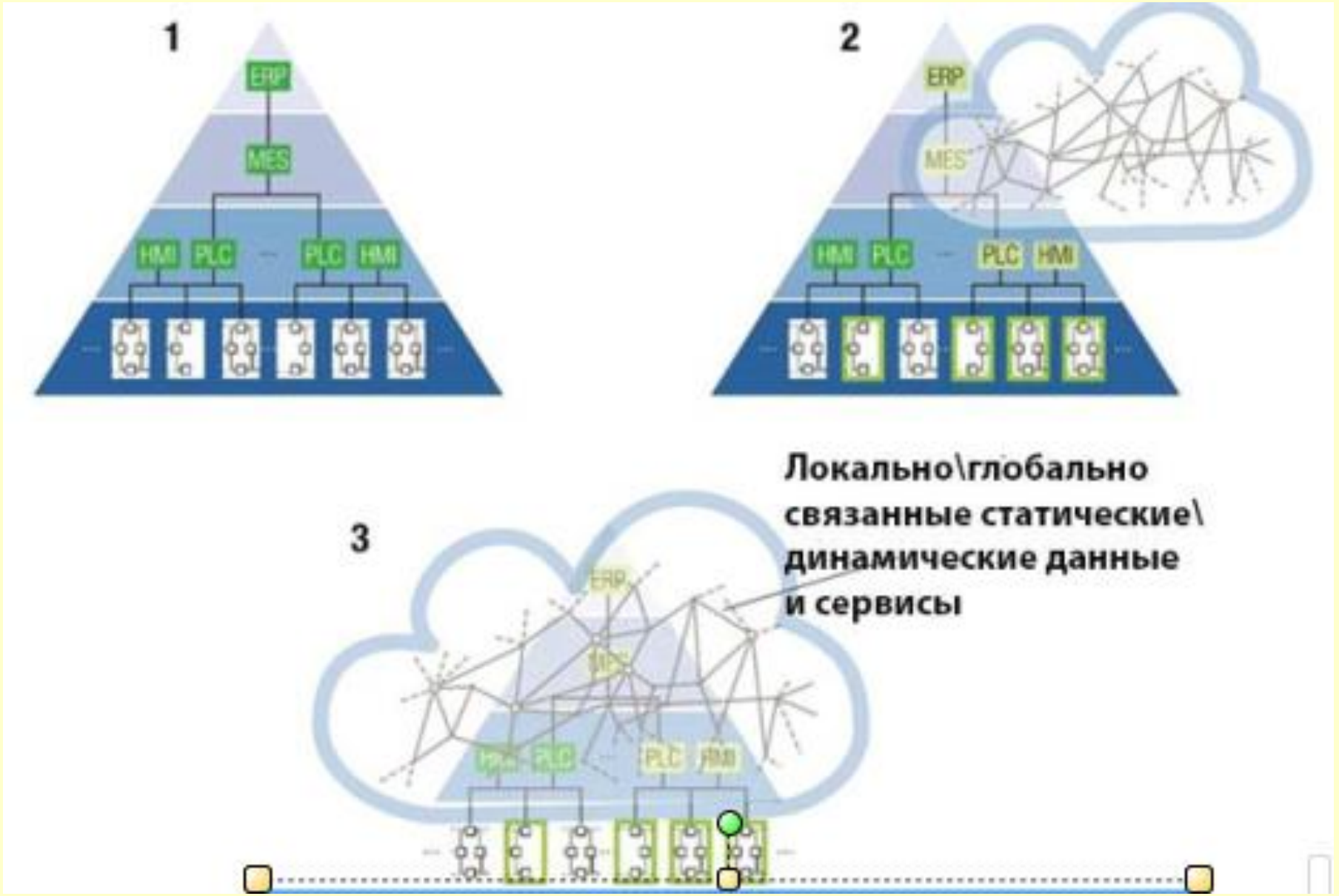


Рис. 2 Замена классической пирамиды автоматизации.

Наконец, человеко-машинные интерфейсы должны быть адаптированы с учетом возрастающей сложности этих систем.

Необходимо, чтобы система обеспечивала своевременное и правильное отображение необходимой информации.

В противном случае весь объём информации не может быть обработан человеком, и, соответственно, решения могут быть приняты с задержкой.

Индустриальные киберфизические системы

С технической точки зрения, киберфизические системы построены на модульной логике встраиваемых систем.

Встроенные системы - устройства обработки информации, которые часто образуют миниатюрные компоненты больших компьютерных систем, где каждый компонент имеет конкретное функциональное назначение.

В сочетании друг с другом они определяют ценностное предложение всей системы. Популярные примеры встроенных систем включают в себя автомобили, бытовую технику, развлекательную электронику и многое другое.

До времен повсеместных вычислений они были автономными устройствами с ограниченной сенсорной технологией и предельной взаимосвязью.

Комплексная межсистемная организация и связь, основанная на понимании контекста, и адаптивность, ведущая к самоконфигурации, окружающему интеллекту и проактивному поведению, отсутствовало.

Эти характеристики стали реальностью благодаря умным объектам, устройствам, которые имеют определенную идентичность, способность воспринимать внешние физические условия, знать механизмы приведения в действие своих компонентов и способные обрабатывать данные.

Для того, чтобы оснастить встраиваемые системы цифровым интеллектом, чтобы расширить их функциональность и, таким образом, сделать их частью киберфизической системы, необходимы определенные улучшения и дополнения.

Первым требованием является установка датчиков, которые позволяют оцифровку физических условий и состояний.

Датчики доступны для широкого спектра физических явлений.

Вся информация об окружающей среде может быть определена при помощи простых датчиков, которые воспринимают происходящие на объекте процессы и изменения.

Каждый датчик следует выбирать в зависимости от желаемой точности описания состояния на основе задач и контекста использования объекта для оснащения. Текущая миниатюризация технических компонентов постоянно расширяет их сферы применения.

Данные, собранные датчиками, должны обрабатываться локальным вычислительным блоком «умного» объекта.

Децентрализованные вычисления влекут за собой увеличение темпа обработки данных при одновременном снижении пропускной способности внутри сетевой инфраструктуры.

Последующая централизованная оценка данных в форме обработки больших данных позволяет использовать собранные данные для распознавания образов и делать прогнозы, основанные на выявленных закономерностях.

Следовательно, в киберфизических системах децентрализованное вычисление оперативных решений в реальном времени дополняется централизованной обработкой данных для разработки стратегических мер.

Кроме того, для внедрения автономных встроенных систем к киберфизическим системам необходимы коммуникационные интерфейсы.

В дополнение к уже широко известным интерфейсам, таким как Ethernet и Wi-Fi, применяются такие технологии, как RFID, GPS и NFC, которые позволяют соединять множество объектов в единую сеть.

Параллельно с этим происходит внедрение интернет-протокола, например, версия 6 (IPv6).

С этим новым протоколом гипотетически возможно связать друг с другом примерно 340 различных объектов через интернет.

Интеграция промышленных машин с машинными протоколами связи, такими как OPC Unified Architecture (OPC-UA), обеспечивает совместимость машин разных производителей.

Помимо вышеупомянутых технологических предпосылок, необходимо учитывать и человеческий фактор.

Успех внедрения киберфизических систем значительно зависит от восприятия новых технологий пользователями.

Взаимодействия между людьми и киберфизическими системами различается в зависимости от типа и функции рассматриваемой системы и осуществляются с использование человеко-машинных интерфейсов.

Эти человеко-машинные интерфейсы имеют много разных форм, например, классический ввод с компьютера или голосовое управление.

Особенно актуально использование в качестве устройств управления мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты.

Большой потенциал для взаимодействия между пользователями и киберфизическими системами связан с двумя аспектами:

во-первых, смартфоны и планшеты стали товаром во многих обществах из-за высокой ценности использования, а

во-вторых, мобильное подключение к интернету позволяет использовать систему без привязки к конкретному географическому региону места нахождения

Более того, обладая операционными системами, которые позволяют установку сторонних приложения, смартфоны и планшеты являются идеальной технологической платформой.

Таким образом, во многих случаях при проектировании интерфейса человек-машина основное внимание уделяется программному обеспечению, так как аппаратное обеспечение уже доступно в виде мобильных устройств.

Мобильные устройства, особенно носимые (носимые технологии), также способствуют пассивному или бессознательному взаимодействию с киберфизическими системами.

Как упоминалось ранее, это не только смартфоны и планшеты, но и умные часы и фитнес-трекеры, которые стали широко используемыми спутниками пользователей в повседневной жизни.

Кроме того, интерфейсы виртуальной реальности также расширяют своё присутствие.

При повсеместном использовании вычислительных систем и новых интеллектуальных технологий переносимые устройства обмениваются данными со всей системой в фоновом режиме, незаметно для пользователя.

Посылая такие параметры, как местоположение, скорость движения и пункт назначения, такие службы, как навигация на основе трафика или системы умного дома, адаптируются в соответствии с заранее заданными предпочтениями пользователя (например, маршрут путешествия, температура в помещении и т. д.).

В профессиональном окружении та же технология может использоваться для контроля безопасности.

Сценарии использования для этого – строительство и техническое обслуживание в промышленных условиях.

Всякий раз, когда персонал работает в опасной среде и остается в неизменном положении слишком долго, система автоматически предупреждает спасательную команду.

Конечно, соблюдение безопасности данных и защита конфиденциальности при этом должны быть на высоком уровне.

Помимо широкого распространения мобильных устройств, знакомство людей с использованием таких технологий как в частном, так и в профессиональном контексте приводит к ожиданию высоких показателей восприятия таких устройств в качестве человеко-машинного интерфейса для киберфизических систем.

В целом как техническая архитектура, так и пользовательская интеграция, по-видимому, обеспечивают прочную основу для разработки и реализации киберфизических систем в современном сценарии технологического развития.

Как уже упоминалось ранее, применение киберфизических систем в промышленном контексте предлагает большие возможности, начиная от выгод для каждого человека в процессе создания продукта и заканчивая экономикой в целом.

Ожидаемые эффекты включают устойчивый рост ВВП страны, сопровождаемый увеличением индивидуального благосостояния и уровня жизни.

Правительственные учреждения во многих странах признали эти весьма многообещающие ожидания и поэтому реализовали финансовые инициативы с целью стимулирования внедрения киберфизических систем в промышленный сектор своих стран.

Хотя большинство всемирных общественных инициатив преследуют эту общую цель, они различаются по структуре и структуре реализации, а также по объему финансирования

Яркими примерами являются следующие начинания:

• В Соединенных National Network for Manufacturing продолжает свою инициативу Advanced Manufacturing Partnership 2.0 с целью «использовать новые, часто передовые машины и процессы для создания уникальных продуктов, лучше или даже дешевле. Усовершенствованное производство также облегчает быструю интеграцию улучшений процесса, легко позволяет вносить изменения в конструкцию, например детали или заменяющие материалы, и преобразуются в рентабельное производство небольших объёмов продукции».

• Немецкая инициатива Industrie 4.0 направлена на укрепление её позиций в секторе машиностроения как лидера мирового рынка. Кроме того, есть необходимость сосредоточиться на разработке норм и стандартов для протоколов связи, а также предоставление конкретных руководящих принципов для SMT по внедрению инновационных технологий.

• Катапульта - High Value Manufacturing, инициатива в Великобритании, которая стремится, помимо прочего, способствовать дальнейшей оцифровке производственных процессов и активизировать промышленное производство, которое сокращается в Великобритании за последние десятилетия устрашающими темпами.

• Китай стремится обновить свою обрабатывающую промышленность с помощью программы Made in China к 2025 году и оставить реноме «верстака мира» позади. Основная цель - лучшая общая инновационность в сочетании с превосходным качеством выпускаемой продукции. Кроме того, особое внимание уделяется более экологически обоснованному экономическому прогрессу и образованию отечественных специалистов.

Помимо правительственных инициатив, существует множество инициатив и платформ, запускаемых и финансируемых частным сектором - например, базирующийся в США промышленный Интернет-консорциум или Industrial Value Chain Initiative из Японии.

Частое обращение к киберфизическим системам в качестве ключевого компонента внедрения интеллектуальных фабрик в инициативах как развитых, так и стран с развивающейся экономикой еще раз подчеркивают важность этих технологий. Несмотря на все внимание общественности и финансовую поддержку, непонятным остаётся для многих лиц, принимающих решения, как киберфизические системы могут на самом деле приносить пользу для своих компаний на практике.

Анализ интервью и фокус-групп в сочетании с научными исследованиями привели к появлению определённых категорий задач, которые необходимо решить для развития умного производства.

Таким образом, прежде чем описывать реальные области применения киберфизических систем, были перечислены основные области производственной инфраструктуры, в которых эксперты предвидят высокий потенциал для улучшения производства.

К этим категориям относятся автоматизация, автономизация, взаимодействие человека с машиной, децентрализация, оцифровка для выравнивания процессов, большие данные, кибербезопасность, управление знаниями и квалификация персонала.

Обзор этих категорий для потенциального улучшения приведён в таблице 1.

Таблица 1 Категории потенциальных улучшений для промышленных киберфизических систем

Автоматизация	• Интегрированный поток производства • Межмашинная связь (связь M2M) • Plug and Play машинные соединения • Автомобили с автоматическим управлением (AGV)
Автономизация	• диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA) • Контроль состояния • реконфигурация системы
Человек-машинное взаимодействие	• Неограниченное взаимодействие человека с машиной • Роботизированные экзоскелеты • Системы поддержки принятия решений • Ресурсные кабины • Дополненная реальность
Децентрализация	• Децентрализованные вычисления в модульных сетях • Комплексная обработка событий

Продолжение Таблицы 1

Оцифровка для процесса выравнивания	• Оцифровка складирования и логистики • Автоматизированные электронные закупки • Промышленные услуги в области технического обслуживания, ремонта и утилизации (MRO) • Цифровое изображение продуктов • Оцифровка документов
Big data	• Распознавание образов • Решения для обработки данных складирования
Кибербезопасность	• Решения для кибербезопасности • Проектирование инфраструктур систем безопасности.
Управление знаниями	• Систематическая запись, классификация и отображение неявных знаний • Руководства пользователя
Квалификация	• Квалификационные концепции • E-learning

Уровень промышленного производства в развитых и развивающихся странах сильно зависит от высокоразвитого производственного процесса в качестве основы для успешного бизнеса.

Прогрессивность производственных процессов включает в себя широкое использование различных технологий обработки и их автоматизированное функционирование.

Со временем мотивация для внедрения процессов автоматизации несколько изменилась.

Изначально исходя из цели облегчить нагрузку на рабочих, автоматизация вскоре повысила производительность труда благодаря новым процедурам сборки продукции.

Тейлоризм в 19-м веке и компьютерно-интегрированное производство (CIM) в 20-м веке - самые выдающиеся периоды развития автоматизации в прошлом. Киберфизические системы предлагают потенциал для следующего большого шага развития в области автоматизации.

Интегрированный производственный процесс извлекает выгоду из ситуационной осведомленности об интеллектуальных машинах и интеллектуальных производственных материалах.

Цифровое изображение продукта, подлежащего сборке, сохраняется на миниатюрном носителе данных, прикрепленном к каждому продукту. Всякий раз, когда готовится производственный этап, машина считывает производственные инструкции из носителя информации и обрабатывает заготовку согласно требованиям технологического процесса. Т

аким образом, изготавливается первая партия продукта.

Для предотвращения неэкономичных размеров партий и неоптимальных циклов переоборудования машинная связь (связь M2M) имеет важное значение в этом контексте.

Машины в рамках одной производственной линии обмениваются информацией о незавершенных этапах и целостности оптимизации всей технологической последовательности изготовления серии продукции на основе детерминированных алгоритмов.

Кроме того, межмашинная связь является важным связующим звеном для взаимосвязи машин и оборудования.

Исходя из технического задания и формата заказа, различные компиляции машин необходимы для выполнения требуемых технологических операций.

В статических сборочных линиях это может означать, что некоторые машины не используется, но все еще не доступны для выполнения других задач.

В случае взаимодействия машин по принципу Plug and Play, в работу включаются только необходимые для изготовления данной партии продукции машины. Свободные машины могут использоваться для других задач синхронно, а неисправное оборудование можно легко заменить.

Основным требованием к такой постоянно меняющейся сети из машин является наличие протоколов связи для разнородного оборудования.

Помимо использования в самом производственном процессе, киберфизические системы предлагают потенциал для улучшения процессов поддержки производства.

Автоматическое управление транспортными средствами (AGV) взаимодействует через датчики и исполнительные механизмы с окружающей средой и выполняет такие задачи, как перевозка групп компонентов и рабочих материалов, а также складирование.

В полной мере потенциальные преимущества автоматизированных транспортных средств становятся доступны, когда они интегрированы в ранее упомянутую сеть межмашинного взаимодействия.

Термин «автономизация» тесно связан с автоматизацией, но не является её эквивалентом.

Автономизация означает подход к управлению и координации автоматизированных процессов без внешнего (человеческого) вмешательства, но с помощью внутренних механизмов оценки системы.

Основанная на алгоритмах самооптимизации, производственная система предвидит критические инциденты и другие события в процессе эксплуатации и оптимизирует поведение решения.

Таким образом, становится возможным новый уровень диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA).

В отличие от современного подхода, основанного на постоянно доступных данных в реальном времени, будущая SCADA позволяет осуществлять подробный мониторинг состояния и реконфигурацию системы на основе ситуации.

Автоматическая отладка в случае серьезных неисправностей является еще одним достижением в этом контексте.

Это обеспечивает как положительный экономический эффект, так и повышение безопасности труда: автоматизированное управление размером партии обеспечивает экономически эффективное производство продуктов с индивидуальной настройкой на основе индивидуальных потребностей клиентов. Кроме того, автономные процедуры позволяют сократить количество людейоператоров

Помимо снижения затрат на рабочую силу, что обеспечивает конкурентоспособное производство в странах с высоким уровнем заработной платы, автономное производство может быть воспринято как частичное решение для демографических изменений в западных обществах из-за сокращения рабочей силы.

Кроме того, автономизация имеет очевидные последствия для безопасности производственных процессов, особенно на опасных этапах изготовления, а также при обработке компонентов и материалов, содержащих опасные вещества.

Отсутствие персонала исключает опасность несчастных случаев на производстве.

Хотя в предыдущем разделе были отмечены определенные преимущества в сокращении персонала, внедрение киберфизических систем не сделает людей заменяемыми в промышленном производстве.

Люди все еще превосходят машины в определенных задачах и действиях.

В других областях, хотя машины и могут полностью заменить рабочих, однако в большинстве случаев экономический эффект от такой замены будет не очевиден.

Следовательно, интеграция пользователей в работу системы необходима для успешного внедрения киберфизических систем, где люди являются частью системы или взаимодействуют с ней.

В то время как сегодня в целом, благодаря правилам безопасности, машины и люди работают физически отдалённо друг от друга, киберфизические системы допускают неограниченное взаимодействие.

Оборудование с датчиками, которые сканируют детали машины, регистрируют контакт между машинами и рабочими в течение миллисекунд и останавливают вредные движения.

Системы машинного зрения, отслеживающие положения и перемещения рабочих и машин, являются еще одним методом предотвращения столкновений и мониторинга состояния защитных ограждений. Неограниченное сотрудничество между человеком и машиной позволяет каждой стороне раскрыть свои сильные стороны, что ведет к общей оптимизации.

Кроме того, существует высокий потенциал снижения рабочей нагрузки на персонал, где требуется физическая сила.

Благодаря носимым вспомогательным системам, таким как роботизированные экзоскелеты, упражнения на подъем и переноску становятся менее утомительными для организма.

Роботизированные экзоскелеты оказывают положительное влияние как на производительность, так и на общий срок службы персонала.

Помимо упомянутого прямого сотрудничества и взаимодействия между людьми и машинами при выполнении физических задач, киберфизические системы могут быть основой для сервисных систем.

В форме систем поддержки принятия решений пользователи получают необходимые данные и информацию, необходимую для выполнения их работы.

При проектировании этих сервисных систем необходимо учитывать несколько вопросов: во-первых, производственные процессы включают персонал с разными позициями в организационной иерархии с различными задачами.

Следовательно, для концептуализации этих систем поддержки принятия решений следует использовать всеобъемлющий образец для копирования.

Таким образом, каждая роль получает соответствующие права на чтение, запись или права администратора.

Это обеспечивает предоставление необходимой информации для выполнения задач, одновременно защищая систему от непреднамеренного входа и выхода критической информации.

Во-вторых, необходимо определить правильное количество предлагаемой информации.

Из-за обилия данных, собираемых датчиками, подключенными к машине, и другими источниками, нефильтрованная подача этих данных легко приводит к неконтролируемому потоку информации

Поэтому системы поддержки принятия решений должны быть построены на оцененной эталонной архитектуре, объединяющей знания о каждой задаче и ценной информации для ее выполнения.

Таким образом, каждая роль снабжается правильной информацией на основе данных в нужное время без необходимости закупки информации в разных системах.

В-третьих, составленные таким образом кабины ресурсов не только нуждаются в полезной концепции подачи информации, но и в правильном оборудовании и методах визуализации для оптимального использования.

Для идеальной интеграции информационного обеспечения в рабочий процесс очень подходят такие решения, как дополненная реальность.

Используя такие аппаратные средства, как очки данных или другие носимые технологии, информация может быть представлена в виде графического перекрытия физической инфраструктуры.

Рабочие данные, рабочие инструкции и локализации ошибок могут быть представлены практически в семантическом контексте с реальными артефактами, такими как машины.

Дополнительным преимуществом является то, что дополненная реальность позволяет представлять ранее упомянутую информацию о модулях машин, предлагая виртуальное представление о машине без ее физического открытия.

Производство, согласованное со стандартами CIM, в основном основано на централизованных иерархически структурированных вычислительных процессах.

Это связано с характеристиками аппаратного и программного обеспечения, которые были стандартными при разработке концепции CIM, а также с преобладающей в настоящее время бизнес-логикой.

В то время как в определенных сценариях централизованная обработка данных по-прежнему выгодна (например, анализ больших данных), для актуальных задач в реальном времени, таких как выполнение технологического процесса, децентрализованные вычисления в модульных сетях дают однозначные преимущества.

Киберфизические системы тесно связаны с подходом децентрализации. Способствующим фактором является непрерывная миниатюризация технических компонентов наряду с увеличением их вычислительной мощности.

Таким образом, обработка сложных событий больше не привязана к централизованным вычислительным блокам, а может выполняться более быстрым способом на основе решений децентрализованных вычислительных сетей.

Оцифровка физических последовательностей производственного процесса на основе датчиков раскрывает весь свой потенциал только как часть полностью оцифрованной фабрики.

Следовательно, оцифровка должна поддерживаться не только в основном производственном процессе, но и во всех секторах, поддерживающих производство.

Обширная оцифровка складов и логистики на основе систем RFID или NFC позволяет самоорганизующимся производственным сетям включать инвентаризацию в реальном времени в производственную программу.

Кроме того, постоянный контроль и инвентаризация поддонов, ящиков, полок, а также производственных материалов, оборудованных датчиками и исполнительными механизмами, позволяют автоматизировать электронные закупки.

Это улучшает своевременную доступность деталей и материалов, поставляемых поставщиками, и позволяет более широко использовать производство точно в срок. Таким образом, стратегические партнеры, например субподрядчики, могут быть более глубоко интегрированы в цепочку создания продукта.

Это относится не только к поставщикам, но особенно к поставщикам промышленных услуг в области технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO).

С исчерпывающей информацией и возможностью дистанционного управления несколько действий MRO в случае программного или операционного сбоя могут проводиться на расстоянии.

В случае физических дефектов обслуживающий персонал технологического оборудования может быть поддержан экспертами компании-изготовителя станка, которые могут основывать свои рекомендации оперируя данными в реальном времени, полученными через защищенное соединение.

На основании того факта, что в большинстве случаев внедрение киберфизических систем происходит не в форме строительства совершенно новых производственных мощностей с нуля, а как переход с обновлением существующего машинного парка, значение оцифровки и дижитализации играет важную роль.

При внедрении новых систем поддержки принятия решений для персонала необходимо, чтобы вся соответствующая информация была доступна через одну систему поддержки принятия решений на одном устройстве.

Ситуации, при которых приходится переключаться между несколькими устройствами, воспринимаются пользователем, как правило, негативно.

Дополнительная трудоемкая исследовательская работа, например, для анализа чертежей или работа со справочниками на бумажных системах хранения, приводят только к ухудшению показателей системы поддержки принятия решений.

Чтобы противодействовать этому, все соответствующие документы, такие как справочники, чертежи, протоколы и т. д., должны быть оцифрованы.

Акт оцифровки документа должен быть завершен путем инвентаризации содержимого файлов, чтобы сделать возможным поиск документа.

Помимо преимуществ для организации производственного процесса, оцифровка предлагает также и ряд мероприятий для улучшения продукта.

Ранее введенное цифровое изображение каждого продукта, хранящееся на микрочипе, прикрепленном к продукту, который используется в процессе производства для связи между собираемым продуктом и производящими его машинами, отображает впоследствии жизненный цикл отдельного продукта.

С помощью данных об использовании и послепродажного обслуживания он дает ценную информацию, которую можно использовать в форме дальнейшей разработки продукта и предложения услуг по улучшению продукта.

Установка датчиков на станках приводит к значительному увеличению объема данных, собираемых в рамках производственных процессов.

Данные состоят из рабочих данных, списков ошибок, истории действий по обслуживанию и т. д.

В сочетании со связанными бизнес-данными общее количество данных обеспечивает материал для оптимизации процессов и других приложений.

Чтобы освободить этот потенциал для оптимизации, необработанные данные должны систематически обрабатываться, проходя через различные алгоритмы.

Результаты представляют собой подготовленную информацию с конкретными целями применения.

В этом контексте следует упомянуть обнаружение паттернов, поскольку этот метод позволяет как определять количественно причинно-следственные связи, так и прогнозировать изменения состояния.

Значение информации, предоставленной анализом, зависит от количества обработанных данных.

Следовательно, крупным компаниям целесообразно объединять свои хранилища данных и иметь возможность обмениваться ими для получения более точных и значимых информационных результатов.

Требования к этим совместным операциям представляют собой решения для хранения данных с чрезвычайно большими вычислительными возможностями и возможностями хранения.

Многие из ранее описанных категорий потенциальных улучшений имеют много общего, поэтому функционирование представленных выше элементов киберфизических систем зависит от обмена данными между отдельными компонентами системы.

В различных случаях обмен данными происходит не только внутри замкнутых ИТ-систем, но и через веб-интерфейс за пределами компании.

Расширенная ценность используемых данных сопряжена с риском повышенной уязвимости из-за киберугроз.

Эти киберугрозы состоят из кражи данных, саботажа, промышленного шпионажа и многого другого.

В случае успешного исхода этих цифровых атак негативные последствия для затронутых компаний не поддаются исчислению.

Кибератаки могут привести к неисправности оборудования и станков, что ставит под угрозу безопасность работы вплоть до потери доверия клиентов.

Эти тревожные последствия подчеркивают необходимость разумных решений кибербезопасности.

Надежная концепция безопасности должна состоять из мер как на уровне отдельного участника системы, так и на уровне всей системы.

Специально для сферы прямого сотрудничества и взаимодействия между персоналом и машинами необходимо исключить возможное манипулирование данными.

Поэтому разработка инфраструктур систем безопасности является заметным аспектом в отношении работы киберфизических систем.

Среди прочего киберфизические системы обеспечивают повышенный уровень эффективности при создании промышленной продукции благодаря количеству информации в реальном времени, которую они предоставляют о технических процессах.

Однако для использования всего потенциала киберфизических систем собранная информация должна также включать нетехнические источники данных. Неявные знания персонала попадают в эту категорию.

Мероприятия, проводимые в процессе работы, основаны на практических знаниях персонала. Во многих случаях эти знания доступны только неофициально, и их трудно формализовать.

Тем не менее, из-за большой ценности этих знаний, должны быть внедрены методы для систематической записи, категоризации и картирования

Наличие этих знаний может быть использовано для разработки руководящих принципов действий, которые являются неотъемлемой частью систем поддержки принятия решений.

Примером может служить ремонт неисправной машины.

Когда ошибка возникает в первый раз, процесс решения проблемы должен быть задокументирован, поэтому, когда он произойдет в следующий раз, будет доступно руководство по действиям, и тот, кто выполнит ремонт, сможет выполнить его с минимальными затратами времени и средств.

Тем не менее, процесс систематической записи, категоризации и отображения неявных знаний требует дополнительных усилий для сотрудников.

Следовательно, важно уточнить общую добавленную стоимость на основе доступности руководств по действиям после того, как система поддержки принятия решений будет разработана и внедрена.

Системы стимулирования являются надлежащим инструментом для обеспечения участия всех заинтересованных сторон.

Внедрение киберфизических систем влечет за собой серьезные изменения в процессе создания промышленной продукции, а также существенно влияет на роль человека в этом процессе.

Задачи, роли и требования к персоналу проходят через серьезные преобразования. Концепции обучения и содержание специалистов должны быть адаптированы к новым потребностям.

Особой проблемой в этом отношении является переподготовка и преподавание контента для существующей специалистов.

Необходимы новые методы мотивации сотрудников и интеграции в новые учебные мероприятия.

Иногда необходимо управлять даже укоренившимися традициями, предубеждениями и другими средствами сопротивления.

Разработка новых квалификационных концепций как для стажеров, так и для опытных сотрудников, обеспечивающая способность работать и взаимодействовать с киберфизическими системами, является важной мерой для успешного управления изменениями.

Помимо записи, классификации и отображения неявных знаний и оцифровки информации, которая ранее была децентрализованной и труднодоступной, это позволяет внедрять новые методы электронного обучения.

Предлагаемое сотрудникам электронное обучения может быть реализовано при помощи мобильных устройств в качестве человеко-машинных интерфейсов, поскольку они легко могут быть использованы для этих целей.

Изготовление и сборка промышленных изделий, а также основные и вспомогательные процессы на умной фабрике предлагают большое разнообразие областей применения для киберфизических систем.

Прежде всего, стоит упомянуть само производство.

При планировании и управлении производством необходимо принимать во внимание больше факторов, чем прежде, и организовывать большое количество технических, механических и цифровых процессов с минимальным временным интервалом.

Следовательно, управление производством должно выйти на новый уровень автоматизации и автономизации.

Чтобы достичь требований перспективного и конкурентного планирования и контроля производства, эти системы должны быть самонастраиваемыми, самооптимизирующимися, адаптивными, учитывающими текущую обстановку и способными работать в режиме реального времени.

Чтобы достичь этой общей цели, киберфизические системы должны быть установлены по всей сборочной линии.

В частности, многообещающим является внедрение интеллектуальных функций из области автоматизации и автономизации (межмашинное взаимодействие, присоединение машин типа «Plug and Play» и автоматические управляемые транспортные средства, а также механизмы диспетчерского контроля и сбора данных и реконфигурации системы).

Кроме того, сборочная линия является важным субъектом для большинства киберфизических систем, позволяющих интегрированное взаимодействие человека с машиной.

Совместно эти меры приводят к реинжинирингу производственной процедуры, позволяющей экономически выгодно изготавливать партии небольшого размера.

Чтобы обеспечить интегрированный поток производства, дополнительные области применения предлагают большой потенциал для реализации киберфизических систем.

Например, входящая логистика является одним из них.

Автоматизированные электронные закупки обеспечивают достаточный приток производственных материалов и прекурсоров.

Оптимальный объем заказа автоматически рассчитывается на основе данных в реальном времени, которые формируются на основе производственных, складских и входящих заказов.

Кроме того, тенденции рынка, изменения цен и другие внешние данные, получаемые компанией, могут быть интегрированы для оптимизации электронных закупок.

Со стратегическими поставщиками и субподрядчиками можно создать интегрированную цепочку поставок на основе киберфизических систем.

Для этого взаимосвязанные производственные процессы нескольких компаний могут быть фактически связаны в стратегическую производственную сеть.

Как только производственные материалы и комплектующие поступают на интеллектуальную фабрику, управление ресурсами на основе киберфизических систем обеспечивает их автоматизированную интеграцию в производственный процесс.

Автоматизированные управляемые транспортные средства собирают необходимые ресурсы со складов с виртуальным вводом в эксплуатацию.

Другая область применения в контексте управления ресурсами — это согласование производства с интеллектуальными сетками.

В этих интеллектуальных электрических сетях производство энергии тесно связано с фактическим спросом.

В зависимости от текущих невыполненных заказов и потенциальных будущих заказов управление энергопотреблением на основе киберфизической системы может планировать энергоемкие этапы производства на сроки с благоприятными тарифами на электроэнергию.

Общее повышение эффективности как в производственных процессах, так и в задачах планирования использования ресурсов в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет одновременно снизить затраты и обеспечить «зеленое производство».

Использование киберфизических систем также даёт существенные преимущества в задачах управления качеством.

С помощью данных в реальном времени, получаемых от производственного процесса, а также от используемых ресурсов (особенно интеллектуальных продуктов), отклонения от номинальных значений качества на протяжении всего производственного процесса могут быть обнаружены с большой степенью точности.

Это способствует постоянному контролю качества продукции, а также помогает понять причины брака продукта и связать их с производственными проблемами.

Исследования и разработки обеспечивают аналогичным образом широкий спектр доступности данных благодаря применению киберфизических систем в производственных и интеллектуальных продуктах.

Цифровое изображение каждого продукта, хранящееся на микрочипе, прикрепленном к продукту, с записями о сборке, обслуживании, ремонте и других состояниях, связанных с этапами жизненного цикла отдельного продукта, позволяет оценить сильные и слабые стороны этой продукции.

Эти выводы полезны для дальнейшей разработки новых версий изделия. Кроме того, данные об используемых компонентах представляют особую ценность для мониторинга этапов жизненного цикла изделия.

Информация о том, как клиенты используют продукцию, даёт представление о том, насколько продукт соответствует потребностям клиентов.

Применение киберфизических систем также полезно для управления взаимоотношениями с клиентами.

Клиент может отслеживать свой заказ до его получения.

В то время как для стандартизированных продуктов это не является чем-то новым, для индивидуализированных и изготовленных на заказ продуктов применение киберфизических систем может расширить перечень услуг, вплоть до отслеживания передвижения продукции с склада поставщика.

Для индивидуальных продуктов становится возможным отслеживание всего производственного процесса благодаря применению киберфизической системы на конвейере.

Поскольку прослеживаемость каждого заказа является обязательным требованием для автоматизированных производственных процедур, её также можно преобразовать в услугу для клиента.

Таким образом, заказчик может не только отслеживать заказ в процессе производства, но и изменять его во время производства для последующих этапов производства.

Новые производственные возможности благодаря применению киберфизических систем обеспечивают широкое производство интеллектуальных продуктов с потенциальной выгодой для клиента.

Общим для всех областей применения индустриальных киберфизических систем является генерация больших объемов данных.

Однако все накопленные данные, собираемые датчиками, установленными на интеллектуальном заводе, имеют ценность только тогда, когда они хранятся, обрабатываются и агрегируются и, таким образом, преобразуются в контекстную информацию.

Из-за огромного количества датчиков и массивного количества данных, собираемых ими на «умной фабрике», нужны специальные решения для хранения промышленных данных.

Поэтому, когда компании применяют киберфизические системы в своих производственных и вспомогательных сферах, необходимо иметь соответствующее адекватное решение для хранения данных.

Постоянно поступающие и сохраняемые данные должны быть обработаны и интерпретированы.

Как описано в разделе об интеллектуальной фабрике, существует несколько контекстов, для которых можно использовать проанализированные данные.

Для систематического достижения этой целиназначается область применения технологического проектирования для анализа промышленных данных.

Непрерывная разработка и продвижение алгоритмов для обработки данных в ценную информацию является основной задачей этой области применения.

Таким образом, разработанные алгоритмы используются в процессе анализа промышленных данных, а наборы данных из разных источников в рамках смарт-фабрики оцениваются и интерпретируются.

Основное внимание в этих действиях уделяется обнаружению шаблонов данных, которые можно соотнести с определенными событиями.

Определение вероятности возникновения и прогнозирование является следующим этапам обработки промышленной информации.

В целом процесс анализа промышленных данных можно обобщить термином «большие данные трансформируются в интеллектуальные данные».

В некоторых случаях информация, полученная в результате анализа промышленных данных, сама по себе недостаточно информативна.

В этих случаях требуемая информация не может быть извлечена исключительно из пула данных, созданного заводскими внутренними киберфизическими системами.

Чтобы восполнить этот пробел, необходимо применять промышленное «обогащение» данных.

Концепция промышленного обогащения данных может быть описана следующим образом: в зависимости от задачи, которая должна быть выполнена, и доступности данных внутри компании, внешние источники данных идентифицируются и добавляются в базу данных.

Примерами этих внешних данных являются анализ рынка, экономический и политический прогноз, обменные курсы и тому подобное.

Кроме того, в этом контексте следует упомянуть собранные данные о готовой продукции, которая сейчас используется.

Используемые источники данных могут быть как бесплатными, так и платными.

Кроме этого, отсутствие данных может быть объяснено тем, что определенные данные существуют внутри компании, но не в подходящей форме.

Это имеет место, если документы доступны только в виде печатных копий или этапы обработки выполняются с непрерывным носителем, оставляя данные в аналоговой форме.

Для решения этой проблемы необходимы методы систематической оцифровки.

Тем не менее, процесс оцифровки выходит за рамки простого действия по переносу информации из аналоговой формы в цифровую: систематическое тегирование и сбор новых оцифрованных данных обеспечивает их нахождение и практическое использование.

Функционирование киберфизических систем создаёт и требует большого количества данных одновременно.

Чтобы обеспечить беспрепятственную последовательность процессов и потоков данных, требуется взаимосвязь всех задействованных киберфизических систем.

В определенных сценариях, таких как стратегические производственные сети, это означает обмен информацией между независимыми компаниями через интернет.

Кибербезопасность является одним из основных элементов киберфизических систем, который необходим для обеспечения безопасности и защиты промышленной информации.

Информация и выводы, полученные из промышленных интеллектуальных данных, не только непосредственно возвращаются в производственный процесс, но и составляют основу для широкого спектра промышленных интеллектуальных услуг.

Эти управляемые данными услуги могут быть собственными услугами, поддерживающими собственные процессы создания продукта или услугами, предлагаемыми внешним клиентам.

Таким образом, собранные данные можно рассматривать как благоприятную основу для новых услуг, целью которых является дальнейшая оптимизация процесса создания продукции.

Помимо интеллектуальных услуг на основе данных, существуют службы, например, квалификационные курсы, которые работают с ограниченным использованием данных. Как интенсивные интеллектуальные данные, так и требующие меньшего объема данных внутренние и внешние сервисные предложения подробно описаны ниже.

Применение промышленных киберфизических систем часто связано с возможностью усовершенствования существующих бизнес-моделей или создания совершенно новых.

Таким образом, выводы, полученные из промышленных интеллектуальных данных, могут быть использованы для разработки бизнес-модели.

Наличие подробной информации как о производственных процессах, так и об используемых продуктах, обогащенных данными из других контекстов, облегчает систематическое развитие или корректировку бизнес-моделей.

В то время как область применения методик разработки бизнес-моделей показывает потенциал для стратегического использования интеллектуальных услуг, существуют также оперативные сценарии.

В этом смысле квалификация сотрудника является необходимым действием для обеспечения функциональной интеграции пользователей в киберфизические системы.

Составление и реализация современных концепций обучения обеспечивает знакомство и надлежащее взаимодействие сотрудников с киберфизическими системами.

На основе проведенных мероприятий по квалификации сотрудников и систематической интеграции пользователей в киберфизические системы могут быть внедрены передовые формы управления знаниями.

Целью этих систем управления знаниями является сбор скрытых знаний сотрудников для повторного применения в случае необходимости.

Таким образом, неявные знания персонала становятся еще одним источником данных для области промышленного обогащения данных.

Чтобы гарантировать готовность рабочей силы внести свой вклад в эти системы управления знаниями, процесс сбора знаний не должен быть принудительным, а предлагаемые выгоды должны превосходить усилия.

Очень наглядным примером удачного использования систем управления знаниями является техническое обслуживание.

Деятельность по техническому обслуживанию направлена на обеспечение доступности производственных мощностей.

Они включают в себя техническое обслуживание и проверки в процессе эксплуатации, а также ремонт и капитальный ремонт в случае неисправностей и ошибок.

В то время как обработка повторяющейся задачи в области технического обслуживания и проверок стандартизирована и запланирована, устранение неисправностей и устранение ошибок можно рассматривать как преимущественно разнообразные процессы с высокой степенью свободы исполнения, особенно, когда возникают неисправности и ошибки высокой сложности и знание предыдущих решений приходится как никогда кстати.

В идеале эти знания представляются в структурированном виде в форме руководства действий.

Например, тренажёры являются подходящей платформой для накопления этой и другой контекстной информации, предоставляемой обслуживающему персоналу.

Ценность использования пульта управления ресурсами со временем увеличивается, поскольку каждое решение о неисправности или ошибке вводится в систему и связывается с событием (сбор промышленных интеллектуальных данных).

Всякий раз, когда неисправность или ошибка возникают снова, сервисный инженер может получить выгоду от подготовительной работы коллег.

Помимо описанных возможностей для технического обслуживания благодаря расширенному управлению знаниями, киберфизические системы могут применяться для улучшения общего процесса обслуживания.

Целью является сокращение времени простоя оборудования путем постоянного анализа состояния компонентов машины (техническое обслуживание на основе состояния).

Можно идентифицировать как данные, собранные установленными датчиками всех компонентов оборудования, так и возникновение ошибок в анализе промышленных данных, моделях и причинно-следственных связях.

На основе этой информации точность прогнозного обслуживания может быть значительно улучшена.

Применение профилактического технического обслуживания может оказать положительное влияние на доступность производственных мощностей из-за меньшего количества нарушений в производственном процессе и оптимизированных периодов использования каждого компонента оборудования. Кроме того, применение киберфизических систем расширяет возможности использования удаленного обслуживания.

На основе обширной доступности информации, извлекаемой из промышленных интеллектуальных данных, могут быть предложены удаленные действия для решения проблем или поддержки персонала, находящегося на удалённом расстоянии.

Все представленные выше промышленные интеллектуальные услуги могут быть реализованы либо как внутренние решения, либо в качестве услуг, предлагаемых сторонним компаниям, которым требуются подобные услуги.

Рыночная коммерциализация систем промышленного обслуживания дает возможность получить дополнительную финансовую отдачу на основе киберфизических систем.

Эти услуги варьируются от консультационной деятельности до стратегического сотрудничества между производителем и поставщиком услуг в рамках производства или оценки данных.

Помимо представленных выше потенциальных сфер применения, создание промышленного продукта может значительно выиграть благодаря интеграции киберфизических систем в послепродажный период жизненного цикла изделия.

Соответственно, интеллектуальные продукты и соответствующие интеллектуальные данные и интеллектуальные услуги в контексте клиента предоставляют возможность поддерживать постоянную связь между клиентом и используемым продуктом, с одной стороны, и производителем, с другой.

Преимущества такого подхода послепродажного обслуживания очевидны как для производителя, так и для покупателя.

Производитель получает информацию о том, как клиенты используют свои продукты и имеет возможность согласовывать будущие программные и аппаратные разработки в соответствии с потребностями клиентов и, при необходимости, предоставлять обновления, но самое главное, корректировать производственный процесс в случае обнаружения сбоя в работе используемых продуктов.

При этом качество продукции постоянно улучшается.

Таким образом, бизнес-единицы маркетинга, разработки продуктов и производства получают выгоду от описанного обратного потока данных в целом. Конечно, анонимизация и безопасность данных являются основной предпосылкой для таких процедур.

Заказчик также получает прибыль от киберфизических компонентов продукта. Это становится ясным при анализе характеристик и функциональных возможностей умных продуктов.

Идентифицируемые, адаптивные, учитывающиие контекст и способные к взаимодействию в реальном времени атрибуты интеллектуальных продуктов очень похожи на атрибуты производственных механизмов на умной фабрике.

Основываясь на этом, умные продукты могут предложить инновационные формы потребительской выгоды.

Это становится понятным при рассмотрении используемого продукта: в сочетании с повсеместной вычислительной средой, такой как приложения для «умного дома», интеллектуальные продукты адаптируются к заданным предпочтениям и поведению пользователя. Благодаря адаптивной системной интеграции эти продукты получают доступ к интеллектуальным услугам, связанным с продуктами.

Таким образом, умный продукт является осязаемой платформой для различных услуг, используемых в зависимости от ситуации и контекста.

Умные продукты также могут быть составлены по модульному принципу, предоставляя возможность расширенных функций в случае необходимости.

Модульность позволяет настраивать продукты с учетом предпочтений пользователей.

Включение интеллектуальных продуктов в портфель продукции дает компаниям множество преимуществ.

Во-первых, использование киберфизических систем предназначено не только для продвижения самого производственного процесса, но и для производства продуктов с инновационными формами потребительских свойств.

Во-вторых, благодаря интеллектуальным продуктам становится проще собирать данные об используемом продукте, что является особенно ценным для сферы управления качеством, а также для исследований и разработок.

Как и в сфере промышленных интеллектуальных данных, интеллектуальные данные, связанные с продуктом, должны оцениваться аналитическим процессом.

Как и в производственном процессе, следующие области применения являются предварительными условиями для получения нужной нам информации: хранилище данных, разработка процессов для анализа данных, анализ данных и обогащение данных.

Результаты обработки данных используются для двух целей.

С одной стороны, это стимулирующий элемент для интеллектуальных услуг, связанных с продукцией, с другой стороны, он входит в процесс создания добавленной стоимости в промышленном производстве, интегрируясь как данные из другого контекста в процесс обогащения промышленных данных.

Являясь результатом промышленной обработки данных, информационный аналог продукта зависит от надежных решений из области кибербезопасности.

В зависимости от сферы деятельности компании необходимо выбрать подходящие способы интеллектуализации производства.

Для компаний с основными компетенциями в производственном процессе это сфера умной фабрики, для IT-компаний – сферы интеллектуальных данных и для поставщиков услуг - сферы интеллектуальных сервисов.

После выбора подходящей сферы конкретные области применения в этой сфере должны выбираться на основе характеристик отдельных компаний. Затем необходимо оценить и предвидеть зависимости от окружающих областей применения, а также потенциальные синергетические эффекты.

В качестве следующего шага снова необходимо оценить зависимости и синергетические эффекты, но на этот раз не на объекте трансформации, а на уровне всей сферы деятельности.

Например, улучшение в области технического обслуживания в значительной степени зависит от области управления знаниями в своей собственной сфере (интеллектуальные услуги в промышленности), а также от линии сборки, анализа производственных и промышленных данных из соседних сфер (интеллектуальных фабрик и промышленных интеллектуальных данных).

В зависимости от компетенций, релевантности бизнес-модели и доступности капитала, решение должно приниматься между собственными решениями или обращением к внешним поставщикам услуг.

Этот процесс должен повторяться для каждого целевого поля приложения с итерационными циклами до тех пор, пока предполагаемые сценарии применения киберфизических систем не будут спланированы оптимально.

В процессе реализации представленные модели могут использоваться для ориентации и настройки постоянно.

Когда реализация завершена, информационная модель трансформации может служить базовой структурой для валидации и сравнительного анализа

Основы работы с микроконтроллерными системами сбора данных

Лекция 5

Особенности построения систем интернета вещей

В структуре любой системы интернета вещей можно условно выделить четыре части: микроконтроллерная система сбора данных, система сетевого взаимодействия, система хранения данных, система управления и мониторинга данных (рис. 1).

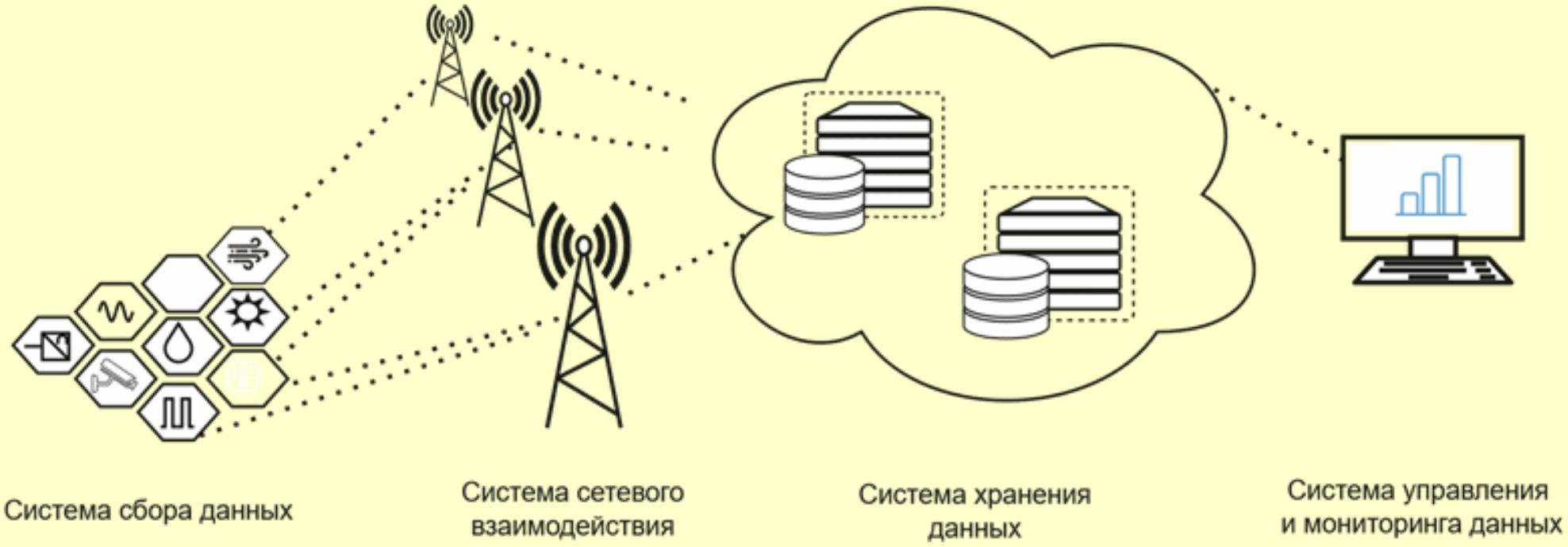


Рис. 1. Структура системы интернета вещей

Каждая из этих систем достойна отдельного курса.

В нашем материале мы только поверхностно рассматриваем особенности разработки и функционирования частей системы интернета вещей, глобальной инфраструктуры для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом вещей (физических и виртуальных) на основе существующих и развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий .

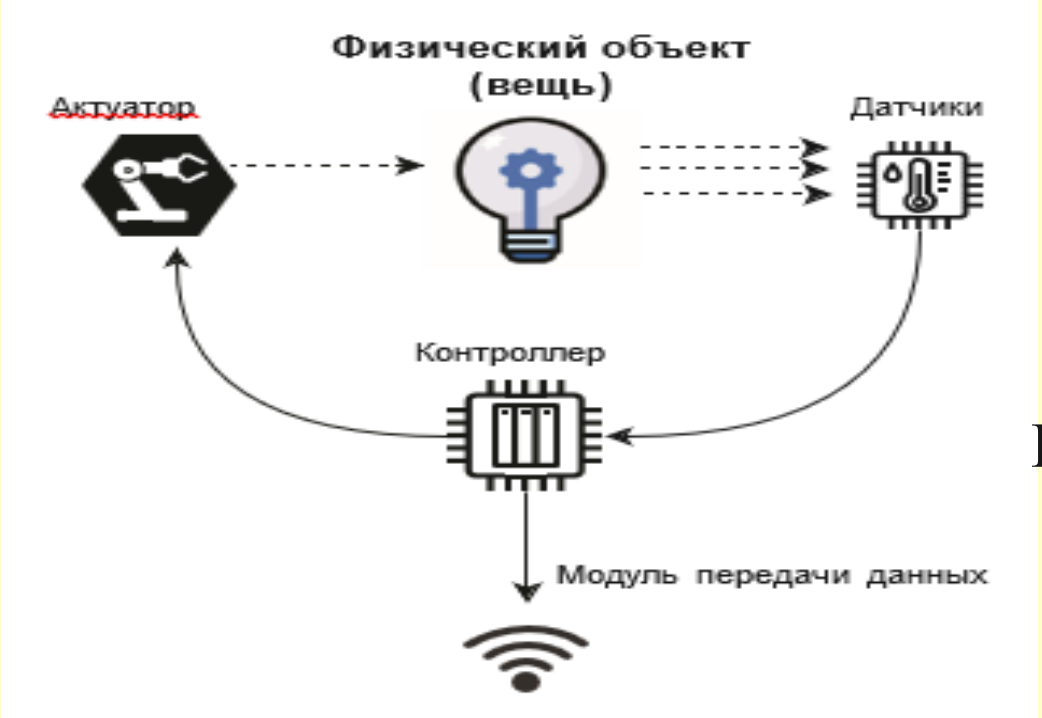


Рис. 2. Система сбора данных

В систему сбора данных (рис. 2) входят следующие устройства: сенсоры (датчики), контроллер или микрокомпьютер, актуатор и модуль передачи данных.

Датчики реагируют на изменения параметров окружающей среды (температура, скорость ветра, электропроводимость, уровень напряжения и т. п.), они действуют на физическом уровне и являются аналоговыми или аналого-цифровыми устройствами.

Существует большое количество самых разных датчиков: ультразвуковой сенсор, инфракрасный дальномер, датчик влажности и температуры, датчик освещенности, гироскоп, акселерометр, датчик пламени и датчик дождя.

В настоящее время возможности электронных сенсоров не только достигли уровня человеческого восприятия, но и во многом превзошли его.

Так, например, человек не способен без дополнительного оборудования определить уровень радиации, атмосферного давления или наличие в воздухе опасных примесей.

Кроме того, в отличие возможностей человека электронное устройство может функционировать непрерывно и в труднодоступных местах.

Контроллер (микроконтроллер) или микрокомпьютер могут зафиксировать изменение состояния датчика и по заданному алгоритму запустить механизмы (актуаторы).

Актуатор (actuator) — исполнительное устройство или его активный элемент, преобразующий один вид энергии (электрическую, магнитную, тепловую, химическую) в другой (чаще всего — в механическую), что приводит к выполнению определенного действия, заданного управляющим сигналом.

К актуаторам можно отнести: шаговый двигатель, пневматический насос, вибромотор, любое электромеханическое устройство. Чтобы актуатор начал работать, его необходимо включить (запустить) — это может выполнить реле (электрическое устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей) по команде с микроконтроллера.

Совместимость контроллера с другими компонентами информационной системы определяется протоколами передачи данных и не накладывает ограничений на производителя и архитектуру. Система сетевого взаимодействия может быть построена на разных каналах и протоколах передачи данных. Кроме протоколов проводного интерфейса (RS-232, I2C, SPI, Ethernet, RS-485, USB), большое развитие получили беспроводные стандарты: Bluetooth, Wi-Fi, GSM, LTE, LoRa. Для систем интернета вещей особенно актуальны беспроводные сети уровня LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) и мобильная связь.

Совместимость контроллера с другими компонентами информационной системы определяется протоколами передачи данных и не накладывает ограничений на производителя и архитектуру.

Система сетевого взаимодействия может быть построена на разных каналах и протоколах передачи данных.

Кроме протоколов проводного интерфейса (RS-232, I2C, SPI, Ethernet, RS-485, USB), большое развитие получили беспроводные стандарты: Bluetooth, Wi-Fi, GSM, LTE, LoRa.

Для систем интернета вещей особенно актуальны беспроводные сети уровня LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) и мобильная связь.

Беспроводные сети — это сети, в которых для передачи сигналов через различные участки сети вместо проводов используются электромагнитные волны.

Система хранения данных предполагает разработку базы данных или использование облачных сервисов.

Умные устройства генерируют данные и передают их по каналам связи в ЦОД, а затем они попадают в приложение пользователя.

После предварительной обработки данные часто отправляются в облако для более долгосрочного хранения, резервного копирования или глубокого анализа.

Система управления и мониторинга — это комплекс приложений, позволяющих работать с данными, иногда в режиме реального времени.

Система должна уметь подключаться к умному устройству через каналы связи, задавать параметры работы, собирать информацию из хранилища данных, обрабатывать и визуализировать ее.

Следовательно, речь идет о базе данных и приложений для пользователей системы.

Архитектура микроконтроллерных систем

Многие системы IoT реализуются в архитектуре «клиент — сервер». Клиент-серверное взаимодействие — это модель обмена данными между клиентским и серверным приложением, которая позволяет разделить функционал и вычислительную нагрузку на систему. В этой модели клиент выступает в роли заказчика услуг, а сервер — в роли поставщика. Модель взаимодействия между клиентом и сервером изображена на рис. 3.

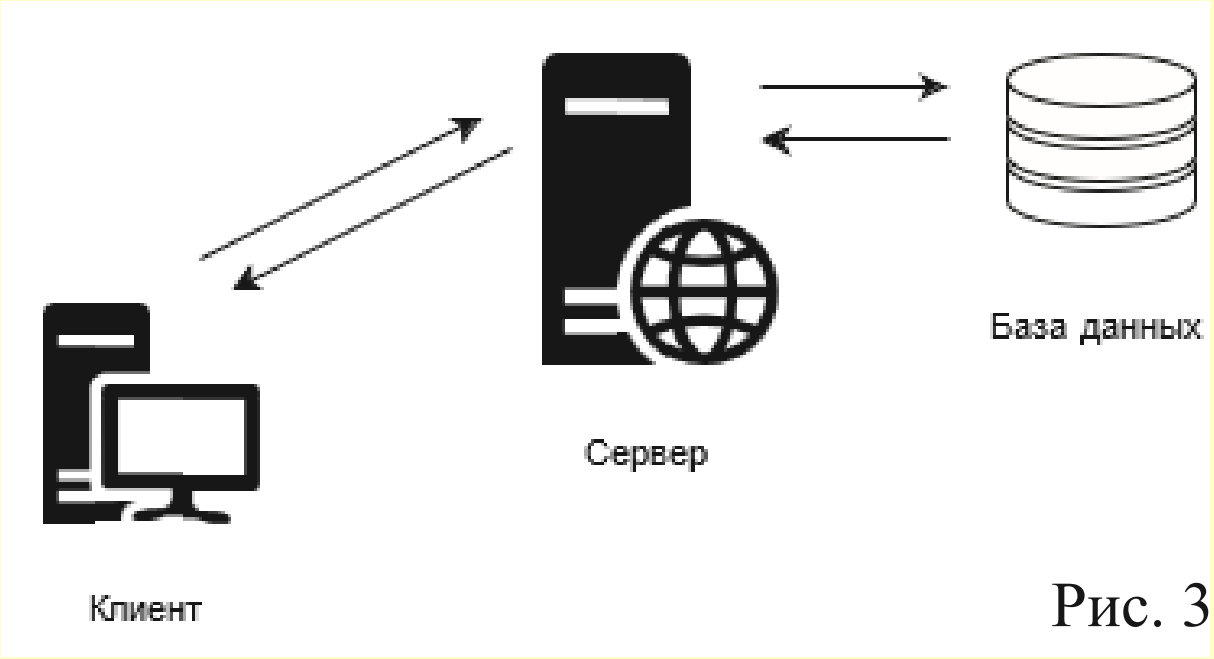


Рис. 3. Клиент-серверное взаимодействие

В основном взаимодействие между клиентским и серверным приложениями происходит с помощью сетевых протоколов: IP, TCP, HTTP, WebSocket и т. д.

Инициатором этого взаимодействия всегда выступает клиент. **Клиент** запрашивает информацию у сервера.

Сервер обрабатывает запрос клиента, получает необходимые данные из базы и возвращает результат клиенту.

Сетевой протокол — согласованный и утвержденный стандарт, содержащий описание правил приема и передачи данных между двумя и более включенными в сеть устройствами или приложениями, обеспечивающими коммуникации на программном уровне.

Конечным элементом системы интернета вещей является микроконтроллер (МК), к которому подключены датчики (Д) и исполнительные устройства (ИУ).

Через проводной или беспроводной интерфейс микроконтроллер взаимодействует с сервером, как правило, по протоколу HTTP (рис. 4).

В клиент-серверном варианте на клиенте требуется реализовать все сетевые уровни и алгоритмы обработки сбоев, что неминуемо усложняет программное обеспечение микроконтроллера.

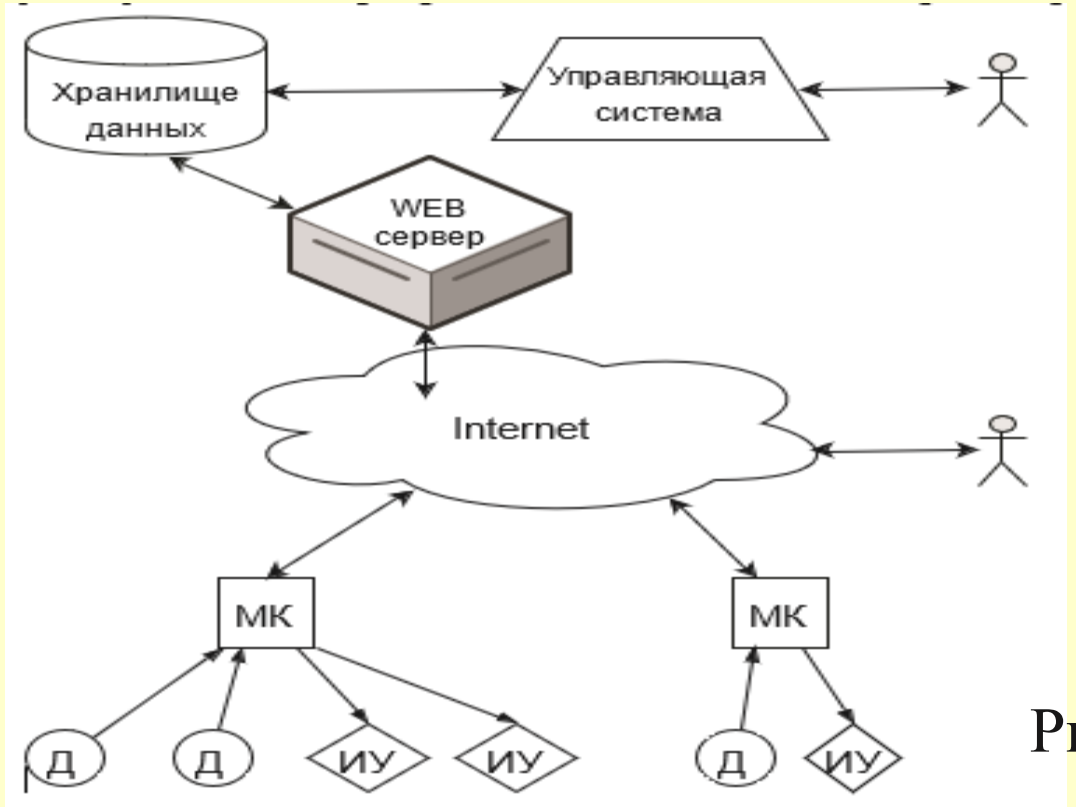


Рис. 4. Система IoT в архитектуре «клиент — сервер»

Системы, реализуемые в архитектуре «**клиент — сервер»** имеют следующие **недостатки:**

— клиент контролирует доставку данных, так как отсутствует асинхронный интерфейс;

— необходимо буферизировать данные на клиенте в случае отсутствия связи или ошибок сервера;

— маршрутизация — статическая;

— совместимость версий протокола обмена возлагается на клиента, что увеличивает затраты при модернизации;

— есть ограничения по выбору коммуникационных технологий;

— существуют сложности в реализации программного обеспечения на стороне клиента.

Предлагается пересмотреть подход к построению систем IoT таким образом, чтобы можно было реализовать произвольное решение на модульном принципе, позволяющем обеспечивать совместимость, отказоустойчивость и масштабируемость.

При использовании сервисо-риентированной архитектуры (SOA) ключевым технологическим элементом является сервисная шина предприятия ESB.

Структурная схема системы IoT, построенной в архитектуре ESB, представлена на рис. 5.

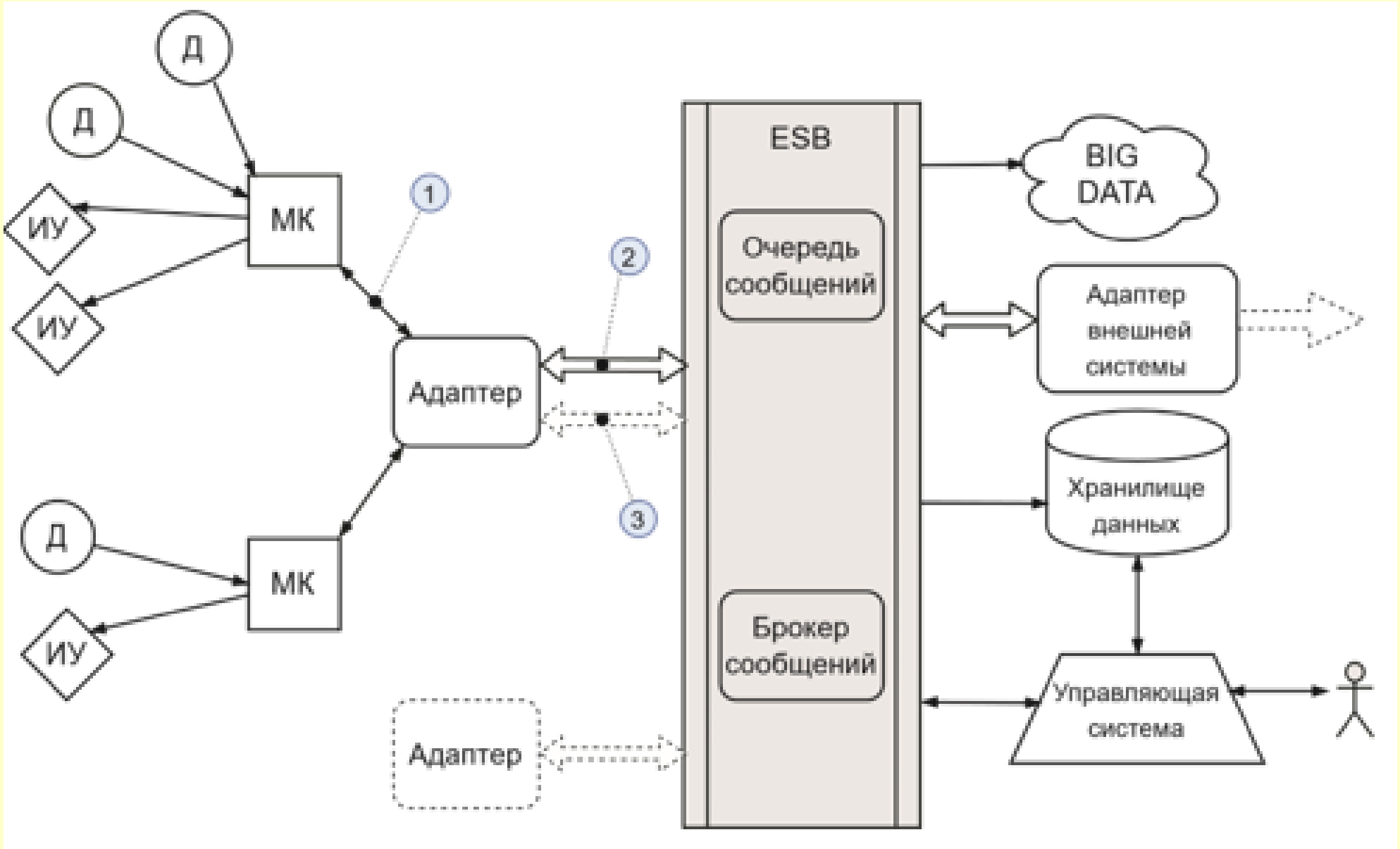


Рис. 5. Система IoT в сервис-ориентированной архитектуре

Конечным элементом системы является микроконтроллер (МК) с набором датчиков (Д) и исполнительных устройств (ИУ).

Программное обеспечение микроконтроллера реализует:

— чтение показаний датчиков;

— выполнение команд управления;

— обмен данными с адаптером в синхронном режиме.

Синхронный способ передачи данных — способ передачи цифровых данных по последовательному интерфейсу, при котором приемнику и передатчику известно время передачи данных, то есть передатчик и приемник работают синхронно, в такт.

Адаптер является промежуточным звеном, которое осуществляет взаимодействие с микроконтроллерами по протоколу низкого уровня, исходя из географической удаленности и технических возможностей связи.

Адаптер может быть развернут на более совершенном микроконтроллере, микрокомпьютере с полноценной операционной системой или стационарном ПК.

Обновление программного обеспечения адаптера можно осуществлять без физического доступа к устройству.

В задачи адаптера входит буферизация сообщений, трансформация в формат шины данных и отправка на сервер очереди сообщений.

Адаптер имеет возможность переключения на альтернативный канал передачи данных.

В его функции входит мониторинг состояния подключенных к нему узлов и сигнализация о состоянии системы.

Программное обеспечение адаптера настраивается в зависимости от функционального назначения вверенной ему подсистемы и может быть перенастроено без внесения изменений в другие части системы

Сервис-ориентированная архитектура избавляет конечные узлы от задач коммуникационного взаимодействия, так как эта функция возложена на адаптер.

На рис. 5 цифрой (1) обозначен канал передачи данных низкоуровневого протокола, (2) — основной канал связи с системой шифрования данных, (3) — резервный канал связи.

Шина данных обеспечивает хранение, диспетчеризацию и трансформацию сообщений.

Таким образом обеспечивается интеграция с различными системами, в том числе внешними.

Без модификации компонентов системы IoT возможна динамическая настройка маршрутов и подключение дополнительных узлов.

Существуют готовые открытые программные средства и библиотеки, реализующие функционал шины данных.

На промышленном уровне целесообразно использовать коммерческие решения, такие как IBM WebSphere ESB, Oracle Enterprise Service Bus, SAP Process Integration и др.

Для гражданского и бытового применения систем IoT вполне достаточно возможностей таких продуктов, как Apache ActiveMQ, RabbitMQ, Eclipse Mosquitto и т. п.

На рис. 6 представлена схема взаимодействия компонентов IoT системы при использовании сети LoRA в сервис-ориентированной архитектуре.

В такую структуру можно бесконечно добавлять новые устройства.

Обмен данными с удаленными устройствами возлагается на базовую станцию, к которой подключен адаптер, взаимодействующий с остальными компонентами системы IoT.

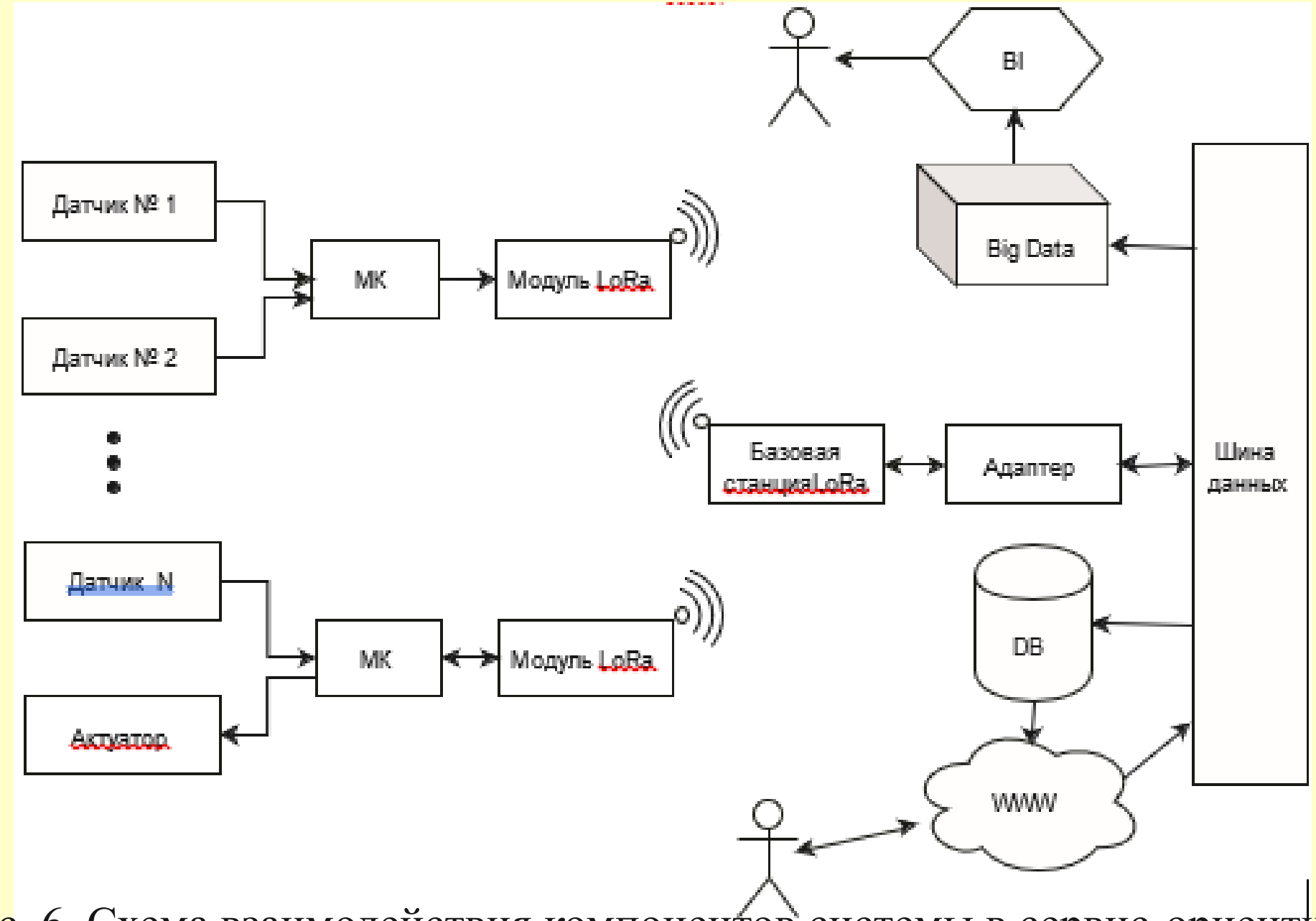


Рис. 6. Схема взаимодействия компонентов системы в сервис-ориентированной архитектуре

Далее рассмотрим ту часть системы, которая непосредственно собирает данные и заставляет **актуатор** работать: микроконтроллерную систему сбора данных. **Сенсоры и актуаторы** подключены к микроконтроллеру, который функционирует в соответствии с загруженной в него программой.

Для выполнения функционала системы в первую очередь необходимо разработать и собрать схему устройства (рис. 7), составить алгоритм работы устройства и запрограммировать микроконтроллер, который располагается на микроконтроллерной плате.

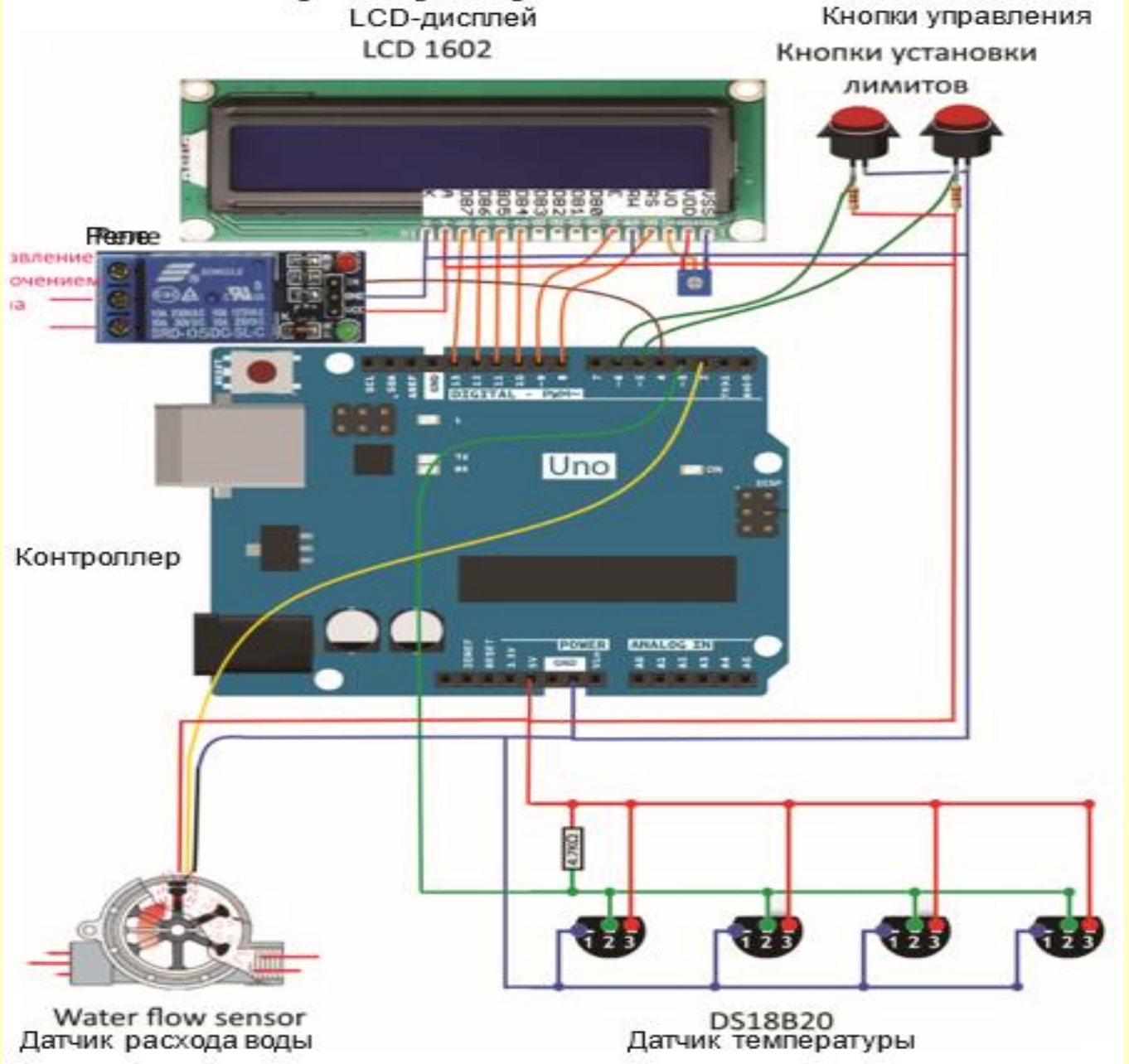


Рис. 7. Схема устройства, выполненная в сервисе Tinkercad

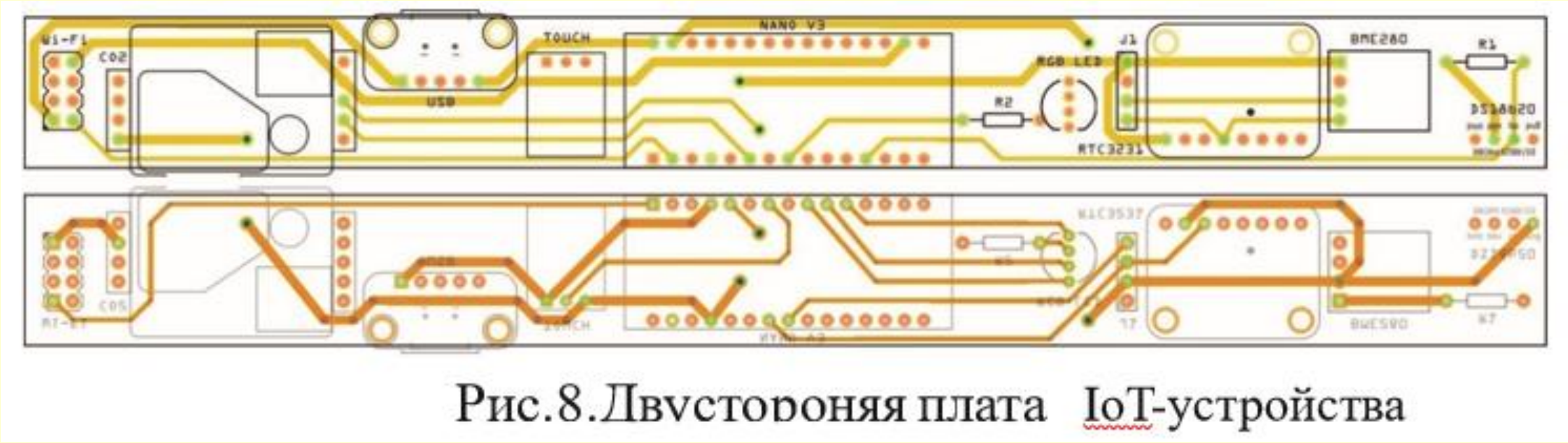


Рис.8.Двусторонняя плата IoT-устройства

Схема устройства сначала собирается на макетной плате, а затем переводится на печатную плату с помощью специализированного САПР.

Печатная плата (printing circuit board, PCB) — изделие, предназначенное для размещения и электрического соединения между собой электронных компонентов и функциональных узлов

На рис. 8 изображена печатная плата, разработанная в САПР Fritzing

Программирование микроконтроллеров

Микроконтроллер (МК) — это микросхема, предназначенная для программного управления электронными устройствами и осуществления взаимодействия между ними в соответствии с заложенной программой.

В отличие от микропроцессоров, используемых в персональных компьютерах, в микроконтроллеры встроены дополнительные устройства: порты ввода-вывода, оперативная и постоянная память, АЦП, ШИМ, интерфейсы передачи данных и пр. (рис. 9).

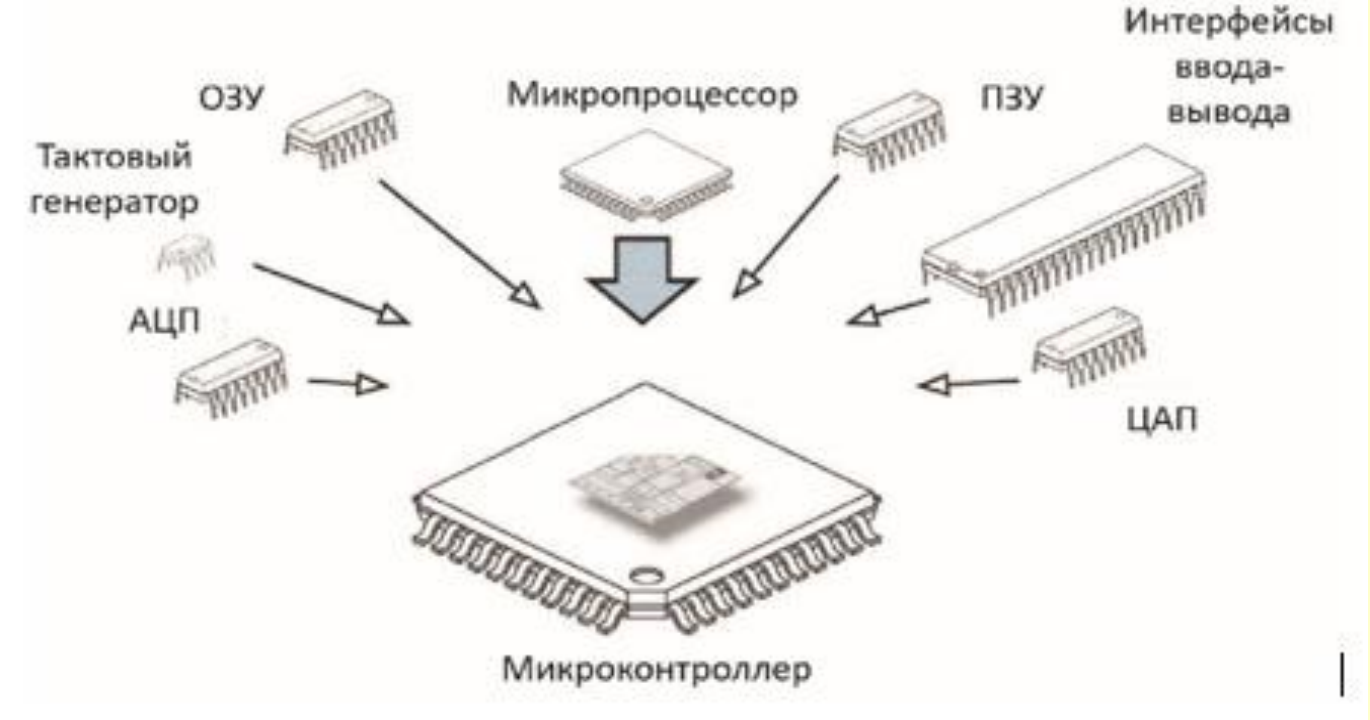


Рис. 9. Состав микроконтроллера

Микроконтроллер состоит из транзисторов и транзисторных цепочек, его сердцем является ядро.

Многие компании выпускают МК с лицензируемой архитектурой ARM (производитель ARM Limited).

Микроконтроллеры могут в один момент времени выполнять только одну задачу.

Между собой они отличаются по следующим характеристикам: количеству постоянной и оперативной памяти, напряжению питания, количеству интерфейсов ввода-вывода, по энергопотреблению, разрядности.

Микроконтроллеры являются самодостаточными устройствами с микропроцессором и памятью, у них есть практически все необходимое для простых вычислений, не требующих много памяти (оперативная память составляет всего несколько килобайт).

Микроконтроллеры по сравнению с микрокомпьютерами имеют невысокую производительность, потребляют всего несколько миллиампер, поэтому могут долго работать от автономного источника питания, что для систем интернета вещей весьма актуально.

Программы для них разрабатываются на *C*-подобных языках.

Микроконтроллеры STM32 — наиболее популярное и широко используемое семейство микроконтроллеров, применяемых в реальных системах, а не только в обучении. Индекс 32 обозначает разрядность ядра, 32-битное ядро позволяет иметь 23 = 4 Гб адресуемого пространства. Адресное пространство не тождественно размеру шины, в реальности МК имеет десятки килобайт ОЗУ.

Подробно о программировании МК можно прочитать в книге «Си для встраиваемых систем» 2. Программирование микроконтроллера обычно выполняется с использованием некоторой платформы.

Компьютерная платформа — среда, в которой должен выполняться фрагмент программного обеспечения или объектный модуль с учетом накладываемых этой средой ограничений и предоставляемых возможностей.

Термин платформа может применяться к разным уровням абстракции, включая определенную аппаратную архитектуру, операционную систему или библиотеку времени выполнения

Возможно, многие уже знакомы с платформой Ардуино (Arduino).

В ней можно быстро и легко решить базовые задачи управления различными устройствами, начиная со светодиода и заканчивая сложным объектом.

Однако у Arduino есть ряд существенных недостатков из-за абстрагирования и упрощения технологии.

Например, алгоритм программы часто пишется в бесконечном цикле и снабжается кодом задержек, тогда как в профессиональной разработке это делается через прерывание и многопоточность.

Прерывание необходимо, чтобы переключиться с основной программы на некоторое событие, на которое должна отреагировать система.

Существует большое множество программных средств для разработки ПО микроконтроллерных устройств (IDE).

Перечислим некоторые популярные и свободно распространяемые.

Atmel Studio — бесплатная интегрированная среда разработки, она позволяет создавать программный код для микроконтроллеров линейки ATmega, ATtiny.

Содержит конфигуратор проектов, внутрисистемный отладчик, редактор кода, средства математической симуляции; доступные языки программирования — ассемблер или C (Си).

Fritzing — бесплатное ПО со свободным исходным кодом, предназначенное для моделирования и проектирования электрических цепей и схем.

Позволяет с легкостью экспортировать прототип Arduinocовместимой макетной платы в хорошего качества печатную плату для фабричного изготовления.

Arduino IDE — кросс-платформенное приложение, разработанное на C и C++. Предназначено для написания и загрузки микропрограмм в Ardui

no-совместимые макетные платы и в платы других производителей. Исходный код для среды Arduino IDE выпущен под общедоступной лицензией GNU.

Arduino IDE поддерживает языки C и C++ с использованием специальных правил структурирования кода.

CodeVisionAVR представляет собой бесплатную полноценную среду разработки программного кода, она доступна для изучения самостоятельно: доступны почти все линейки микроконтроллеров AVR, код ПО МК в проекте, создаваемый компилятором среды, компактный и читаемый.

Поддерживает все популярные программаторы.

Редактор может одновременно работать с несколькими проектами и автоматически сохранять резервные копии проектов.

Языки программирования — С или ассемблер.

MPLAB IDE — бесплатная полноценная среда разработки, состоящая из набора приложений и компонентов, позволяющих упростить написание и отладку программного кода PIC-совместимых микроконтроллеров.

CooCox CoIDE является одним из самых простых и быстрых в плане установки, освоения и настройки решений, позволяет добиваться существенных результатов даже начинающим пользователям.

Качественно сделанная среда *CooCox CoIDE* позволяет загружать исходный код программы, редактировать его, проводить компиляцию (сторонними средствами), прошивать контроллер и проводить отладку.

Keil MDK-ARM — это среда разработки для микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M.

Полнофункциональная версия платная, но существует бесплатная ограниченная версия, которую можно скачать с официального сайта — она имеет большую популярность и достаточно проста.

Рассмотрим платформу ARM Mbed — официальную платформу производителя (ARM), по синтаксису приближенную к Arduino, но с гораздо более широкими возможностями.

Платформа позволяет написать код прошивки на языке С и затем автоматически его компилирует для выбранной платы микроконтроллера.

Затем этот файл можно использовать для программирования непосредственно самой платы.

Для работы с Mbed можно воспользоваться средой разработки онлайн, www.mbed.com.

По ссылке Compiler на главной странице сервиса запускается среда разработки (рис. 10).

Для работы с IDE онлайн необходимо создать и подтвердить аккаунт на сайте Mbed, тогда персональные программы будут сохраняться в аккаунте и не потеряются.

Затем необходимо выбрать тип платы, для которой выполняется разработка. Вверху окна, справа (рис. 11) откроется диалоговое окно с выбором платы из числа часто используемых, либо можно добавить новую плату из списка поддерживаемых.

Например, выберем плату Nucleo F103RB.



Рис. 10. Сервис среды разработки ARM Mbed

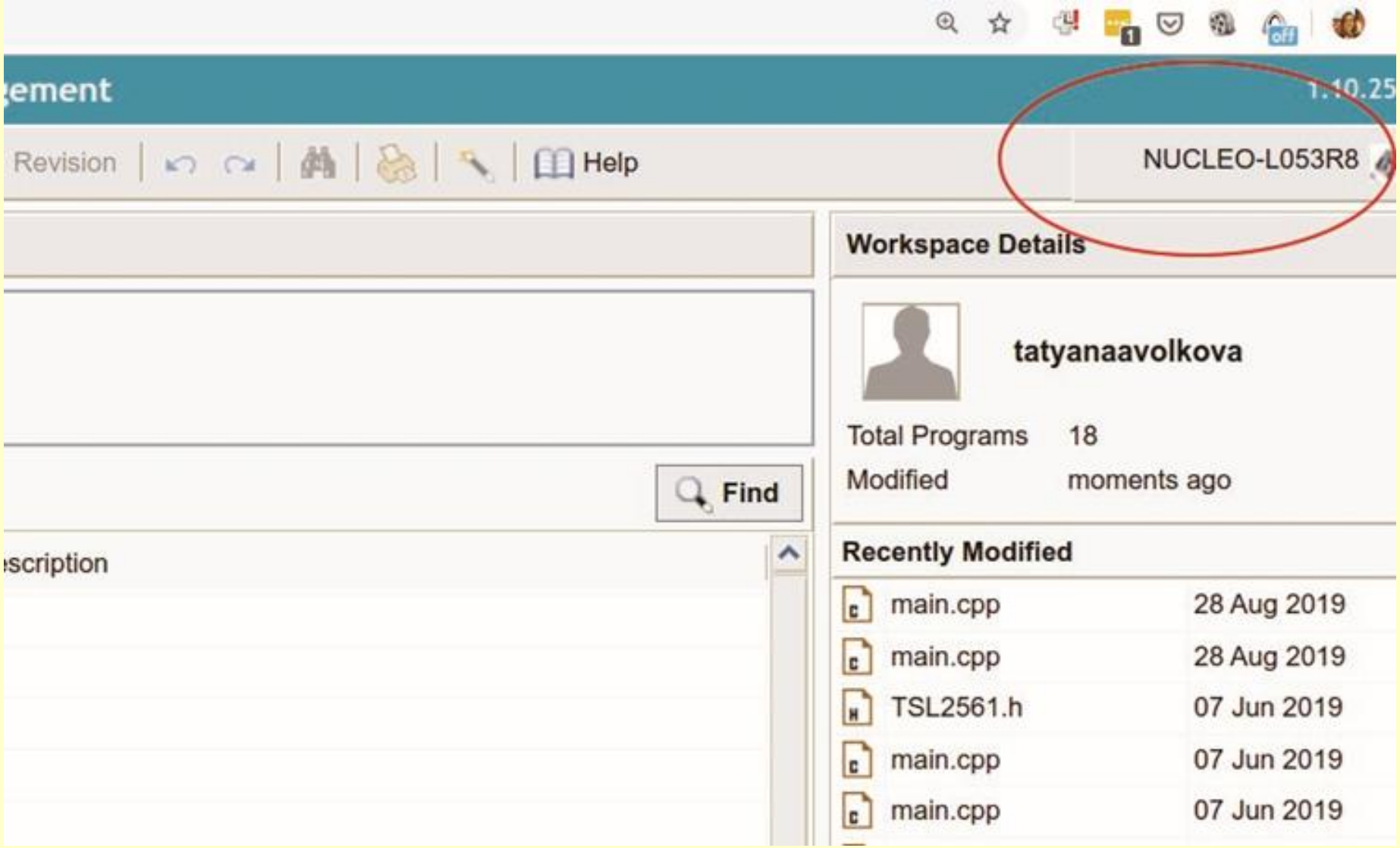


Рис. 11. Выбор микроконтроллерной платы

С первого раза эта программа не скомпилируется, поскольку в проекте не хватает библиотек.

Поэтому нужно добавить библиотеки, выбрав пункт Import Library, далее — From Import Wizard.

В модуль подключения библиотеки в поисковой строке нужно набрать mbed и выбрать библиотеку с названием mbed, после чего выполнить Import.

В результате библиотека будет добавлена в проект и отобразится в виде шестеренки.

Затем можно скомпилировать и скачать программу.

Далее необходимо подключить устройство к компьютеру, используя интерфейсный USB-кабель.

Входящая в состав платы микросхема CP2102 — очень распространенный преобразователь USB-UART.

Устройство должно появиться в системе как флэшка.

Получившуюся прошивку необходимо переместить на появившуюся в системе флэшку, и она загрузится в микроконтроллер.

Плата будет мигать красно-зеленым светодиодом, а потом перестанет — это означает, что прошивка загрузилась.

Далее необходимо подключить устройство к компьютеру, используя интерфейсный USB-кабель.

Входящая в состав платы микросхема CP2102 — очень распространенный преобразователь USB-UART.

Устройство должно появиться в системе как флэшка.

Получившуюся прошивку необходимо переместить на появившуюся в системе флэшку, и она загрузится в микроконтроллер.

Плата будет мигать красно-зеленым светодиодом, а потом перестанет — это означает, что прошивка загрузилась.

Операционные системы реального времени

Современные микроконтроллеры как вычислительные устройства работают под операционной системой (ОС), она позволяет распределять системные ресурсы (память и вычислительные мощности), управлять синхронизацией, выполнять несколько программ одновременно, периодически переключаясь между ними.

ОС микроконтроллера отличается от ОС на компьютере или мобильном устройстве, которые обычно называют операционными системами общего назначения.

В ОС общего назначения важно, чтобы все работало плавно для пользователя, время на реакцию событий не всегда является критичным. В микроконтроллерных системах важно обеспечивать гарантированное время реакции на то или иное событие в системе.

Если от момента возгорания до включения противопожарной системы пройдет много времени, то и тушить, возможно, будет нечего, поэтому операционные системы для МК-систем называют операционными системами реального времени (ОС РВ).

Работа в реальном времени не означает скорость или высокую производительность работы, так как временной масштаб события на управляемом объекте может быть разным, все зависит от объекта автоматизации: микросекунды для летательного аппарата и десятки секунд для управления видеоинформацией.

Например, система должна обработать аудиоинформацию длительностью 10 с заданного звукового спектра.

Если для анализа и обработки ей потребуется 10,01 с, то эту обработку уже нельзя назвать процессом реального времени.

Если же ей для обработки потребуется 9,99 с, то мы получим процесс реального времени.

Существуют международные и национальные стандарты, определяющие реальное время.

Стандарт POSIX 1003.1 определяет реальное время в операционных системах как «способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени».

Для работы системы в реальном времени приходится решать проблемы привязки внутрисистемных событий к реальным моментам времени.

Микроконтроллер как устройство ничего не знает о реальном физическом времени, он работает с тактами сигнала, но если отсчитать некоторое количество тактов, то можно отмерить время — при условии, что частота сигнала известна и стабильна.

Например, пусть частота составляет 8 МГц, тогда за 1 мс должно пройти 8000 тактов.

В состав любого МК с ядром Convex входит 24-битный таймер.

Работа в реальном масштабе времени оценивается тремя параметрами: дедлайн (deadline), латентность (latency), джиттер (jitter).

Под дедлайном подразумевается критический временной интервал обслуживания или предельный срок завершения какого-то процесса.

Этот временной интервал определяется характерным временем развития события в объекте/процессе, которое может привести к разрушению объекта/процесса.

Латентность указывает время отклика системы на событие в целом.

Джиттер характеризует разброс времен отклика системы, который может возникнуть, например, под влиянием других событий, происходящих в объекте или процессе.

Данные в системе могут иметь разный уровень критичности, и если обработать их не вовремя, то это может привести к сбою или ошибкам в системе.

Работа **ОС РВ** определяется внешними процессами, происходящими в управляемом объекте. **ОС РВ** обязана реагировать на события, которые могут возникать в самом управляемом объекте или быть результатом внешнего воздействия.

Время реакции на событие строго регламентировано и определяется динамикой управляемого объекта.

Программный код, ответственный за обработку событий, называется задачей. Задача может находиться в состоянии выполняющейся в текущее время или невыполняющейся.

Невыполняющаяся задача может быть готовой к выполнению (ждет своей очереди), заблокированной (в ожидании временного или внешнего события, например нажатия кнопки) или подвешенной (без временного ограничения, в ожидании вызова функции).

На рис. 12 изображен граф переходов состояний задачи.

Переход из одного состояния в другое определяется программой, таким образом система становится многозадачной.

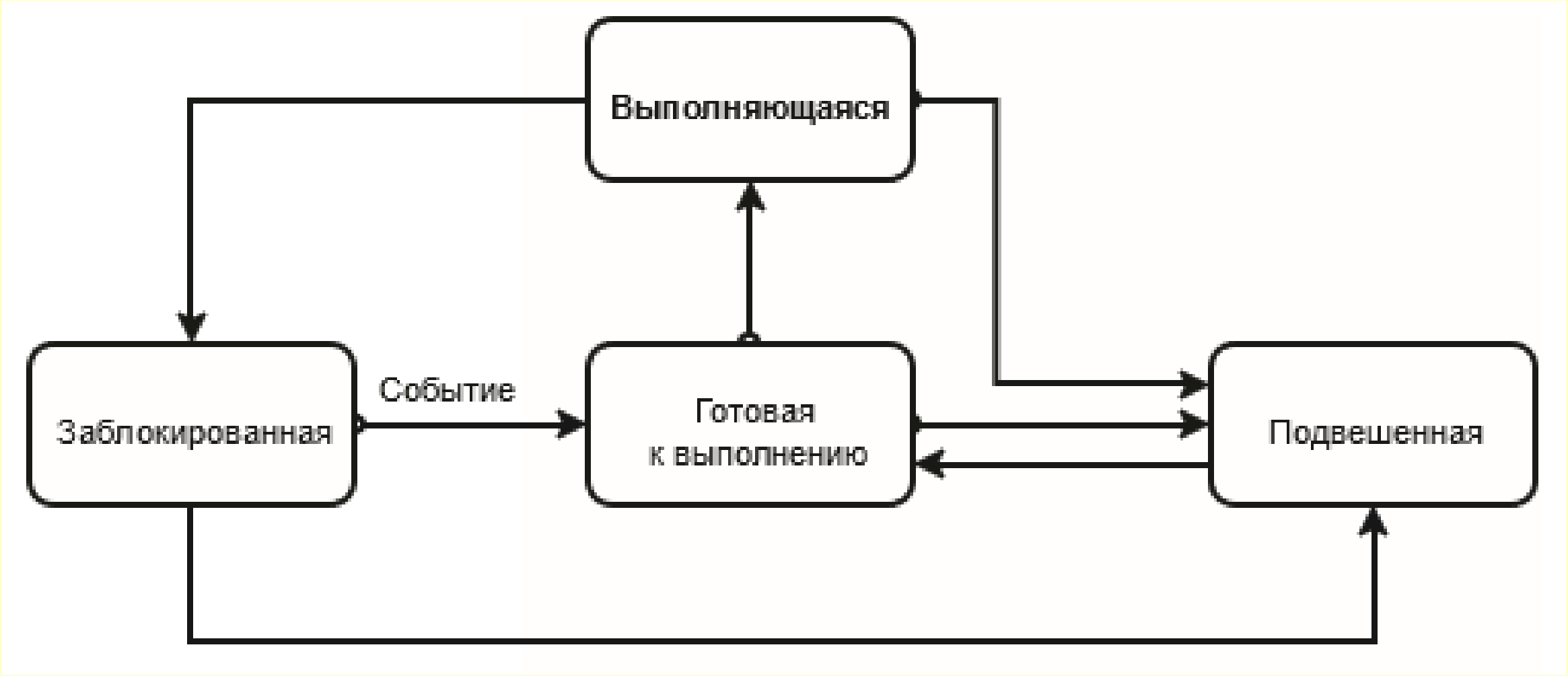


Рис. 12. Граф переходов состояний задачи

По заданному правилу ядро ОС разрешает выполняться одной из задач в один момент времени.

С точки зрения ОС внешнее событие представляется прерыванием.

Процесс прерывания включает в себя следующий поток событий:

1) генерируется прерывание;

2) через некоторое время (Til) получает управление обработчик прерывания;

3) обработчик в течение интервала времени Tint выполняет критическую по времени задачу;

4) ставится в очередь процесс, который будет осуществлять окончательную обработку прерывания;

5) по завершении задачи обработчика через Tiret выполняется выход из прерывания;

6) если обрабатывающий прерывание процесс — самый приоритетный, то ОС передает ему управление через Tsl;

7) по завершении этого процесса обработка прерывания заканчивается.

В этой схеме только время обработки прерывания Tint зависит от содержания прерывания. Все остальные временные интервалы определяются прежде всего архитектурой операционной системы.

Для характеристики потока событий, вызываемых прерыванием, определяют еще один временной интервал — время переключения контекста Tcont, другими словами, время передачи управления между процессами.

Таким образом, мы получаем следующие характерные временные интервалы, которые определяют «реактивность» операционной системы:

— Til — **время задержки прерывания** / ожидания обработки прерывания (Interrupt Latency);

— Tint — **время обработки прерывания** (Interrupt Time);

— Tiret — время возврата из прерывания (Interrupt Termination Time); — Tsl — время задержки диспетчеризации (Sheduler Latency);

— Tcont — **время переключения контекста**.

Обычно соотношение временных интервалов выглядит следующим образом: Tsl > Til > Tiret.

Время переключения контекста Tcont ≈ 1,2 Tsl.

Ядро ОС РВ устроено сложнее, чем ядро ОС общего назначения, и алгоритмы его работы являются более трудоемкими.

Для обеспечения предсказуемого поведения системы вводятся приоритеты. Каждая задача имеет свой приоритет, и ОС формирует список, который сортируется по приоритету: чем выше приоритет, тем важнее задача, т. е. ее необходимо выполнить в первую очередь.

Если каждая задача будет выполняться со своим значением приоритета, то максимальная временная задержка есть результат суммы временной задержки, вносимой обработчиком рассматриваемого прерывания, и временных задержек, вносимых всеми более приоритетными процессами.

Если же какие-либо события будут иметь одинаковый приоритет, ситуация станет непредсказуемой и заранее нельзя сказать, какой из них получит управление.

Список задач с приоритетами не может быть пустым, поэтому ОС создают задачу простоя (idle) в виде вечного цикла, имеющую наименьший приоритет.

Создать задачу с вечным циклом и более высоким приоритетом нельзя, так как она всегда будет переходить из режима выполнения в режим ожидания и обратно и не даст выполниться задачам с более низким приоритетом.

За переключение задач отвечает планировщик, он входит в состав ядра ОС.

В операционную систему **FreeRTOS** входят три алгоритма планировщика: вытесняющий алгоритм с квантованием времени, вытесняющий алгоритм без квантования времени и кооперативный алгоритм.

От выбора алгоритма зависит работоспособность всей микропроцессорной системы: если был выбран неверный алгоритм, то возможна ситуация, когда задача не будет исполняться или две задачи будут пытаться работать с одним участком памяти, а следовательно, устройство будет работать неправильно.

ОС РВ не позволяет полностью абстрагироваться от аппаратной платформы, она предоставляет разработчику интерфейс распределения ресурсов МК в виде набора функций в библиотеке, которая подключается и компилируется в проекте вместе с прошивкой.

Интерфейсы передачи данных

За последние 50 лет было придумано множество разновидностей последовательных интерфейсов передачи данных, напимер: I C, IS, RS-232/422/485, USB, FireWire, UART, SDI-12, Ethernet и др.

Под последовательной передачей данных понимают процесс передачи данных по одному биту за один промежуток времени (такт) по одному каналу связи или шине.

Главной отличительной особенностью последовательной передачи является возможность контролируемой отправки данных на значительные расстояния. Последовательная передача в системах интернета вещей используется для передачи данных от датчика до микроконтроллера.

Интерфейс — это комплекс средств, предназначенных для взаимодействия двух систем друг с другом.

В качестве таких систем может выступать что угодно, включая людей и искусственный интеллект.

Аналоговые датчики преобразуют значение физической величины (давление, температура, освещенность, расход, напряжение, ток) в электрический сигнал и передают его через интерфейс в контроллер.

Аналоговые датчики располагаются, как правило, достаточно далеко от контроллера, поэтому их называют полевыми устройствами.

Выходной сигнал датчика (полевого устройства) представляет собой аналоговый токовый сигнал диапазона 4…20 мА, на который накладывается частотно модулированный сигнал цифровой связи.

Цифровые датчики, устройства с более сложной схемотехникой, передают сигналы в виде бинарного кода.

Рассмотрим самые популярные последовательные интерфейсы.

Интерфейс UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) применяют как способ связи микроконтроллера и окружения.

Для передачи данных микросхема, выполняющая функции передатчика, формирует код, который потом передается по символам последовательно в линию передачи данных, при этом добавляются биты, символизирующие начало передачи, окончание передачи и контроль четности.

В связи с тем, что в линии нет синхронизирующих импульсов, приемник и передатчик должны быть настроены на одну частоту.

Связь по UART осуществляется с помощью трех проводов: Rx (прием), Tx (передача) и общего.

FireWire — специализированный интерфейс, разработанный компанией Apple в начале 1992 г.

Интерфейс FireWire позволяет на одной шине располагать несколько ведомых устройств и одно ведущее, при этом каждое имеет неповторяющийся адрес.

Ценность интерфейса заключается в методе питания ведомого устройства: ему требуются всего два провода, причем по этим же двум проводам передаются данные.

В более сложных ведомых устройствах используется еще один провод питания.

Из-за низкой стоимости и необходимости всего двух проводов этот интерфейс распространен в самых разных решениях современной электроники.

Например, на одну шину можно подключать сотни цифровых термометров с уникальными адресами, а при использовании распределителей 1-Wire — тысячи приборов на одну шину.

TWI и I C — последовательные двунаправленные интерфейсы, которые используют два провода для передачи данных: один провод для тактового сигнала, второй для данных.

На одной шине из двух проводов одновременно могут работать до 128 устройств, каждое устройство может быть как ведущим, так и подчиненным (для этого ему нужны два адреса в сети).

Для нормального функционирования шины нужно оба провода подключить через подтягивающие резисторы к источнику питания, также к источнику питания должно быть подключено каждое устройство вне зависимости от того, ведущее оно или подчиненное.

Тактовый сигнал генерирует ведущее устройство, задавая скорость передачи данных в шине, но при этом есть возможность у каждого подчиненного корректировать этот тактовый сигнал и замедлять передачу во всей шине, если это необходимо для контроля качества передачи.

Технология **WirelessHART** позволяет беспроводным полевым приборам самостоятельно взаимодействовать друг с другом: автоматически соединяться и выполнять функции транзитной передачи данных для других участников сети.

Протоколы и передача данных в системах интернета вещей

Модели сетевого взаимодействия

1982 г. Международная организация по стандартизации (ISO) разработала и внедрила проект в области сетевых технологий, названный Open Systems Interconnection (OSI/ISO) — взаимодействием открытых систем.

До OSI сетевые технологии были полностью проприетарными, основанными на корпоративных стандартах.

OSI стала попыткой создания сетевых стандартов для обеспечения совместимости решений разных поставщиков.

В то время многие большие сети были вынуждены поддерживать несколько протоколов взаимодействия и включали большое количество устройств, не имеющих возможности общаться с другими устройствами из-за отсутствия общих протоколов.

Чтобы сетевые устройства могли «прозрачно» взаимодействовать друг с другом, разработали модель OSI. Модель определяет семь уровней взаимодействия систем (рис. 13).

Каждому уровню соответствует свой логический элемент данных, которыми можно оперировать на уровне в модели и используемых протоколах. Приведем описание уровней.

Физический уровень (1) определяет стандарты для сред передачи данных по типу передающей среды (медный кабель, витая пара, оптоволокно, радиоэфир, луч и др.), по типу модуляции сигнала и по сигнальному уровню логических дискретных состояний (нули и единицы).

Логический элемент данных — бит.

Модуляция сигнала — это процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала.

Различают импульсно-амплитудную модуляцию, широтно-импульсную модуляцию и фазовую модуляцию

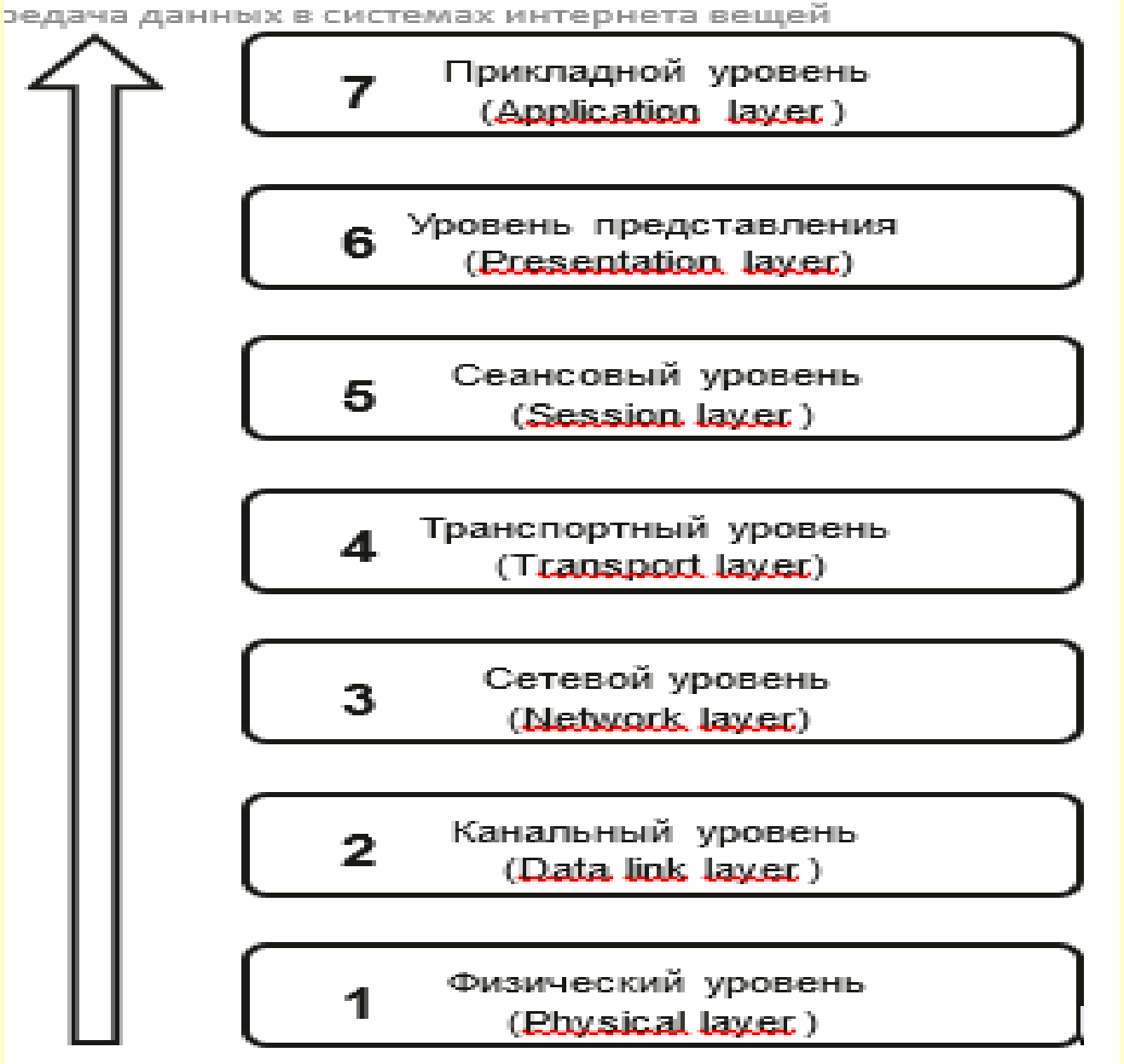


Рис. 13. Сетевая модель OSI

Канальный уровень (2) организует взаимодействие сетей на физическом уровне и контролирует возникающие при этом ошибки. Б

иты физического уровня он упаковывает в кадры.

Протоколы канального уровня обеспечивают целостность данных и отправляют их на сетевой уровень.

Сетевой уровень (3) модели предназначен для определения пути передачи данных, он отвечает за трансляцию логических адресов и имен в физические, определение кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание неполадок и «заторов» в сети.

На сетевом уровне кадры упаковываются в пакеты.

Транспортный уровень (4) обеспечивает надежную передачу данных от отправителя к получателю.

Здесь пакеты данных преобразуются в сегменты.

Сеансовый уровень (5) предназначен для поддерживания сеанса связи, приложения взаимодействуют между собой длительное время

Логический фрагмент данных на этом и других высоких уровнях называется сообщением.

Уровень представления (6) преобразует данные: кодирует или декодирует.

На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка, обеспечивается организация данных при их пересылке, защита данных и межплатформенные преобразования.

Прикладной уровень (7) позволяет работать с данными в пользовательских приложениях.

В модели OSI существуют ограничения: протокол может выполнять функции только своего уровня и не может выполнять функций другого уровня; любой протокол должен взаимодействовать либо с протоколами своего уровня, либо с протоколами на единицу выше и/или ниже своего уровня.

Эталонная модель OSI была большим шагом в создании концепций современных сетей передачи данных.

Она популяризовала идею общей модели протоколов, расположенных на различных уровнях и определяющих взаимодействие между сетевыми устройствами и программным обеспечением, но не стала общепринятым стандартом.

На практике модель сетевого взаимодействия постепенно стала изменяться в сторону упрощения.

Например, стек протоколов TCP/IP (рис. 14) содержит всего четыре уровня: уровень доступа к сети, уровень сети Интернет, транспортный уровень и уровень приложений.

Модели, положенные в основу стеков протоколов промышленных сетей, также существенно отличаются вследствие узкой специализации этих сетей.

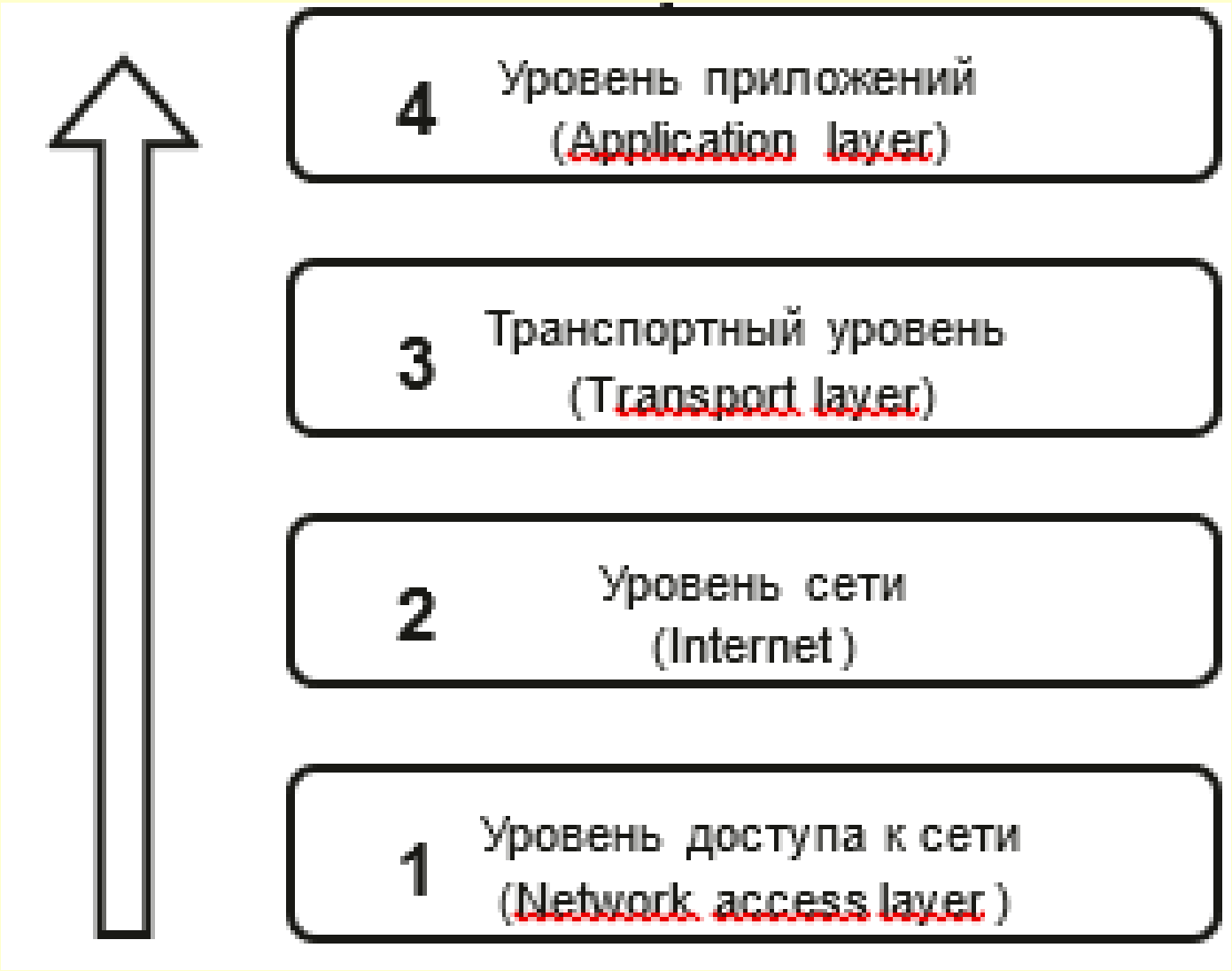


Рис. 14. Сетевая модель TCP/IP

Сетевая модель построения систем IoT также отличается от OSI.

Можно выделить логическую 12-уровневую модель для IoT-систем:

1) **физический уровень**: представляет собой сбор информации (датчики) и осуществление механической работы (актуаторы);

2) **уровень периферийного вычисления**: обеспечивает преобразование аналоговой информации в цифровую и/или наоборот; уровень отвечает за сбор информации с датчика, но также и за приведение ее к стандартному виду, фильтрацию помех и предварительный анализ;

3) **уровень периферийной коммуникации**: обеспечивается передача данных от уровня периферийного вычисления до шлюза (адаптера);

4) **уровень шлюза**: этот уровень маршрутизации осуществляет отправку данных с периферийных устройств и получает данные конфигурации для них, сохраняет информацию о статусе периферийных устройств и собранные ими данные;

5) **уровень внешней связи**: передача данных по каналам сети Интернет; логический уровень внешней связи имеет стандартизированный протокол для решений IoT — **LvM2M**;

6) **уровень безопасности**: обеспечивает функции AAA (Authentication, Authorization, Accounting — аутентификация, авторизация и учет) и шифрование/дешифрование;

7) **уровень внутрисерверной связи**: обеспечивает передачу потоковой информации;

8) **уровень сбора, обработки и хранения данных**: сбор данных, приведение информации к стандартному виду, сохранение данных, управление жизненным циклом информации, уведомление других сервисов о поступлении новых данных;

9) **уровень аналитики:** данные анализируются и предсказываются возможные проблемы;

10) уровень уведомлений: конечные пользователи уведомляются о событиях;

11) **уровень представления**: отвечает за обслуживание, конфигурацию и изменения состояния системы, включая периферийные устройства и шлюзы;

12) **уровень конфигурации**: работает как хранилище для трех типов статусов периферийных устройств:

— актуального состояния периферийного устройства;

— нового состояния периферийного устройства, которое будет загружено;

— промежуточного статуса периферийного устройства — указывает на процесс обновления от старых состояний к новым.

Перечислим протоколы, которые могут обеспечивать функциональность уровней в модели TCP/IP (рис. 15).

Физический уровень модели может обеспечить протокол Ethernet — передача данных по проводу (витая пара) или SONET (Synchronous Optical Network) — данные передаются по оптоволоконному кабелю, протокол 802.11 — передача данных по радиоволнам, протокол DSL (Digital Subscriber Line) — данные передаются по проводам телефонной сети.

на сетевом уровне протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) используется для диагностики проблем со связностью в сети, протокол IP (Internet Protocol) обеспечивает адресацию пакетов данных.

Транспортный уровень может представлять протокол TCP (Transmission Control Protocol): он устанавливает соединение и гарантирует, что никакие сообщения не потеряются или UDP (User Datagram Protocol) — для UDP-датаграмм ценность не установлена, сообщение может потеряться, но передача происходит быстро.

На прикладном уровне HTTP (HyperText Transfer Protocol) или RTP (Real-Time Transport Protocol) передают полезные данные для сети IoT-устройств.

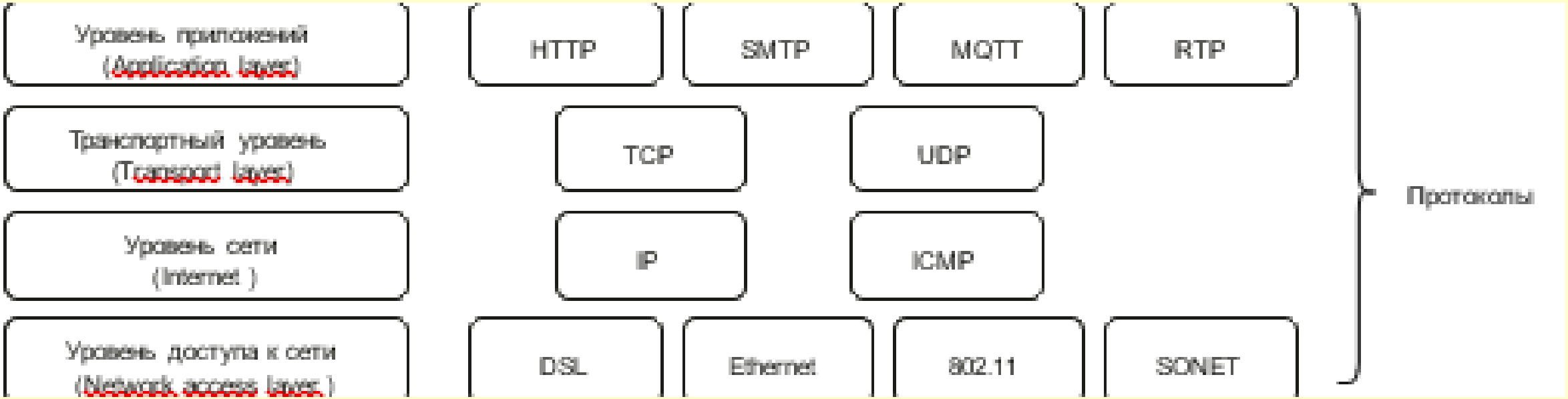


Рис. 15. Примеры протоколов в TCP/IP

Адресация в сети

Стек протоколов обеспечивает соединение отдельных подсетей, технологий передачи данных на уровне сигнала, имеет свою структуру адресации, и поэтому для идентификации узла в сети, передающего или принимающего данные, необходим единый способ адресации.

Таким способом в TCP/IP-сетях является IP-адресация.

В стеке TCP/IP используются три типа адресов:

— физический, или аппаратный;

— IP-адрес (адрес сетевого адаптера);

— символьный, или доменный, адрес (имя).

Физический адрес — это уникальный номер, присвоенный сетевому устройству производителем в соответствии с выделенным диапазоном. Если подсетью является локальная сеть Ethernet, Token Ring или FDDI, то физический адрес — это MAC-адрес (Media Access Control).

MAC-адрес может быть у сетевого адаптера или порта маршрутизатора. Он является уникальными, имеет размер 6 байт и записывается в шестнадцатеричном виде, например A4-17-31-19-8B-17.

IP-адрес является основным типом адреса, на основании которого сетевой уровень передает/принимает данные в виде IP-пакетов. Существуют два вида IP адресов: IPv4 (Internet Protocol version 4) и IPv6 (Internet Protocol version 6).

Адрес IPv4 состоит из 4 байт. Устройство может одновременно входить в несколько сегментов сетей. В этом случае оно имеет несколько IP-адресов, по числу подключенных сетевых портов.

Номер узла (сетевого соединения) в протоколе IP назначается независимо от его локального адреса.

Следовательно, IP-адрес характеризует не отдельное устройство, подключенное в сеть, а одно сетевое соединение .

Порт — это сложная розетка, способная принимать-передавать не только информационные, но и управляющие сигналы. Стоит порт обычно на материнской плате или плате расширения (звуковой карте, видеокарте), он доступен на задней или передней стенке системного блока.

С помощью протокола IPv4 можно создать 2^{32} адреса.

Со временем число устройств, требующих IP-адреса, стало больше, чем 4 294 967 296, и был разработан протокол IPv6 (стандарт протокола IPv6 — документ RFC 2460 — был принят в 1998 г.).

Длина IP адресов в протоколе IPv6 составляет 16 байт, следовательно, можно создать 2^{128} IP-адресов.

Такого количества хватит, для того чтобы подключить в сеть очень много устройств.

Символьные (доменные) имена несут вспомогательную функцию комфортной работы с адресами.

Людям удобнее использовать текстовые адреса, чем цифровые. Специальная служба DNS (Domain Name System) устанавливает соответствие между доменными именами и цифровыми IP-адресами.

Далее рассмотрим формат протоколов IPv4 и IPv6.

IPv4 адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число, разделенное на группы по 8 бит, называемые октетами, например:

01000001 11111111 00101100 11110000

Удобно записывать IP-адрес в десятичной системе счисления: в виде четырех чисел, разделенных точками.

Приведенный выше IPадрес можно записать в следующем виде: 65.255.44.240.

Максимальное значение октета в двоичной системе счисления равно 111111112, что соответствует в десятичной системе 25510.

Поэтому IP-адрес, в котором хотя бы один октет выходит за пределы допустимого диапазона, является недействительным или несуществующим.

Хост (host) — это любое устройство, подключенное к локальной или глобальной сети. Им может быть компьютер, смартфон, телевизор, планшет, маршрутизатор, принтер и т. д.

Рассмотрим информационную составляющую IP-адреса.

Он состоит из двух логических частей: первая часть определяет номер подсети (ID подсети), вторая часть — номер узла (ID хоста) в этой подсети.

При передаче пакета из одной подсети в другую используется ID подсети.

Когда пакет попал в подсеть назначения, ID хоста указывает на конкретный узел в рамках этой подсети.

Если известно число разрядов, отводимых для представления номера узла (номера подсети), можно определить общее количество узлов (или подсетей).

Определение: если число разрядов для представления номера узла равно N, то общее количество узлов равно (2N — 2).

Два узла вычитаются вследствие того, что адреса со всеми разрядами, равными нулям или единицам, являются особыми и используются в специальных целях.

Например, если под номер узла в некоторой подсети отводится десять бит, то общее количество узлов в такой подсети равно 210–2 = = 1022 узла

Чтобы однозначно определить, какая часть IP-адреса отвечает за ID подсети, а какая — за ID хоста, применяются маски.

В маске биты, равные 1, обозначают ID подсети, а биты, равные 0, — ID хоста. Например, маска 255.255.0.0. обозначает, что в адресе по 16 бит отводится под адреса подсети и хоста.

При разработке IPv6 был упрощен протокол, для того чтобы маршрутизаторы могли обрабатывать пакеты IPv6 быстрее, и обеспечена возможность защиты данных с помощью шифрования.

Масок в IPv6 нет, но основное изменение — это длинные адреса отправителя и получателя.

IPv6 состоит из 128 бит, разделенных на восемь 16-битных блоков. Каждый блок затем преобразуется в 4-значные шестнадцатеричные числа, разделенные двоеточиями: fe80::2003:d3a:a6fe:4bc9.

В IPv6 поле «Время жизни пакета» заменили на максимальное число транзитных участков, потому что на практике вместо времени жизни, даже в протоколе IPv4, указывается максимальное количество маршрутизаторов, через которое может пройти пакет, перед тем как он будет отброшен.

Существует проблема с использованием протокола IPv6 в системах интернета вещей, поскольку адрес занимает больше памяти, чем сами данные, которые нужно передать.

Эта проблема решается с помощью сетевой технологии 6LoWPAN (IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks), рис. 16.

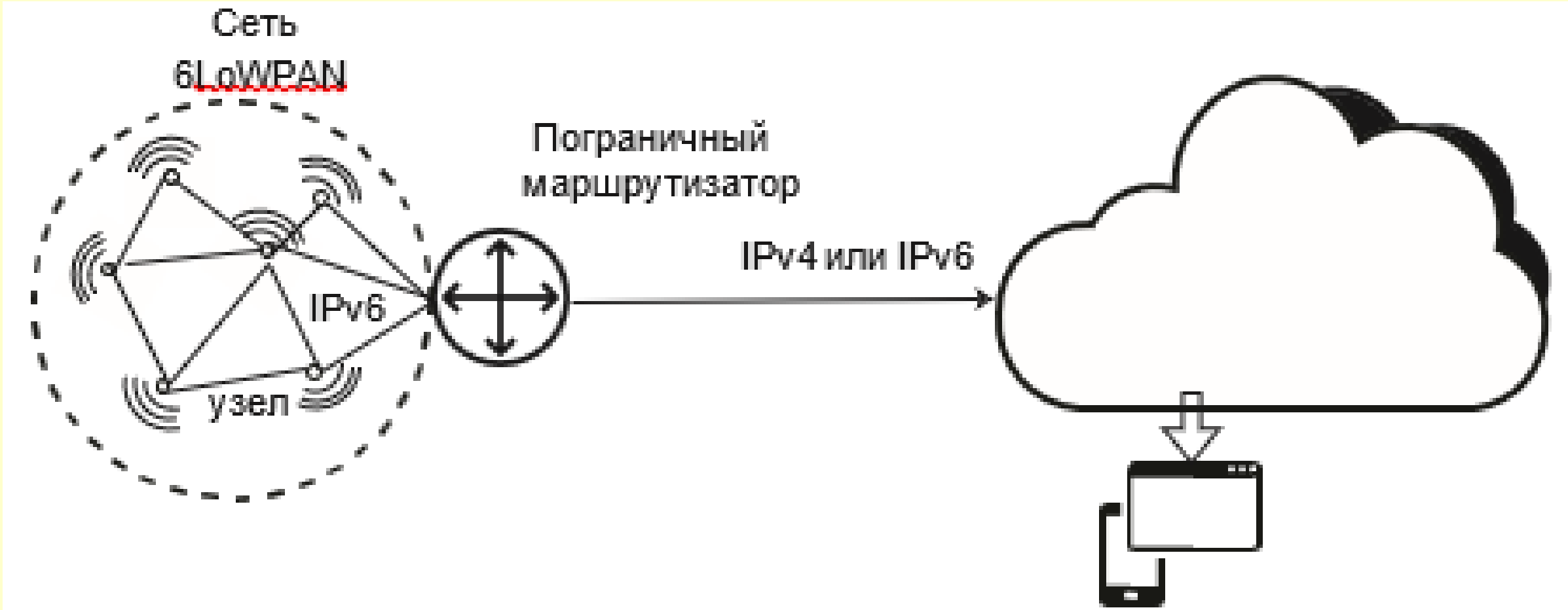


Рис. 16. Структура сетевой технологии 6LoWPAN

Условно выделяют «маленький» интернет, в котором находятся небольшие IoT-устройства, и «большой» (глобальную сеть), а посередине — шлюз (или роутер), который преобразует длинный адрес IPv6 в короткий 16-битный уникальный адрес «маленькой» сети.

Подключение множества устройств к «большому» интернету реализуется путем эффективной передачи пакетов IPv6 в небольших фреймах канального уровня, определенных в беспроводном стандарте IEEE 802.15.4.

Протоколы и технологии обмена данными

Рассмотрим технологии, позволяющие передавать данные в глобальную сеть Интернет.

Микроконтроллер или шлюз в системах IoT должен передать данные серверу для их дальнейшей обработки и хранения.

Для передачи данных можно использовать разные сетевые технологии: как проводные, так и беспроводные.

Ethernet (802.3) — технология передачи данных, с которой сталкивается каждый пользователь ПК, включенного в локальную сеть по медному или оптическому кабелю.

Его назначение — передавать данные по витой паре (100 Мбит/с) или оптоволокну (1 Гбит/с.) Распознавание узла, передающего данные, происходит с помощью MACадреса, который «вшит» в аппаратную часть оборудования.

Регистрация MAC-адреса происходит один раз при инициализации оборудования.

Подключить микроконтроллер к локальной сети можно с помощью встроенного или внешнего модуля, предназначенного для соединения оборудования по протоколу 802.3

Если система IoT включена в локальную сеть через Ethernet, то для передачи данных можно использовать протокол Modbus — это распространенный промышленный протокол для M2M-взаимодействия в системах АСУ ТП.

Выпускается огромное количество датчиков, вычислителей, шлюзов и исполнительных устройств, работающих по протоколу Modbus, поэтому он позволяет легко собрать в единую сеть оборудование разных производителей.

В Modbus-сети существует единственное ведущее устройство, у которого отсутствует адрес, и оно с фиксированным интервалом отправляет запросы ведомым устройствам — каждое из них имеет адрес от 1 до 254, двух одинаковых адресов быть в одной сети не должно.

Основное достоинство стандарта — в простоте использования, но есть и существенные недостатки.

Перечислим основные:

— есть только два типа данных: флаг и шестнадцатибитное слово; — адресация в системе задается вручную;

— без запроса ведущего подчиненный не может передать данные;

— невозможно в одном запросе получить данные из двух регистров, расположенных не рядом;

— подчиненный не может обнаружить разрыв связи с ведущим.

В сетях TCP/IP, где физическим каналом передачи данных является Ethernet-интерфейс, используется протокол Modbus TCP — данные кодируются в двоичный формат и упаковываются в пакеты 4.

При отсутствии технической возможности проводного подключения устройства IoT к локальной сети используются беспроводные технологии передачи данных.

Беспроводные технологии Wi-Fi и Bluetooth целесообразно использовать на небольших расстояниях (рис. 17).

Преимущества этих технологий заключаются в высокой скорости передачи данных, низкой стоимости приобретения и владения, отсутствии необходимости шифрования.

Для больших расстояний используются другие технологии.

Если данные системы IoT занимают порядка десятка килобайт, скорость их передачи не является критичной и система IoT локализована на территории нескольких километров, то можно использовать технологии LPWAN, которые работают с маленькими данными, но для задач мониторинга вполне приемлемы.

Не нужно беспокоиться о расстоянии, и устройство будет долго работать от автономного источника питания.

Однако такая технология требует построения собственной сети передачи, которая не сможет конкурировать с покрытием сетей мобильных операторов.

Мобильная связь позволяет передавать большие объемы данных с высокой скоростью и не требует первоначальных затрат.

Использование общедоступных сетей требует дополнительных затрат на обеспечение безопасности данных

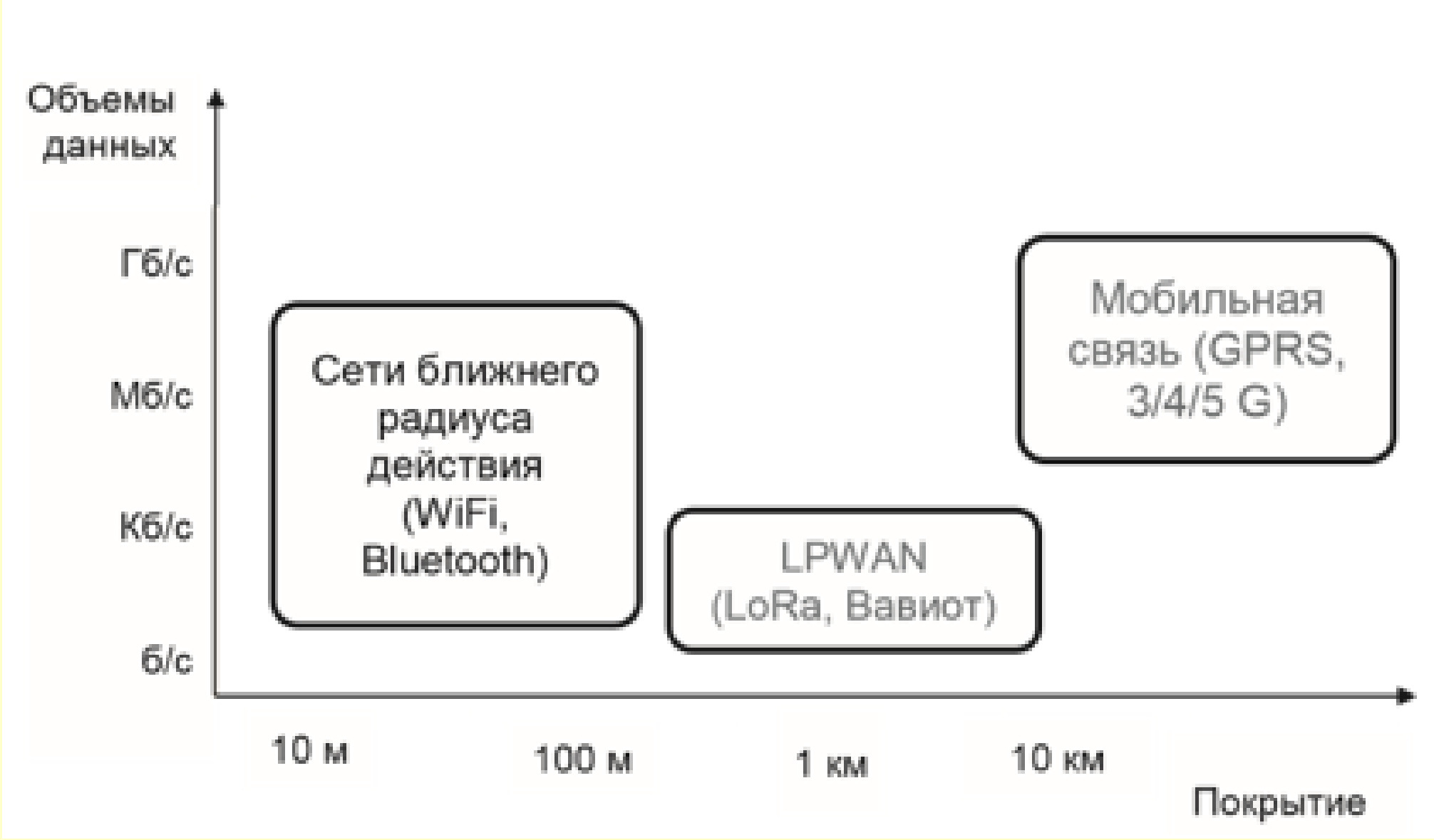


Рис. 17. Сравнение беспроводных сетей

Самый популярный протокол обмена данными в беспроводных системах интернета вещей — MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Это открытый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, разработанный специально для малых вычислительных возможностей устройств интернета вещей.

Отличительная особенность протокола MQTT в том, что он может работать в условиях частой потери связи, а в структуре передаваемых данных содержится минимальное количество служебной информации, чего нельзя сказать, например, об HTTP.

Основная идея MQTT заключается в следующем: специальное устройство, на котором расположен MQTT-брокер, служит посредником во взаимодействии MQTT-агентов — издателей (publishers) и подписчиков (subscribers).

Агенты (издатели и подписчики) могут подключаться к брокеру и публиковать темы (топики) и сообщения или подписаться на темы и получать сообщения, опубликованные в этих темах.

После завершения своей работы агент отключается от брокера.

На рис. 18 изображена упрощенная схема взаимодействия между подписчиком и издателем с использованием MQTT-брокера.

Имя топика «/home/alarms/1/status» обладает иерархической структурой и похоже на путь в файловой системе. Протокол MQTT позволяет использовать в имени топика подстановочные символы, что упрощает процесс подписки. С помощью подстановочного символа # можно подписаться и отслеживать состояния всех датчиков в топике.

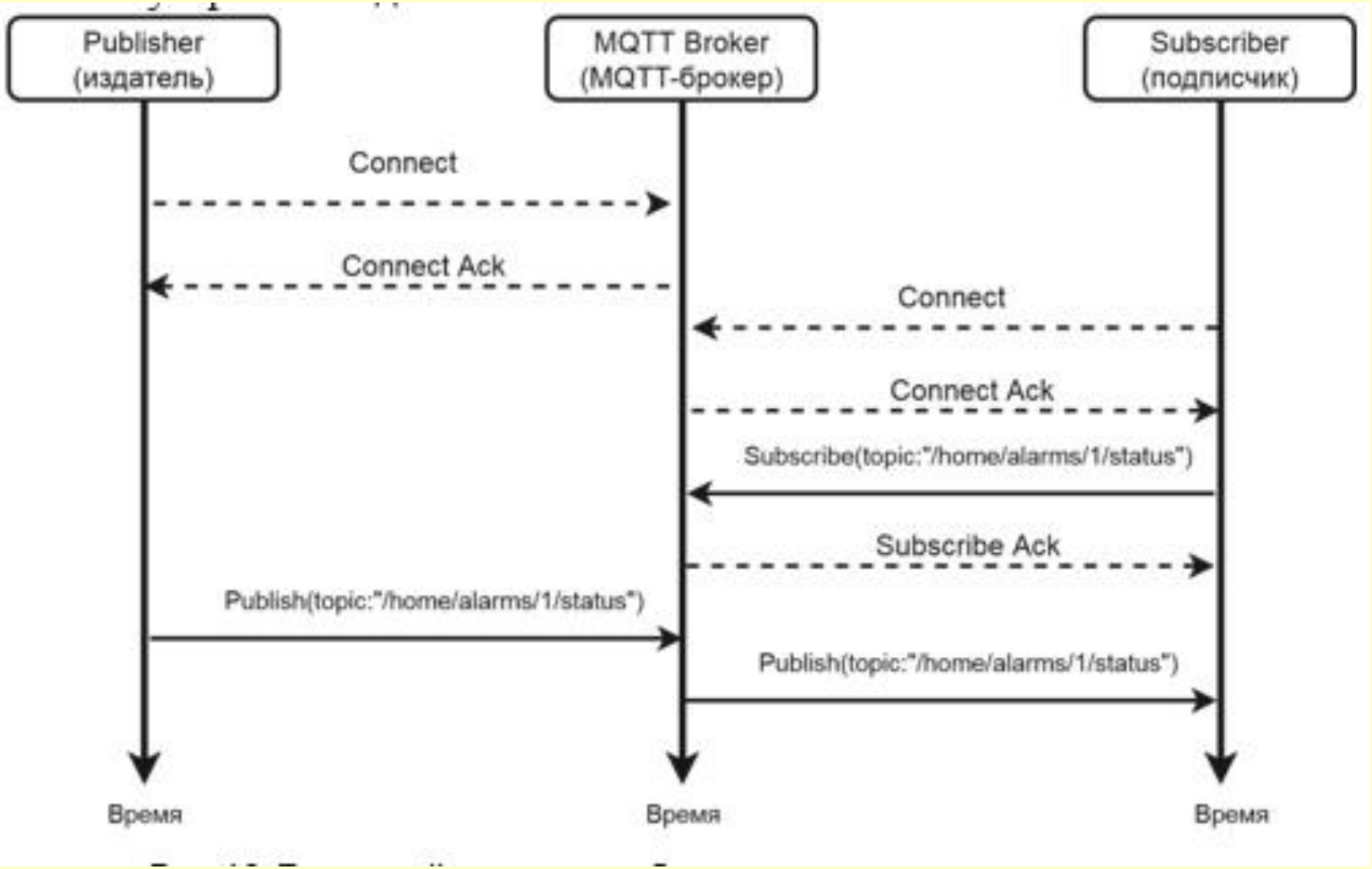


Рис. 18. Взаимодействие между брокером, издателем и подписчиком

MQTT поддерживает три уровня качества обслуживания (Quality of Service — QoS): QoS 0, QoS 1, QoS 2.

На уровне QoS 0 используется подход «максимум однократная доставка». Подписчик не подтверждает получение сообщений, издатель передает сообщение лишь один раз, не повторяя передачу в будущем.

Уровень QoS 1 определяет подход «минимум однократная доставка». Гарантируется, что подписчик получит сообщение хотя бы раз. Издатель будет отправлять сообщение повторно до тех пор, пока не получит подтверждение об успешной доставке.

Уровню QoS 2 соответствует самая медленная процедура доставки сообщений, но при этом обеспечивается наибольшая надежность.

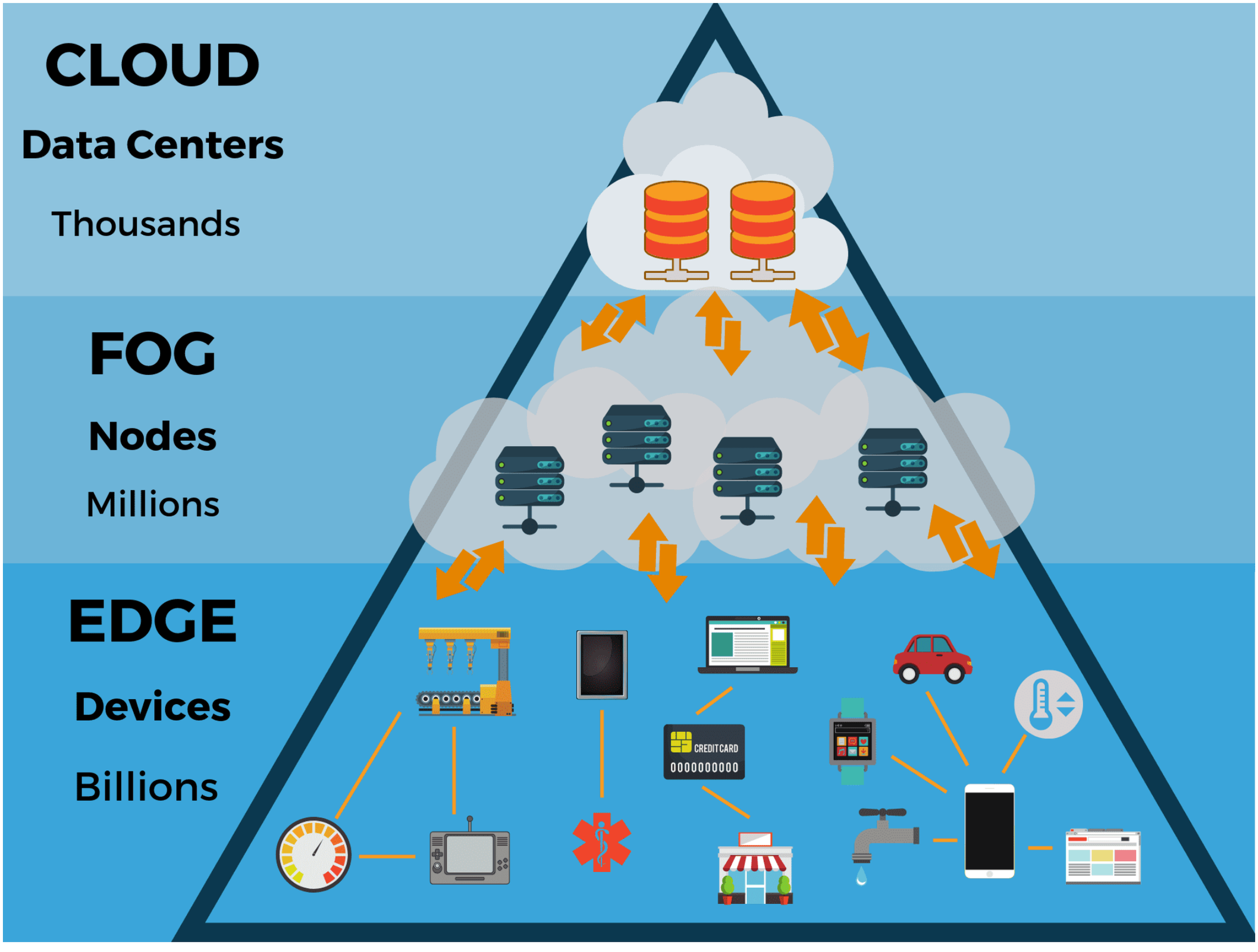
В нем реализуется подход «однократная доставка», но применяется четырехступенчатая процедура подтверждения.

Выбор уровня качества обслуживания зависит от специфики передаваемых данных и от того, насколько важно обеспечить их целостность.

Языки разметки и протоколы межмашинного взаимодействия

Лекция 6

Архитектура IoT решения:



Особенности работы с данными:

- Большое количество структурированных данных
- Асинхронная передача данных
- Низкая пропускная способность «последней мили»
- В одной сети могут работать устройства с разной версией прошивки/производителя

Языки разметки данных:

Язык разметки (текста) в компьютерной терминологии — набор символов или последовательностей, вставляемых в текст для передачи информации о его выводе или строении.

Текстовый документ, написанный с использованием языка разметки, содержит не только сам текст (как последовательность слов и знаков препинания), но и дополнительную информацию о различных его участках — например, указание на заголовки, выделения, списки и т. д.

Основные элементы языка разметки данных:

Теги (tags) – специальные символы, позволяющие отличать в документе описание разметки от описания данных.
Элемент – это тэги в совокупности с их содержанием(данными).
Атрибут используется при определении элемента, чтобы задать какие-либо параметры, уточняющие характеристики данного элемента.

Виды разметки

- Структурная разметка задаёт структуру документа.
- Семантическая (контентная) разметка информирует о содержании данных

Язык SGML

SGML (англ. Standard Generalized Markup Language — стандартный обобщённый язык разметки) — метаязык, на котором можно определять язык разметки для документов.



Язык SGML

Основные части SGML-документа:

- **SGML-декларация** — определяет, какие символы и ограничители могут появляться в приложении;
- **Document Type Definition** — определяет синтаксис конструкций разметки, может включать дополнительные определения, такие, как символьные ссылки-мнемоники;
- **спецификация семантики, относится к разметке** — также даёт ограничения синтаксиса, которые не могут быть выражены внутри DTD;
- **содержимое SGML-документа** — по крайней мере, должен быть корневой элемент.

Язык HTML

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине.

Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства.

Язык HTML

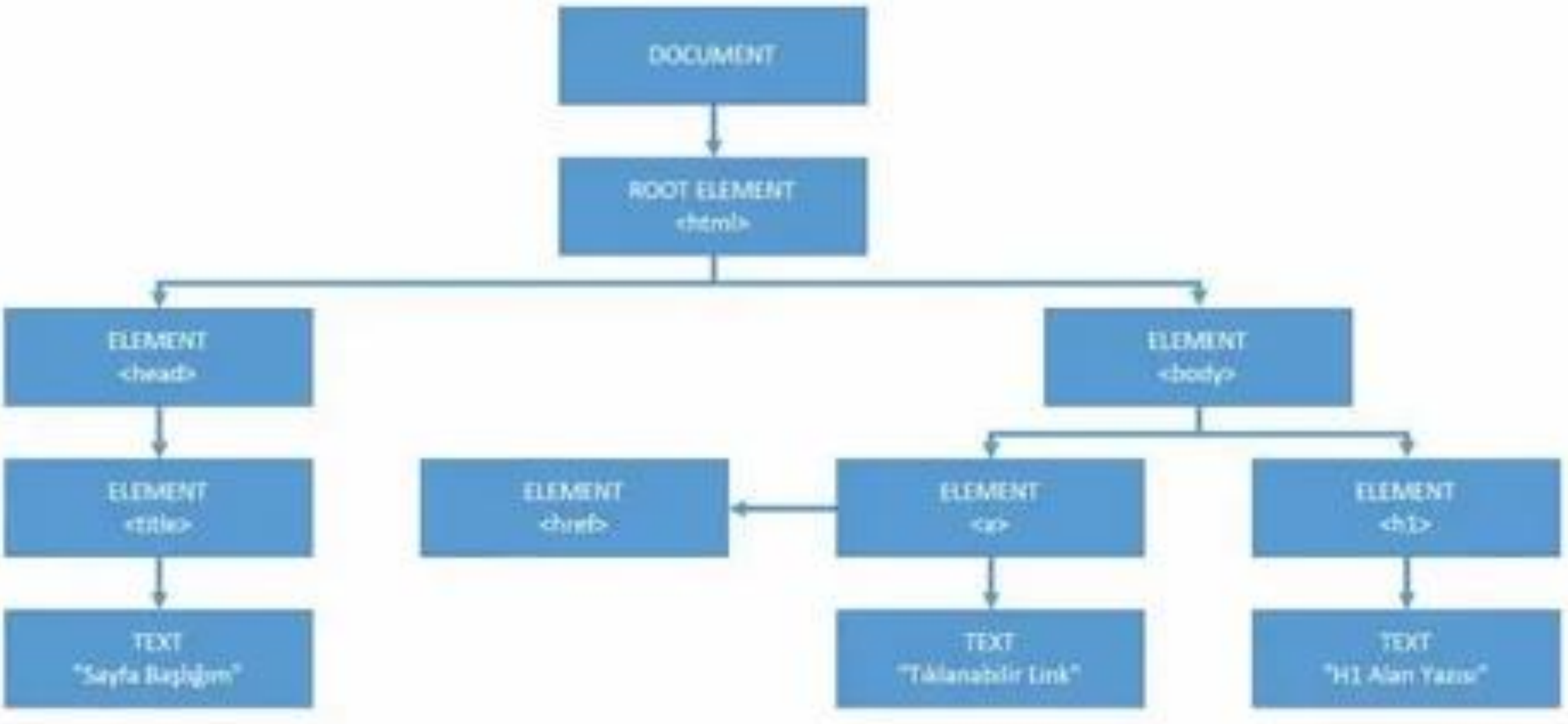
Язык HTML до 5-й версии определялся как приложение SGML (стандартного обобщённого языка разметки по стандарту ISO 8879).

Спецификации HTML5 формулируются в терминах DOM (объектной модели документа).

Язык XHTML является более строгим вариантом HTML, он следует синтаксису XML и является приложением языка XML в области разметки гипертекста.

Язык HTML

Спецификации HTML5 формулируются в терминах DOM (объектной модели документа).



Применение HTML в Интернете Вещей

HTML хорошо подходит в web технологиях, так как позволяет передавать большие объемы информации

Основной недостаток – высокая избыточность данного языка

Язык XML

XML (англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки. Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C).

Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров

XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с подчёркиванием нацеленности на использование в Интернете.

Язык XML

Язык называется **расширяемым**, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.

Расширение XML — это конкретная грамматика, созданная на базе XML и представленная словарём тегов и их атрибутов, а также набором правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов

Язык XML

Язык называется **расширяемым**, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.

Расширение XML — это конкретная грамматика, созданная на базе XML и представленная словарём тегов и их атрибутов, а также набором правил, определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав других элементов

Язык XML

XML документ должен содержать корневой элемент. Этот элемент является «родительским» для всех других элементов.

Все элементы в XML документе формируют иерархическое дерево. Это дерево начинается с корневого элемента и разветвляется на более низкие уровни элементов.

Все элементы могут иметь подэлементы (дочерние элементы):

```
<корневой>
    <потомок>
      <подпотомок>.....</подпотомок>
    </потомок>
</корневой>
```

Язык XML

```
<?xml  version="1.0"  encoding="windows-
1251"?>
<book category="WEB">
   <title lang="en">Learning XML</title>
   <author>Erik T. Ray</author>
   <year>2003</year>
   <price></price>
</book>
```

Первая строка — это XML декларация. Здесь определяется версия XML (1.0) и кодировка файла. На следующей строке описывается корневой элемент документа <book> (открывающий тег). Следующие 4 строки описывают дочерние элементы корневого элемента (title, author, year, price). Последняя строка определяет конец корневого элемента </book> (закрывающий тег).

Язык XML

Документ XML состоит из элементов (elements). Элемент начинается открывающим тегом (start-tag) в угловых скобках, затем идет содержимое (content) элемента, после него записывается закрывающий тег (end-teg) в угловых скобках.

Информация, заключенная между тегами, называется содержимым или значением элемента: <author>Erik T. Ray</author>. Т.е. элемент author принимает значение Erik T. Ray. Элементы могут вообще не принимать значения.

Язык XML

Элементы могут содержать атрибуты, так, например, открывающий тег <title lang="en"> имеет атрибут lang, который принимает значение en. Значения атрибутов заключаются в кавычки (двойные или ординарные).

Некоторые элементы, не содержащие значений, допустимо записывать без закрывающего тега. В таком случае символ / ставится в конце открывающего тега:

<name first="Иван" second="Петрович" />

Вложенность в языке XML

XML документ должен содержать корневой элемент. Этот элемент является «родительским» для всех других элементов.

Все элементы в XML документе формируют иерархическое дерево. Это дерево начинается с корневого элемента и разветвляется на более низкие уровни элементов.

Все элементы могут иметь подэлементы (дочерние элементы):

```
<корневой>
    <потомок>
      <подпотомок>.....</подпотомок>
    </потомок>
</корневой>
```

Структура языка XML

Структура XML документа должна соответствовать определенным правилам. XML документ отвечающий этим правилам называется валидным (англ. Valid — правильный) или синтаксически верным. Соответственно, если документ не отвечает правилам, он является невалидным .

Основные правила синтаксиса XML:

1. Теги XML регистрозависимы — теги XML являются регистрозависимыми. Так, тег <Letter> не то же самое, что тег <letter>.

Открывающий и закрывающий теги должны определяться в одном регистре:

<Message>Это неправильно</message>

<message>Это правильно</message>

2. XML элементы должны соблюдать корректную вложенность:

Некорректная вложенность

Корректная вложенность

Структура языка XML

Структура XML документа должна соответствовать определенным правилам. XML документ отвечающий этим правилам называется валидным (англ. Valid — правильный) или синтаксически верным. Соответственно, если документ не отвечает правилам, он является невалидным .

Основные правила синтаксиса XML:

3. У XML документа должен быть корневой элемент — XML документ должен содержать один элемент, который будет родительским для всех других элементов. Он называется корневым элементом.

В большинстве XML файлов корневым элементом является <Файл></Файл>. После закрывающего тега </Файл> больше ничего быть не должно.

4. Значения XML атрибутов должны заключаться в кавычки:

<note date="12/11/2007">Корректная запись</note>

<note date=12/11/2007>Некорреткная запись</note>

Структура языка XML

Структура XML документа должна соответствовать определенным правилам. XML документ отвечающий этим правилам называется валидным (англ. Valid — правильный) или синтаксически верным. Соответственно, если документ не отвечает правилам, он является невалидным .

Основные правила синтаксиса XML:

3. У XML документа должен быть корневой элемент — XML документ должен содержать один элемент, который будет родительским для всех других элементов. Он называется корневым элементом.

В большинстве XML файлов корневым элементом является <Файл></Файл>. После закрывающего тега </Файл> больше ничего быть не должно.

4. Значения XML атрибутов должны заключаться в кавычки:

<note date="12/11/2007">Корректная запись</note>

<note date=12/11/2007>Некорреткная запись</note>

Сущности языка XML

Некоторые символы в XML имеют особые значения и являются служебными. Если вы поместите, например, символ < внутри XML элемента, то будет сгенерирована ошибка, так как парсер интерпретирует его, как начало нового элемента.

Сущность	Символ	Значение
<	<	меньше, чем
>	>	больше, чем
&	&	амперсанд
'	'	апостроф
"	"	кавычки

Сущности языка XML

Некоторые символы в XML имеют особые значения и являются служебными. Если вы поместите, например, символ < внутри XML элемента, то будет сгенерирована ошибка, так как парсер интерпретирует его, как начало нового элемента.

Сущность	Символ	Значение
<	<	меньше, чем
>	>	больше, чем
&	&	амперсанд
'	'	апостроф
"	"	кавычки

Парсеры XML

Рассмотрим основные методы работы с XML на примере объемного XML файла (более 100Mb):

1. Simple XML
2. DOM
3. xml_parser (SAX)
4. XMLReader

Парсеры XML

Simple XML

Минусы: работает очень медленно, собирает весь файл в память, дерево составляется в отдельных массив.

Плюсы: простота работы, работа «из коробки» (требует библиотеки libxml которая включена практически на всех серверах)

DOM

Минусы: работает очень медленно, как и все предыдущие примеры собирает весь файл в память.

Плюсы: На выходе привычный DOM с которым очень легко работать.

Парсеры XML

xml_parser и XMLReader.
Данные библиотеки работают чтением файла построчно, что актуально для больших документов

Метод	Время выполнения (19 Mb)	Время выполнения (190 Mb)
Simple XML	0.46 сек	4.56 сек
DOM	0.52 сек	4.09 сек
xml_parse	0.22 сек	2.25 сек
XML Reader	0.26 сек	2.18 сек

Язык JSON

JSON (англ. JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON легко читается людьми.

За счёт своей лаконичности по сравнению с XML формат JSON может быть более подходящим для сериализации сложных структур. Применяется в веб-приложениях как для обмена данными между браузером и сервером (AJAX), так и между серверами (программные HTTP-сопряжения).

Язык JSON

Поскольку формат JSON является подмножеством синтаксиса языка JavaScript, то он может быть быстро десериализован встроенной функцией eval().
JSON-текст представляет собой (в закодированном виде) одну из двух структур:

Набор пар ключ: значение. В различных языках это реализовано как запись, структура, словарь, хеш-таблица, список с ключом или ассоциативный массив. Ключом может быть только строка (регистрозависимая: имена с буквами в разных регистрах считаются разными), значением — любая форма.
Упорядоченный набор значений. Во многих языках это реализовано как массив, вектор, список или последовательность.

Язык JSON

В качестве значений в JSON могут быть использованы:

запись — это неупорядоченное множество пар ключ:значение, заключённое в фигурные скобки «{ }». Ключ описывается строкой, между ним и значением стоит символ «:». Пары ключ-значение отделяются друг от друга запятыми.

массив (одномерный) — это упорядоченное множество значений. Массив заключается в квадратные скобки «[ ]». Значения разделяются запятыми. Массив может быть пустым, т.е. не содержать ни одного значения.

Язык JSON

В качестве значений в JSON могут быть использованы:
число (целое или вещественное).
литералы true, false и null.
строка — это упорядоченное множество из нуля или более символов юникода, заключённое в двойные кавычки.
Символы могут быть указаны с использованием escape-последовательностей, начинающихся с обратной косой черты «\» (поддерживаются варианты \', \", \\, \/, \t, \n, \r, \f и \b), или записаны шестнадцатеричным кодом в кодировке Unicode в виде \uFFFF.

Сравнение языков разметки

```
{
   "firstName": "Иван",
   "lastName": "Иванов",
   "address": {
      "streetAddress": "Московское ш., 101, кв.101",
      "city": "Ленинград",
      "postalCode": 101101
   },
   "phoneNumbers": [
      "812 123-1234",
      "916 123-4567"
   ]
}
```

```
<person>
  <firstName>Иван</firstName>
  <lastName>Иванов</lastName>
  <address>
    <streetAddress>Московское ш., 101, кв.101</streetAddress>
    <city>Ленинград</city>
    <postalCode>101101</postalCode>
  </address>
  <phoneNumbers>
    <phoneNumber>812 123-1234</phoneNumber>
    <phoneNumber>916 123-4567</phoneNumber>
  </phoneNumbers>
</person>
```

Вывод: JSON лучше подходит для разметки данных при их передаче в системах Интернета Вещей

Сравнение языков разметки

```
{
   "firstName": "Иван",
   "lastName": "Иванов",
   "address": {
      "streetAddress": "Московское ш., 101, кв.101",
      "city": "Ленинград",
      "postalCode": 101101
   },
   "phoneNumbers": [
      "812 123-1234",
      "916 123-4567"
   ]
}
```

```
<person>
  <firstName>Иван</firstName>
  <lastName>Иванов</lastName>
  <address>
    <streetAddress>Московское ш., 101, кв.101</streetAddress>
    <city>Ленинград</city>
    <postalCode>101101</postalCode>
  </address>
  <phoneNumbers>
    <phoneNumber>812 123-1234</phoneNumber>
    <phoneNumber>916 123-4567</phoneNumber>
  </phoneNumbers>
</person>
```

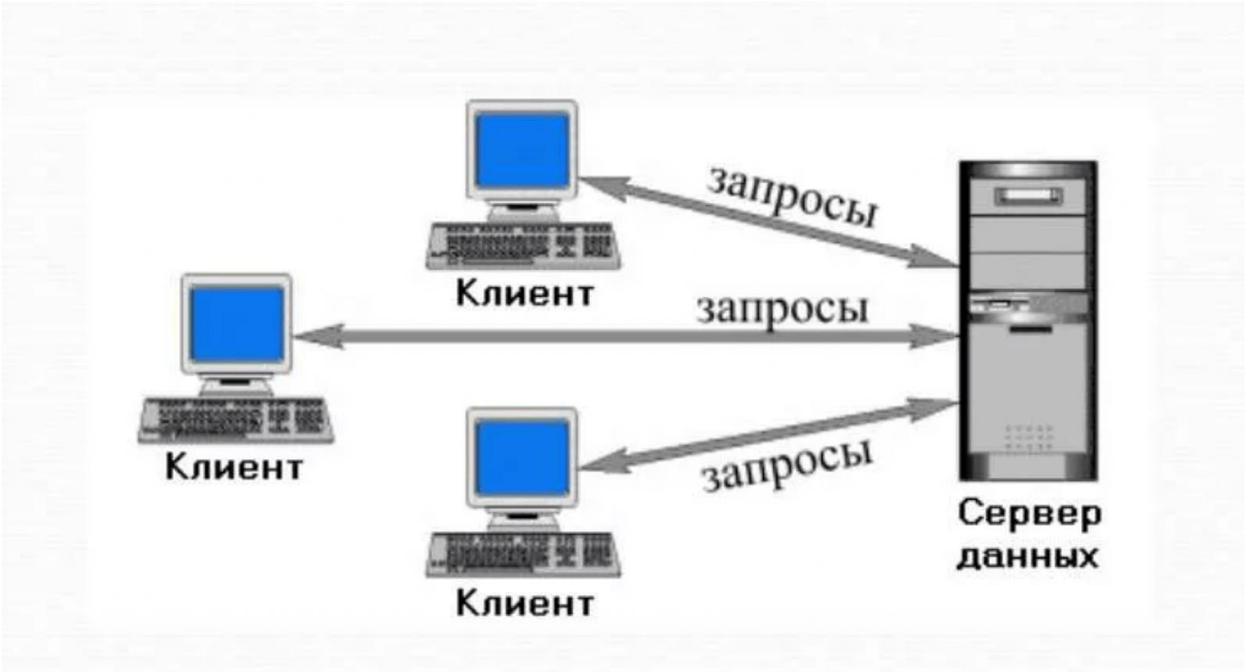
Вывод: JSON лучше подходит для разметки данных при их передаче в системах Интернета Вещей

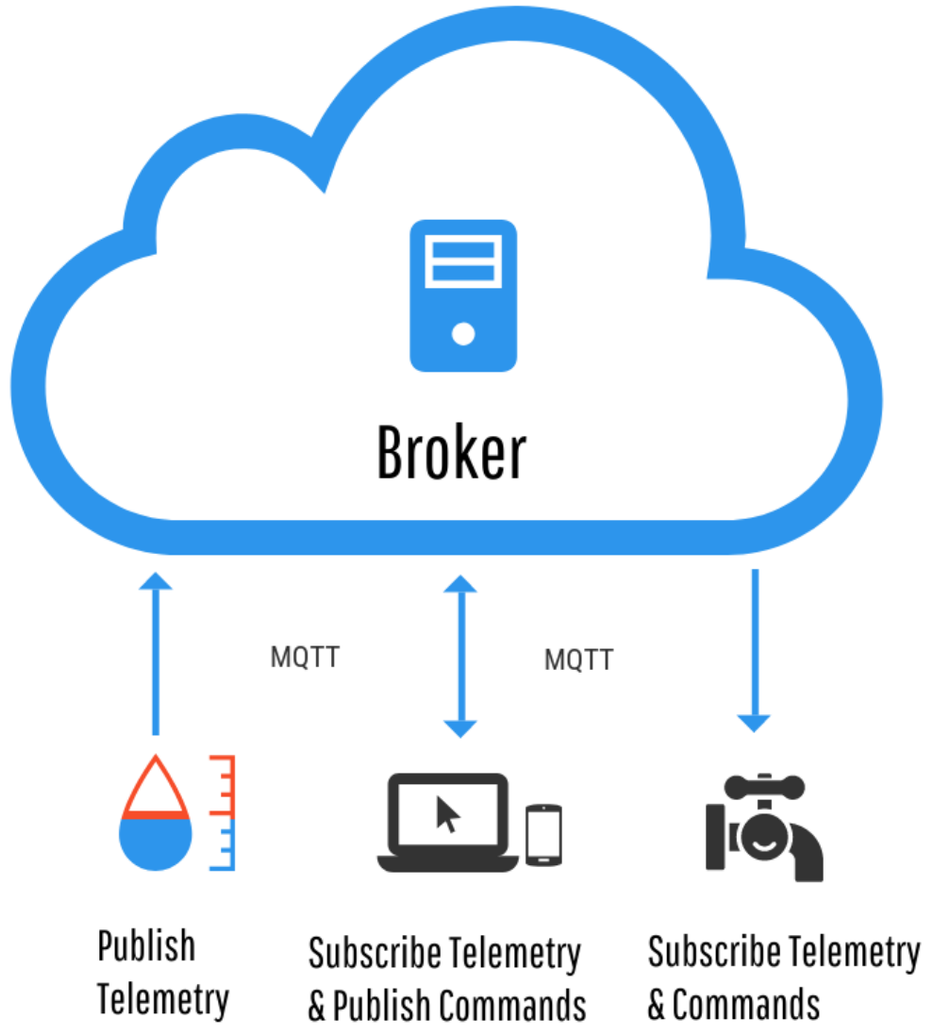
Протокол HTTP

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных изначально — в виде гипертекстовых документов в формате «HTML», в настоящий момент используется для передачи произвольных данных.

Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование:
Потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос;
Поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.

Протокол HTTP





Устройств – миллионы, и не все из них онлайн 100% времени!

Основное требование к протоколам передачи данных

Горизонтальное масштабирование — разбиение системы на более мелкие структурные компоненты и разнесение их по отдельным физическим машинам (или их группам), и (или) увеличение количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же функцию. Масштабируемость в этом контексте означает возможность добавлять к системе новые узлы, серверы, процессоры для увеличения общей производительности. Этот способ масштабирования может требовать внесения изменений в программы, чтобы программы могли в полной мере пользоваться возросшим количеством ресурсов

Протоколы межмашинного взаимодействия

DDS (Data Distribution Service) – реализует шаблон публикации-подписки для отправки и приема данных, событий и команд среди конечных узлов. Узлы-издатели создают информацию, «topic» (темы, разделы: температура, местоположение, давление) и публикуют шаблоны.

Узлам, заинтересовавшимся в данных разделах, DDS прозрачно доставляет созданные шаблоны. В качестве транспорта – UDP. Также DDS позволяет управлять параметрами QoS (качество облуживания).

Протоколы межмашинного взаимодействия

CoAP (Constrained Application Protocol) – с точки зрения пользователя похож на протокол HTTP, но отличается малым размером заголовков, что подходит для сетей с ограниченными возможностями.

Использует архитектуру клиент-сервер и подходит для передачи информации о состоянии узла на сервер (сообщения GET, PUT, HEAD, POST, DELETE, CONNECT). В качестве транспорта – UDP.

Протоколы межмашинного взаимодействия

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) – давно используется в сети Интернет для передачи сообщений в режиме реального времени, благодаря формату XML подходит для использования в сетях IoT.

Работает поверх архитектур издатель-подписчик и клиент-сервер. Также используется для адресации устройств в небольших сетях (адресация вида «name@domain.com»).

Протокол MQTT

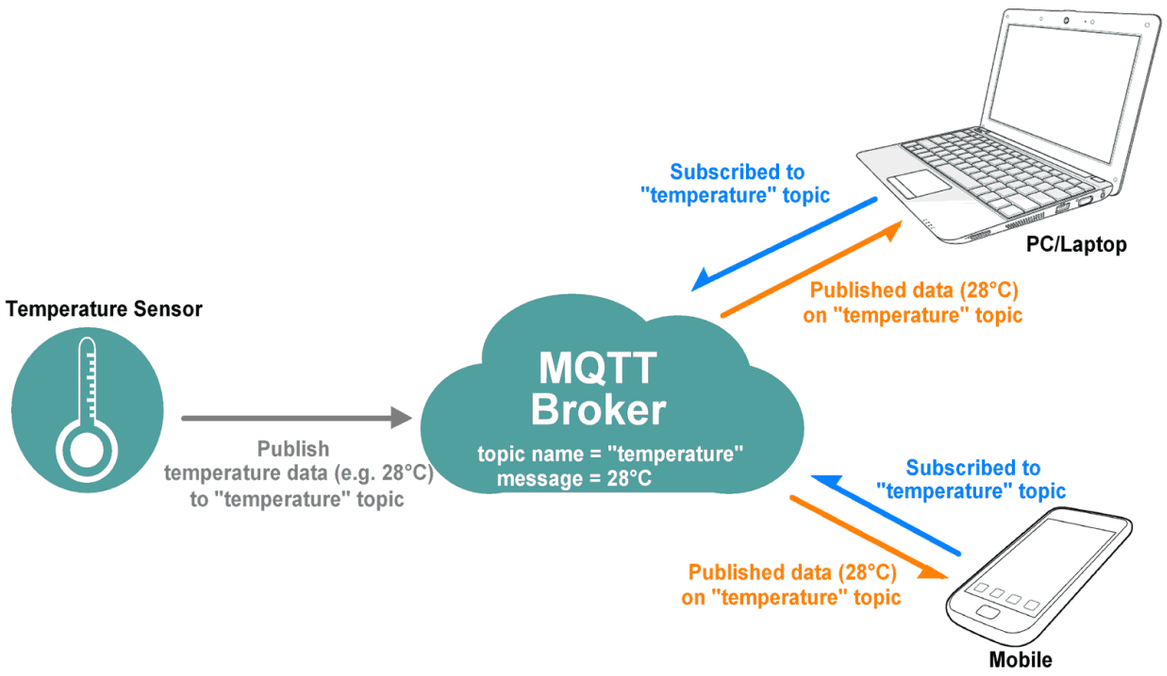
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – упрощённый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, осуществляет сбор данных от множества узлов и передачу на сервер.

Основывается на модели издатель-подписчик с использованием промежуточного сервера – брокера (приоритезация сообщений, формирование очередей и др.). В качестве транспорта – TCP. На основе MQTT был сформирован специализированный протокол MQTT-SN для сенсорных сетей.

Протокол MQTT

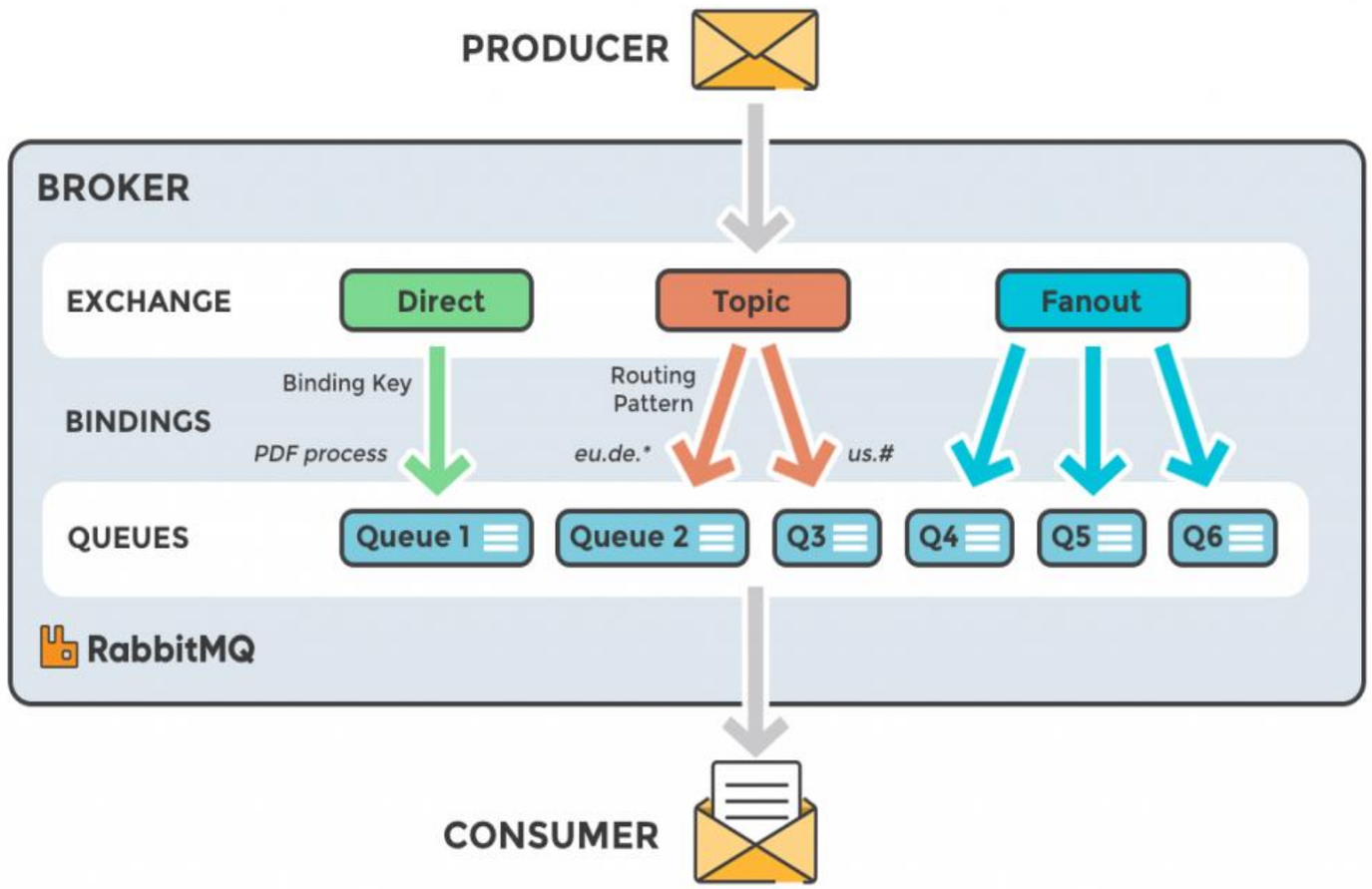
Система связи, построенная на MQTT, состоит из сервера-издателя, сервера-брокера и одного или нескольких клиентов.

Издатель не требует каких-либо настроек по количеству или расположению подписчиков, получающих сообщения. Кроме того, подписчикам не требуется настройка на конкретного издателя



Протоколы межмашинного взаимодействия

Любые данные, опубликованные или полученные брокером MQTT, будут закодированы в двоичном формате, поскольку MQTT является бинарным протоколом. Это означает, что для получения исходного содержимого нужно интерпретировать сообщение



Протокол MQTT

Преимущества MQTT:

- Нейтрален к содержимому сообщения
- Идеально подходит для распределённых коммуникаций «один ко многим» и разъединённых приложений
- Оснащён функцией LWT (Last Will and Testament, «последняя воля и завещание») для уведомления сторон об аномальном отключении клиента
- Полагается на TCP/IP для базовых задач связи
- Разработан для доставки сообщений по шаблонам «максимум один раз», «минимум один раз» и «ровно один раз»

Протокол MQTT

RabbitMQ — программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP — тиражируемое связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку сообщений. Создан на основе системы Open Telecom Platform, написан на языке Erlang, в качестве движка базы данных для хранения сообщений использует Mnesia.

Apache Kafka — распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом, разрабатываемый в рамках фонда Apache. Написан на языке программирования Scala и Java.

Протокол AMQP

AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) — открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы. Основная идея состоит в том, что отдельные подсистемы (или независимые приложения) могут обмениваться произвольным образом сообщениями через AMQP-брокер, который осуществляет маршрутизацию, возможно гарантирует доставку, распределение потоков данных, подписку на нужные типы сообщений.

Протокол AMQP

AMQP основан на трёх понятиях:
Сообщение (message) — единица передаваемых данных, основная его часть (содержание) никак не интерпретируется сервером, к сообщению могут быть присоединены структурированные заголовки.

Очередь (queue) — здесь хранятся сообщения до тех пор, пока не будут забраны клиентом. Клиент всегда забирает сообщения из одной или нескольких очередей.

Протокол AMQP

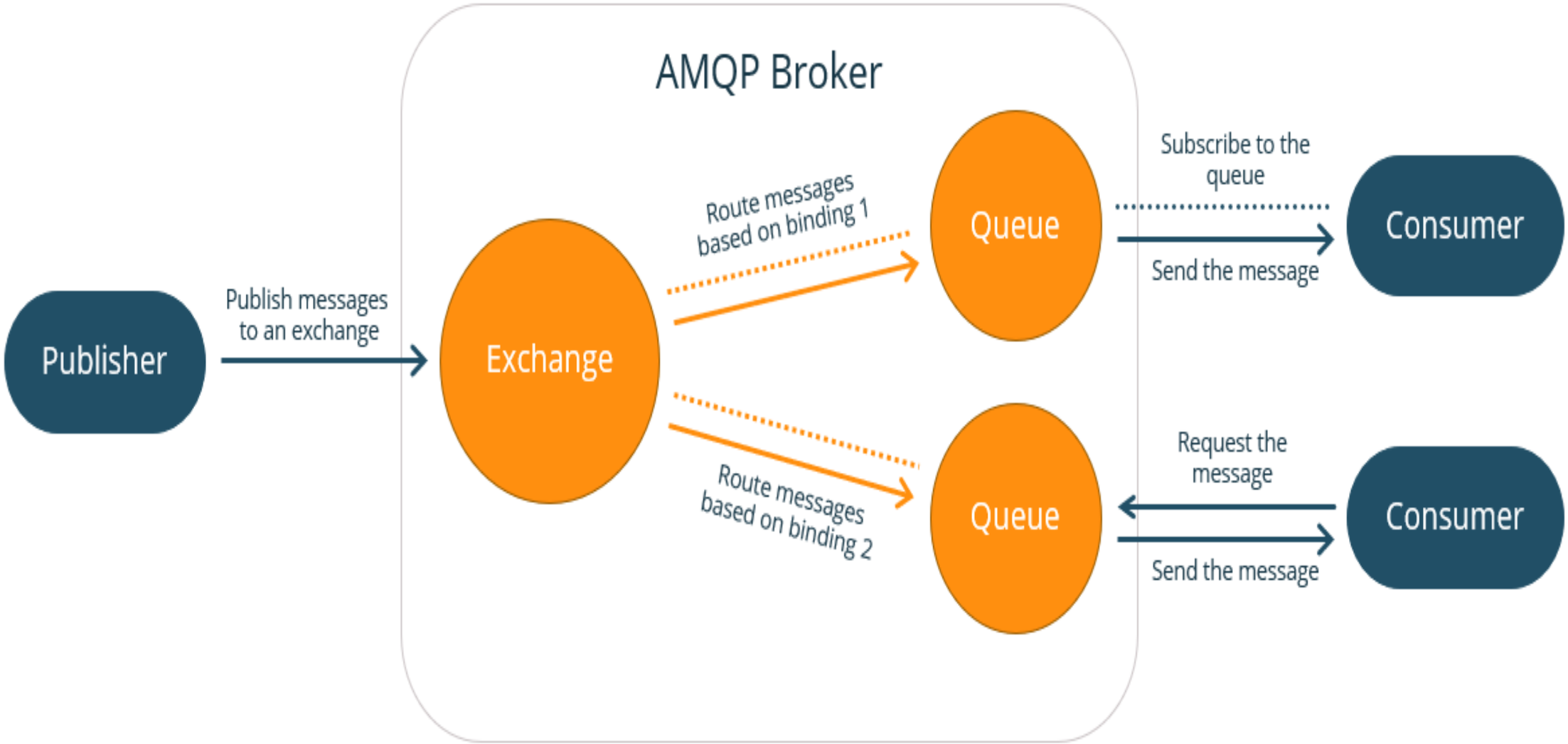
Точка обмена (exchange) — в неё отправляются сообщения. Точка обмена распределяет сообщения в одну или несколько очередей. При этом в точке обмена сообщения не хранятся. Точки обмена бывают трёх типов:

fanout — сообщение передаётся во все прицепленные к ней очереди;

direct — сообщение передаётся в очередь с именем, совпадающим с ключом маршрутизации (routing key) (ключ маршрутизации указывается при отправке сообщения);

topic — нечто среднее между fanout и direct, сообщение передаётся в очереди, для которых совпадает маска на ключ маршрутизации, например, app.notification.sms.# — в очередь будут доставлены все сообщения, отправленные с ключами, начинающимися с app.notification.sms.

Протокол AMQP



Облачные платформы Интернета Вещей

Лекция 7

Определение облачной IoT платформы

IoT-платформа – это программное обеспечение системы интернета вещей для подключения конечных устройств (датчиков, сенсоров, контроллеров и т.д.) к облаку и удаленного доступа к ним.

Целью IoT-платформы является обеспечение бесшовной интеграции различных аппаратных средств с помощью специальных интерфейсов, протоколов связи, сетевых топологий, а также средств хранения, обработки и интеллектуального анализа данных.

Основные компоненты IoT платформы

1. Связь и нормализация (Connectivity & normalization) – сведение различных протоколов и форматов данных в один программный интерфейс, гарантирующий точную передачу информации и взаимодействие со всеми конечными устройствами.

Основные компоненты IoT платформы

2. **Управление устройствами** (Device management) – обеспечение корректной и бесперебойной работы конечных устройств, их конфигурирование и обновление программных приложений на них и пограничных шлюзах.

Основные компоненты IoT платформы

3. **База данных** (Database) – обеспечение масштабируемого и надежного хранения информации.

Основные компоненты IoT платформы

4. **Обработка и управление действиями** (Processing & action management) – мониторинг текущего и прогнозирование будущего состояния технологического оборудования на основании данных с конечных устройств, которые на нем установлены, а также выработка команд для изменения состояний оборудования и передача этих сигналов на исполнительное устройство.

Основные компоненты IoT платформы

5. **Аналитика(Analytics)** – интеграция и кластеризация данных, а также прогнозирование значений искомых параметров, в т.ч. с использованием методов машинного обучения (Machine Learning);

Основные компоненты IoT платформы

6. **визуализация(Visualization)** – наглядное представление собранной, обработанной и проанализированной информации в виде графиков, диаграмм, таблиц и других понятных представлений;

Основные компоненты IoT платформы

7. **дополнительные инструменты** (Additional tools) – средства, которые позволяют разработчикам ПО и DevOps-инженерам расширить функциональные возможности платформы Internet of Things с помощью графического интерфейса и программирования;

8. **внешние интерфейсы** (External interfaces) – API, SDK и шлюзы для интеграции с другими сервисами, системами и платформами.

Основные компоненты IoT платформы

База данных Репозиторий, в котором хранятся важные наборы данных	**Внешние интерфейсы** API, SDK и шлюзы, которые служат интерфейсами для сторонних систем (ERP, CRM)	
	Аналитика Алгоритмы для сложных вычислений и машинного обучения	**Вспомогательные инструменты** Прототипирование приложений, управление доступом, отчёты
	Визуализация данных Графическое отображение показаний датчиков (возможно, в реальном времени)	
	Обработка данных и управляющие воздействия Механизм правил, который позволяет в реальном времени совершать действия, основываясь на показаниях сенсоров и состояниях устройств	
	Менеджер устройств Инструмент для управления статусами устройств, удаленной развертки ПО и обновлений	
	Связность и нормализация данных Агенты и библиотеки, которые позволяют поддерживать постоянную целостность и связность данных	

Требования к IoT платформе:

Интеллектуальный анализ информации в реальном времени с использованием следующих инструментов Big Data:

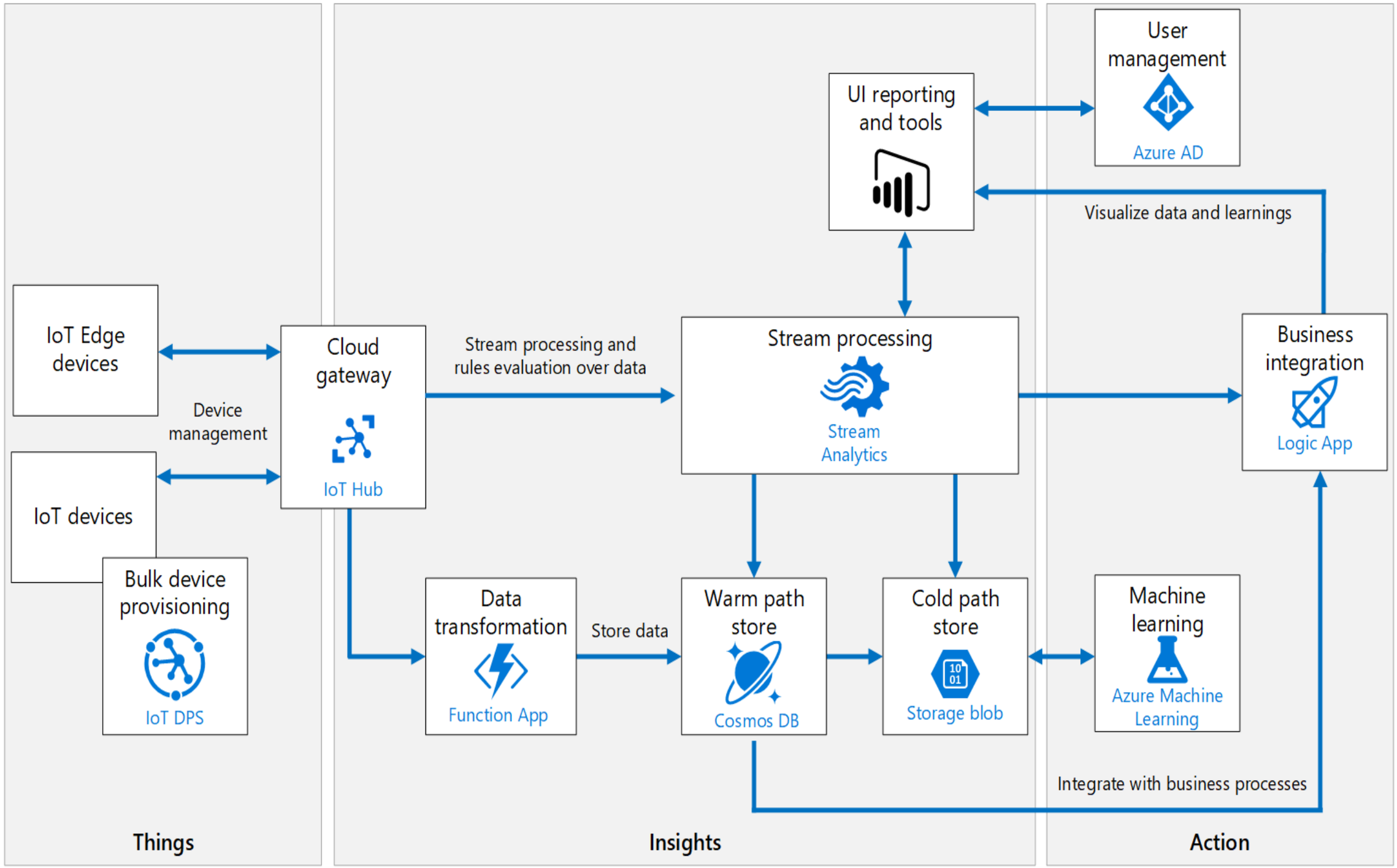
- агрегирование и фильтрация потоков данных (Storm, Samza);
- поддержка пакетных операций с накопленным набором Big Data (средствами Hadoop, Spark);
- предиктивная аналитика с использованием методов Machine Learning потоковых и пакетных данных (Spark, MLLIB).

Требования к IoT платформе:

- прикладные протоколы семейства TCP/IP — CoAP, HTTP/HTTPS;
- протоколы обмена сообщениями в концепции «издатель-подписчик» (MQTT, AMQP, XMPP, DDS), реализованные в программных брокерах RabbitMQ, Apache Qpid, Apache ActiveMQ, а также Apache Kafka, который считается наиболее масштабируемым инструментом управления очередью;
- средства быстрой загрузки потоковых данных со шлюза и конечных устройств (Apache NiFi, Apache MiNiFi, Apache Flume).

Архитектура IoT платформы:

*на примере MS Azure



Требования к IoT платформе:

На высшем уровне существует два способа обработки данных телеметрии: "горячий" и "холодный" путь. Разница связана с требованиями к задержке и доступу к данным.

"Горячий" путь позволяет анализировать данные в режиме реального времени по мере их поступления. При применении этого способа данные телеметрии должны обрабатываться с очень низкой задержкой.

Требования к IoT платформе:

На высшем уровне существует два способа обработки данных телеметрии: "горячий" и "холодный" путь. Разница связана с требованиями к задержке и доступу к данным.

"Холодный" путь позволяет выполнить пакетную обработку в течение более длительных интервалов (ежечасно или ежедневно). "Холодный" путь обычно работает с большими объемами данных, однако результаты не требуются также своевременно, как в "горячем" пути.

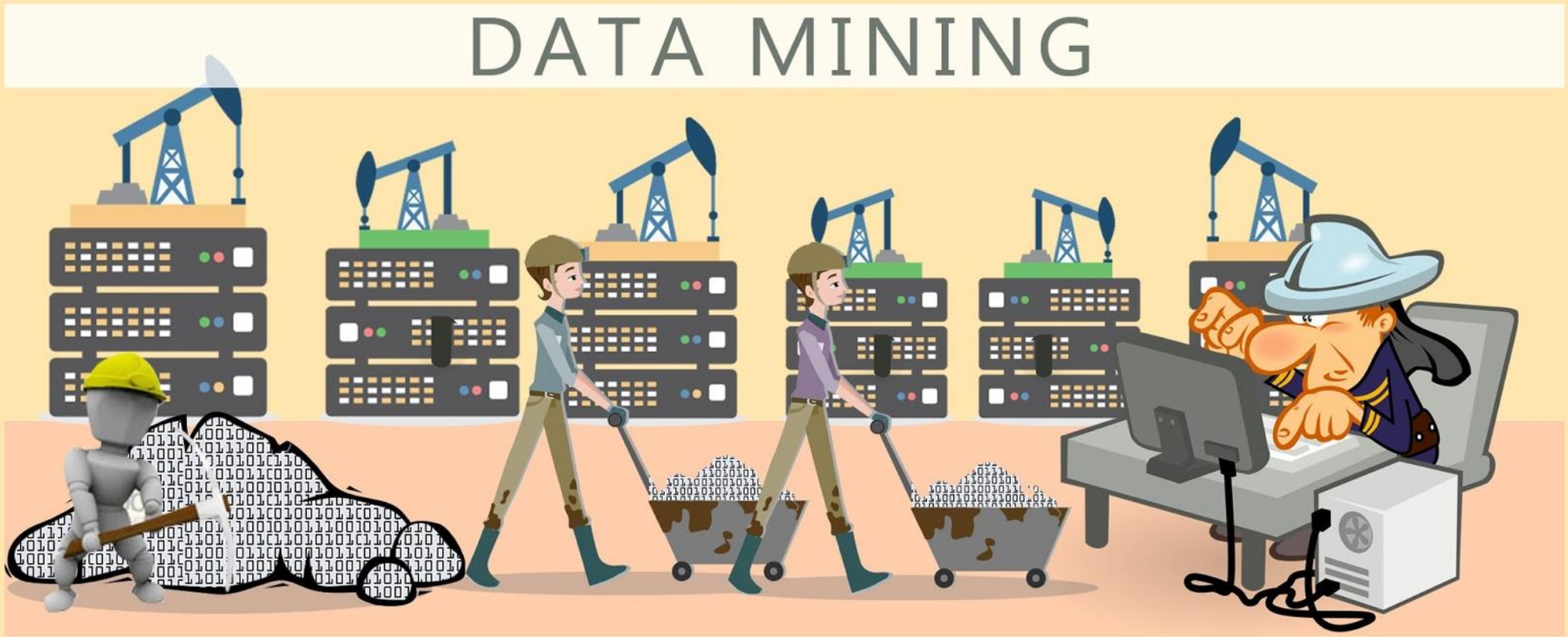
Компоненты IoT платформы:

На высшем уровне существует два способа обработки данных телеметрии: "горячий" и "холодный" путь. Разница связана с требованиями к задержке и доступу к данным.

"Холодный" путь позволяет выполнить пакетную обработку в течение более длительных интервалов (ежечасно или ежедневно). "Холодный" путь обычно работает с большими объемами данных, однако результаты не требуются также своевременно, как в "горячем" пути.

Анализ данных

Термин «Анализ данных», или «Интеллектуальный анализ данных» - перевод английского термина «Data Mining», т.е. буквально «добыча данных» или даже «раскапывание данных».



Data mining

Сырые данные: данные о валютных операциях за определенный промежуток времени, хранящие в файле (текстовом, XLS, XML…) или в базе данных – сами по себе они бесполезны.

Информация: результат первичной обработки и визуализации данных – например, построенный по сырым данным график, отражающий динамику изменений котировок акций.

Знание: Выявленная (с помощью математических методов и специального программного обеспечения) тенденция динамики котировок акций, позволяющая сделать вывод о том, когда нам нужно продать акции.

Data mining

«Data Mining — это процесс обнаружения знаний (в сырых данных), которые являлись бы:

- неизвестными ранее,
- нетривиальными,
- доступными для интерпретации;
- практически полезными;
- необходимыми для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности».

Задачи анализа данных

Прогнозирование (Forecasting)

Нахождение будущих состояний объекта на основании предыдущих состояний (исторических данных).

Примеры:

- прогнозирование ситуаций на валютных рынках,
- прогнозирование цен на рынке недвижимости,
- прогнозирование демографических процессов,
- прогнозирование климатических процессов….

Задачи анализа данных

Классификация (Classification)

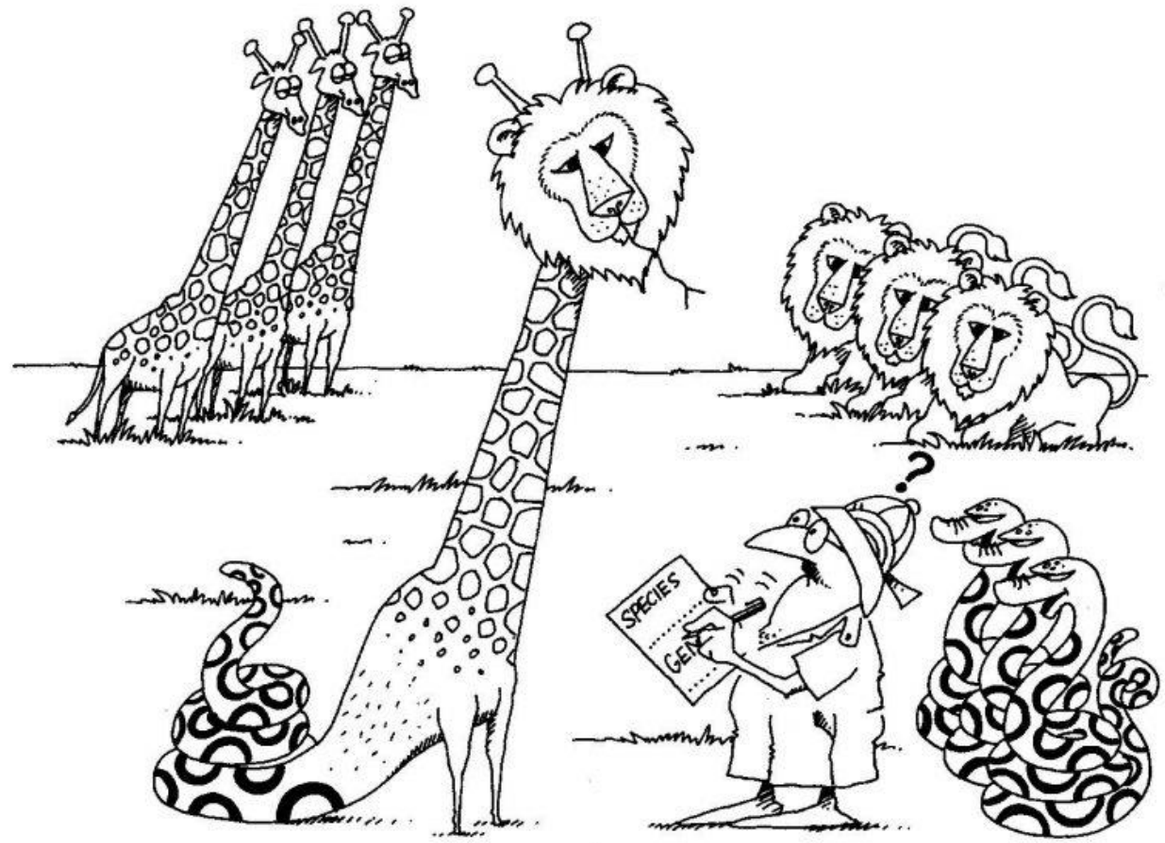
Нахождение правила, позволяющее отнести объект к тому или иному классу (выбрать класс из числа известных заранее классов) на основе информации о том, к какому классу относятся другие объекты.

Задачи анализа данных

Классификация (Classification)

Примеры:

- Задачи распознавание образов (распознавание рукописного текста, фотографии (например, определение номера автомобиля по фото), идентификация личности по фото, голосу, видео…);



Задачи анализа данных

Классификация (Classification)

- Задачи атрибуции (определение авторства / периода создания / страны происхождения … произведений искусства, археологических находок);
- Задачи диагностики (в медицине и технике).

Задачи анализа данных

Кластеризация (Clusterization)

Нахождение правила для автоматического разделения имеющихся объектов на классы на основании сходства тех или иных характеристик (факторов) этих объектов. При этом ни сами классы, ни их количество заранее неизвестны.

Примеры:

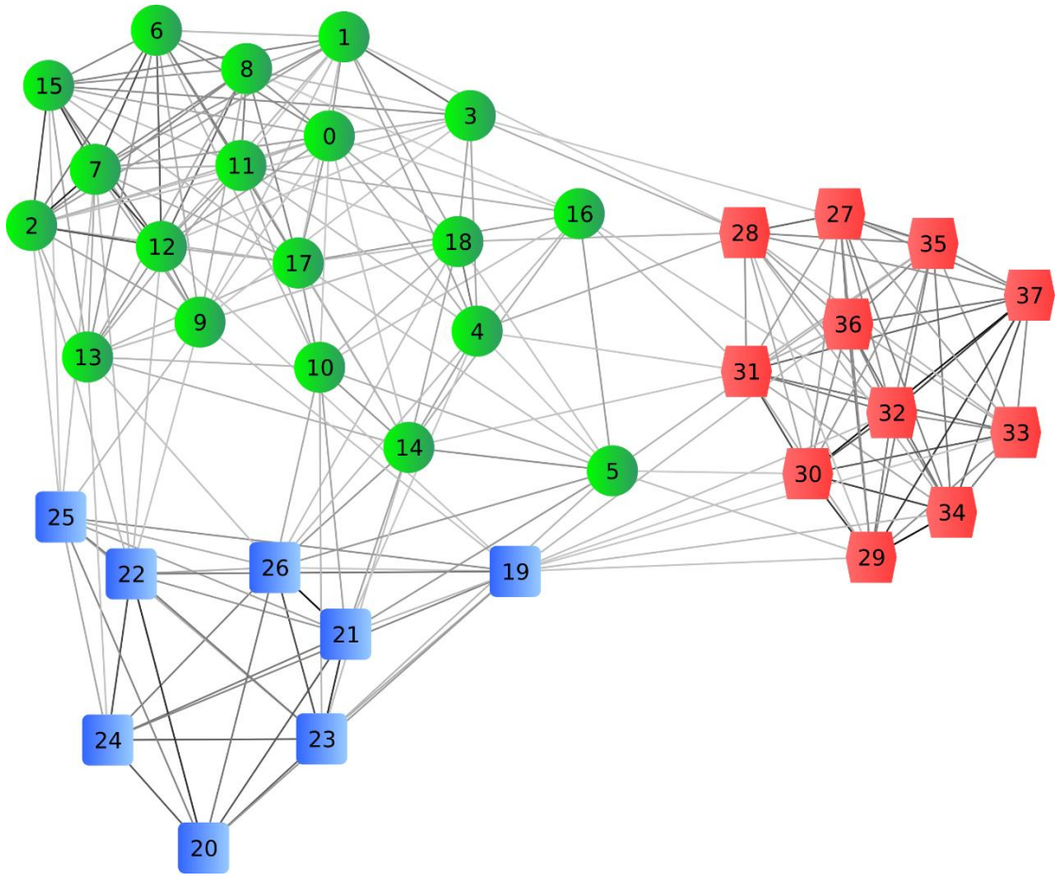
- Сегментация рынка (разделение всех потенциальных потребителей на кластеры для последующего целевого воздействия, например, создания целевой рекламы);
- Задачи разбиения множества индивидов на группы кластеры (в социологии, психологии, биологии)

Задачи анализа данных

Кластеризация (Clusterization)

Примеры:

- Сегментация рынка
- Задачи разбиения множества индивидов на группы кластеры (в социологии, психологии, биологии)



Задачи анализа данных

Ассоциация (Associations)
Поиск устойчивых закономерностей между случайными событиями, наступающими одновременно.

Пример:

- Анализ покупательской корзины – поиск «устойчивых связей в корзине покупателя» (осуществляется с целью учёта их при планировании расположения отделов в супермаркете).

Задачи анализа данных

Последовательность (Последовательная ассоциация, Нахождение последовательных шаблонов) (Sequence, Sequential association, Sequential pattern)

Поиск устойчивых закономерностей между случайными событиями, связанными во времени, т.е. правил вида: после события X через время t происходит событие Y.

Задачи анализа данных

Последовательность (Последовательная ассоциация, Нахождение последовательных шаблонов) (Sequence, Sequential association, Sequential pattern)

Пример:

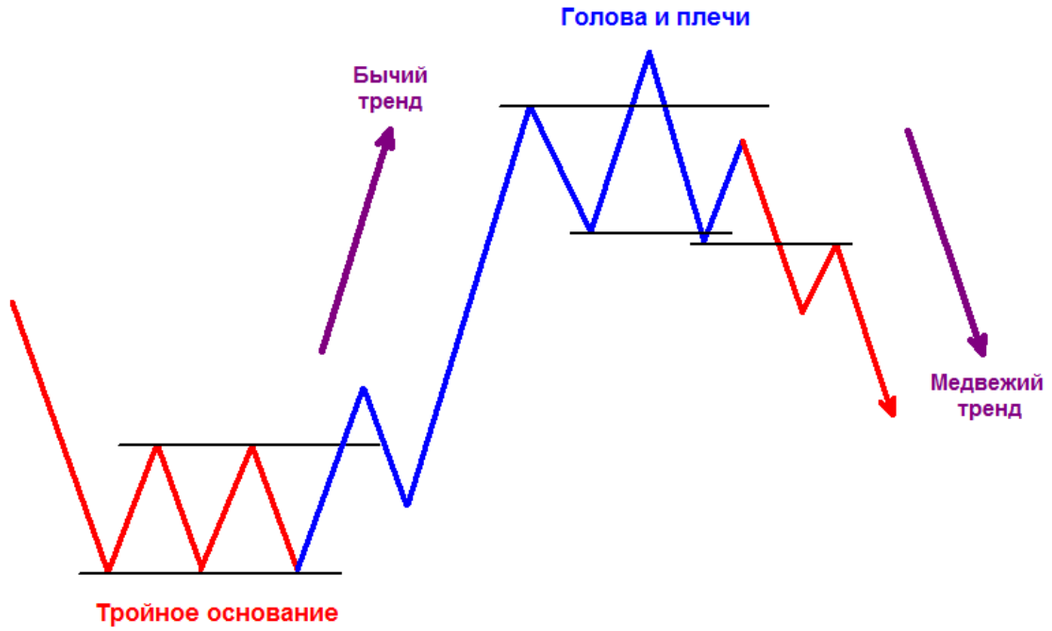
- После покупки квартиры жильцы в 60% случаев в течение двух недель приобретают холодильник, а в течение двух месяцев в 50% случаев приобретается телевизор.

Задачи анализа данных

Визуализация данных
(Data Visualization)

Графическое изображение данных (2D и 3D диаграммы, гистограммы, графики, облака точек…)





Задачи анализа данных

Анализ отклонений (Deviation Detection)

Обнаружение и анализ данных, наиболее отличающихся от общего множества данных.

Примеры:

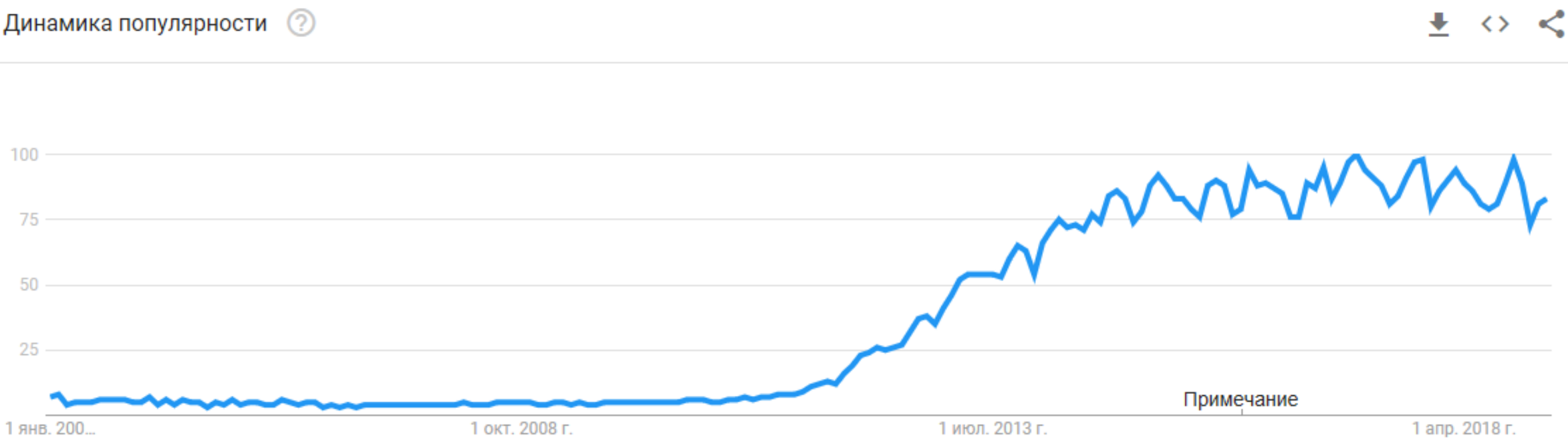
- выявление нетипичной сетевой активности позволяет обнаружить вредоносные программы;
- выявление мошенничества с кредитными карточками.

Большие данные – was ist das?

Big data – термин возник в 2011 году

По всему миру ▾ 2004 – настоящее время ▾ Все категории ▾ Веб-поиск ▾

Динамика популярности

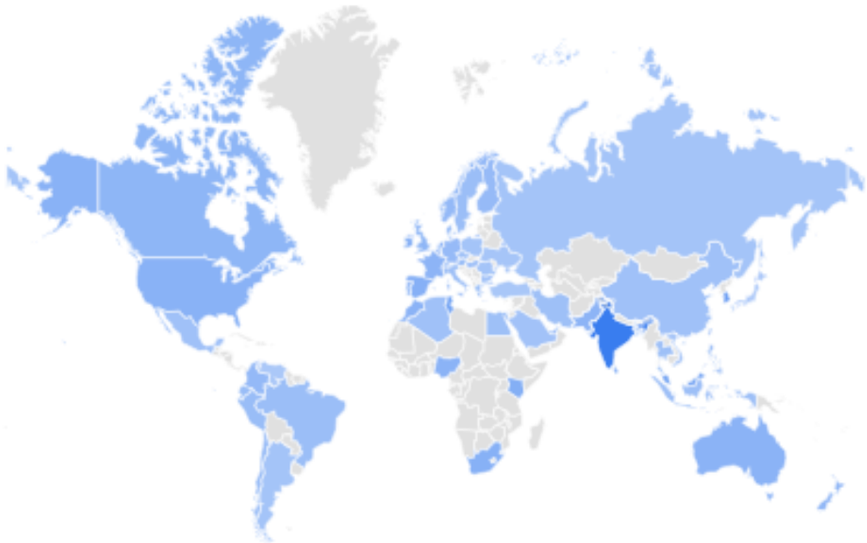


Большие данные – was ist das?

Big data – термин возник в 2011 году

Популярность по регионам

Регион



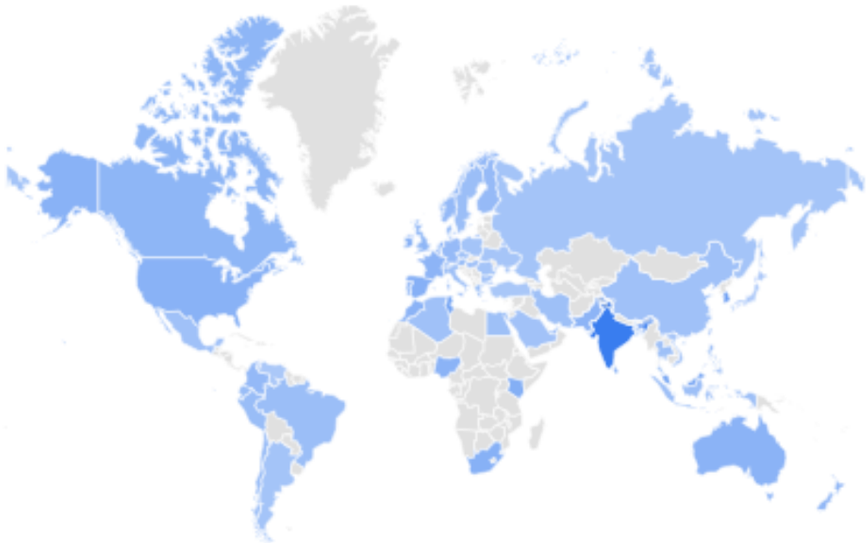
1	о-в Св. Елены	100
2	Сингапур	69
3	Индия	68
4	Гонконг	53
5	Республика Корея	39

Большие данные – was ist das?

Big data – термин возник в 2011 году

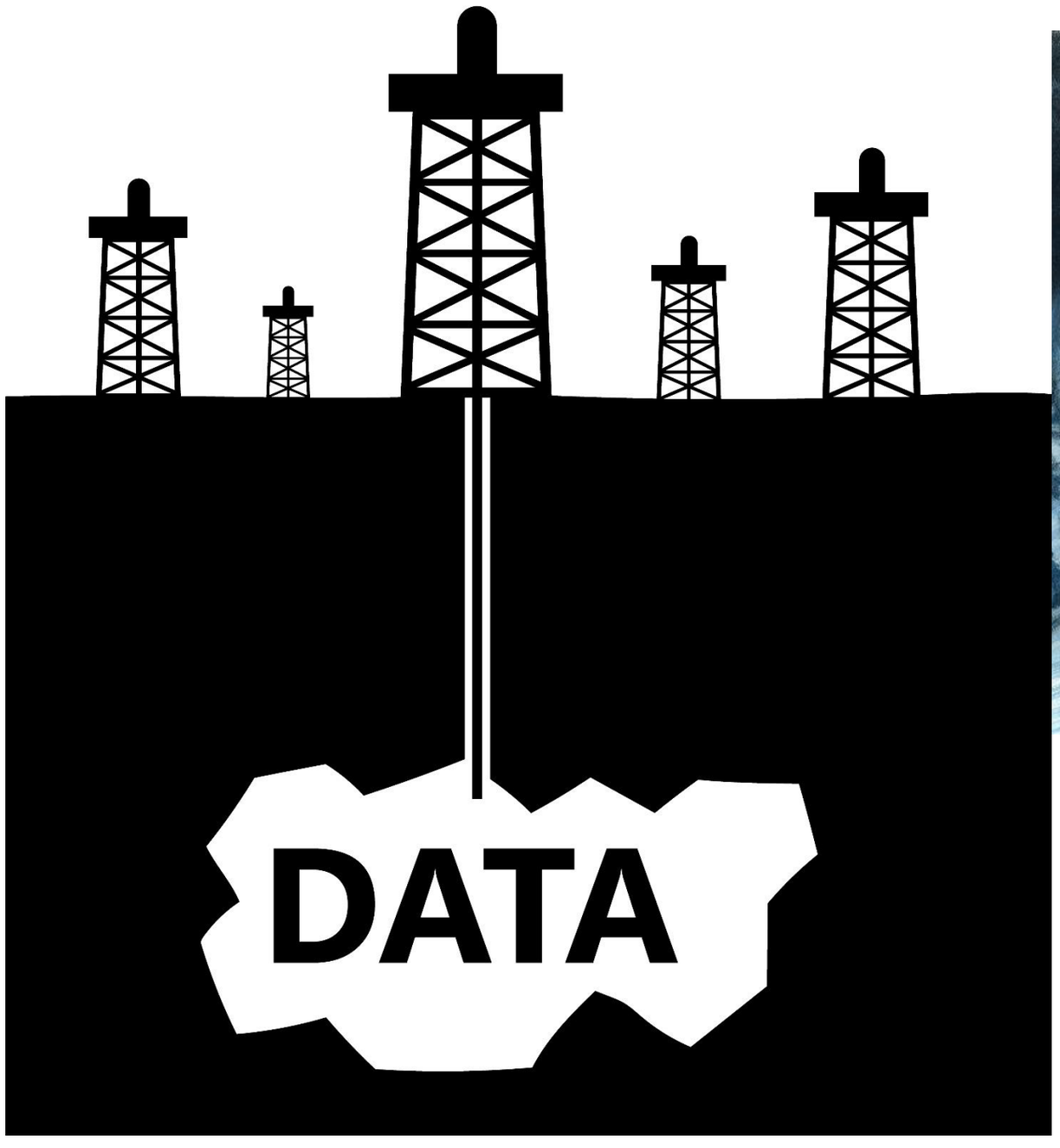
Популярность по регионам

Регион



1	о-в Св. Елены	100
2	Сингапур	69
3	Индия	68
4	Гонконг	53
5	Республика Корея	39

Большие данные – was ist das?





Большие данные – was ist das?

- Big Data – это когда данных больше, чем 100Гб (500Гб, 1ТБ, кому что нравится)
- · Big Data – это такие данные, которые невозможно обрабатывать в Excel
- · Big Data – это такие данные, которые невозможно обработать на одном компьютере

· Big Data – это вообще любые данные.

· Big Data не существует, ее придумали маркетологи.

Большие данные – was ist das?

Большие данные (англ. big data) — серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.

Принципы работы с большими данными

Горизонтальная масштабируемость.

Поскольку данных может быть сколь угодно много – любая система, которая подразумевает обработку больших данных, должна быть расширяемой. В 2 раза вырос объём данных – в 2 раза увеличили количество железа в кластере и всё продолжило работать.

Принципы работы с большими данными

Отказоустойчивость.
Принцип горизонтальной масштабируемости подразумевает, что машин в кластере может быть много.

Например, Hadoop-кластер Yahoo имеет более 42000 машин. Часть этих машин будет гарантированно выходить из строя. Методы работы с большими данными должны учитывать возможность таких сбоев и переживать их без каких-либо значимых последствий.

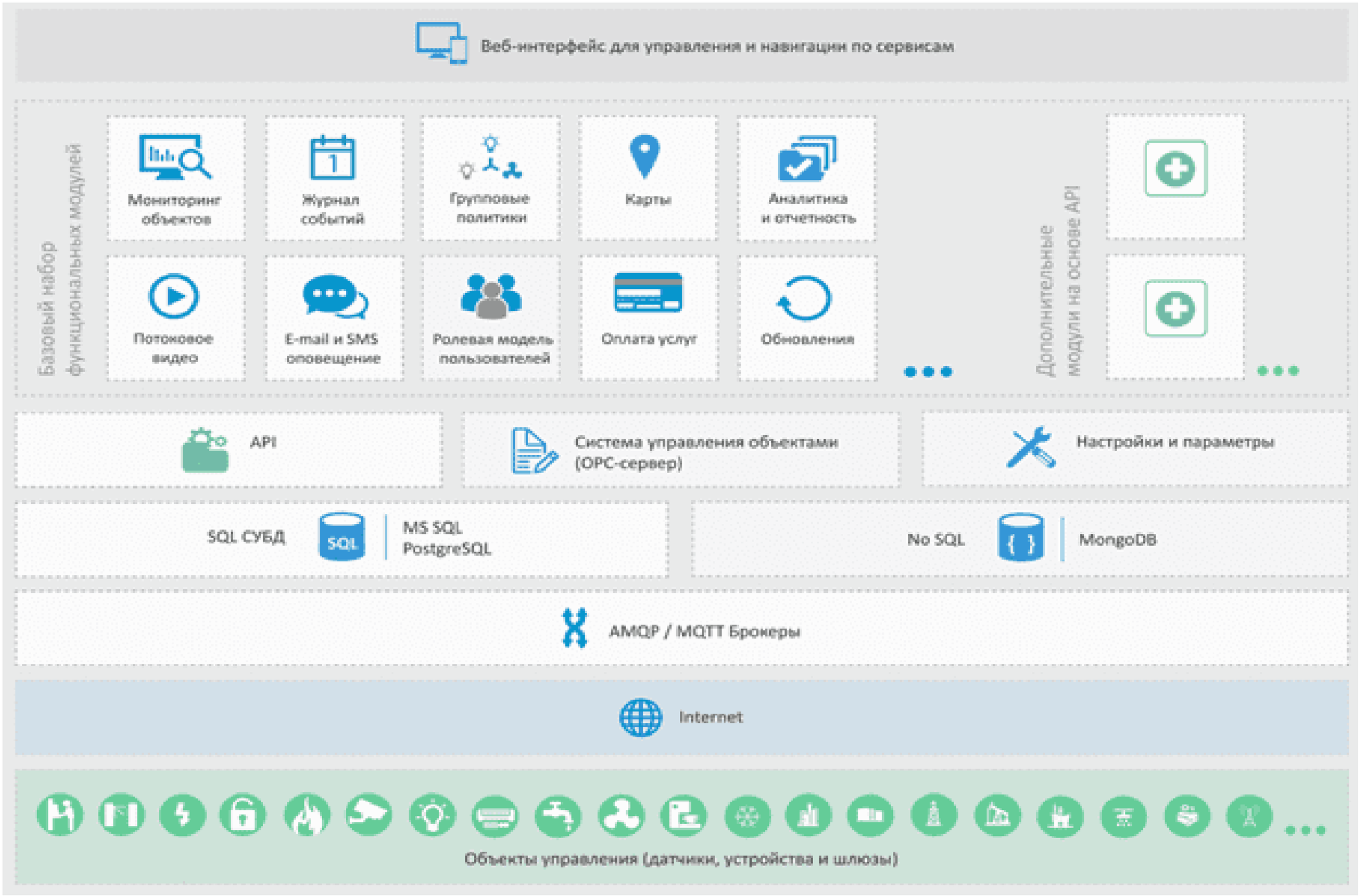
Принципы работы с большими данными

Локальность данных.

В больших распределённых системах данные распределены по большому количеству машин. Если данные физически находятся на одном сервере, а обрабатываются на другом – расходы на передачу данных могут превысить расходы на саму обработку.

Принцип локальности данных – по возможности обрабатываем данные на той же машине, на которой их храним.

И еще раз архитектура



Представление информации в интернете вещей

Лекция 8

Определение цифрового двойника

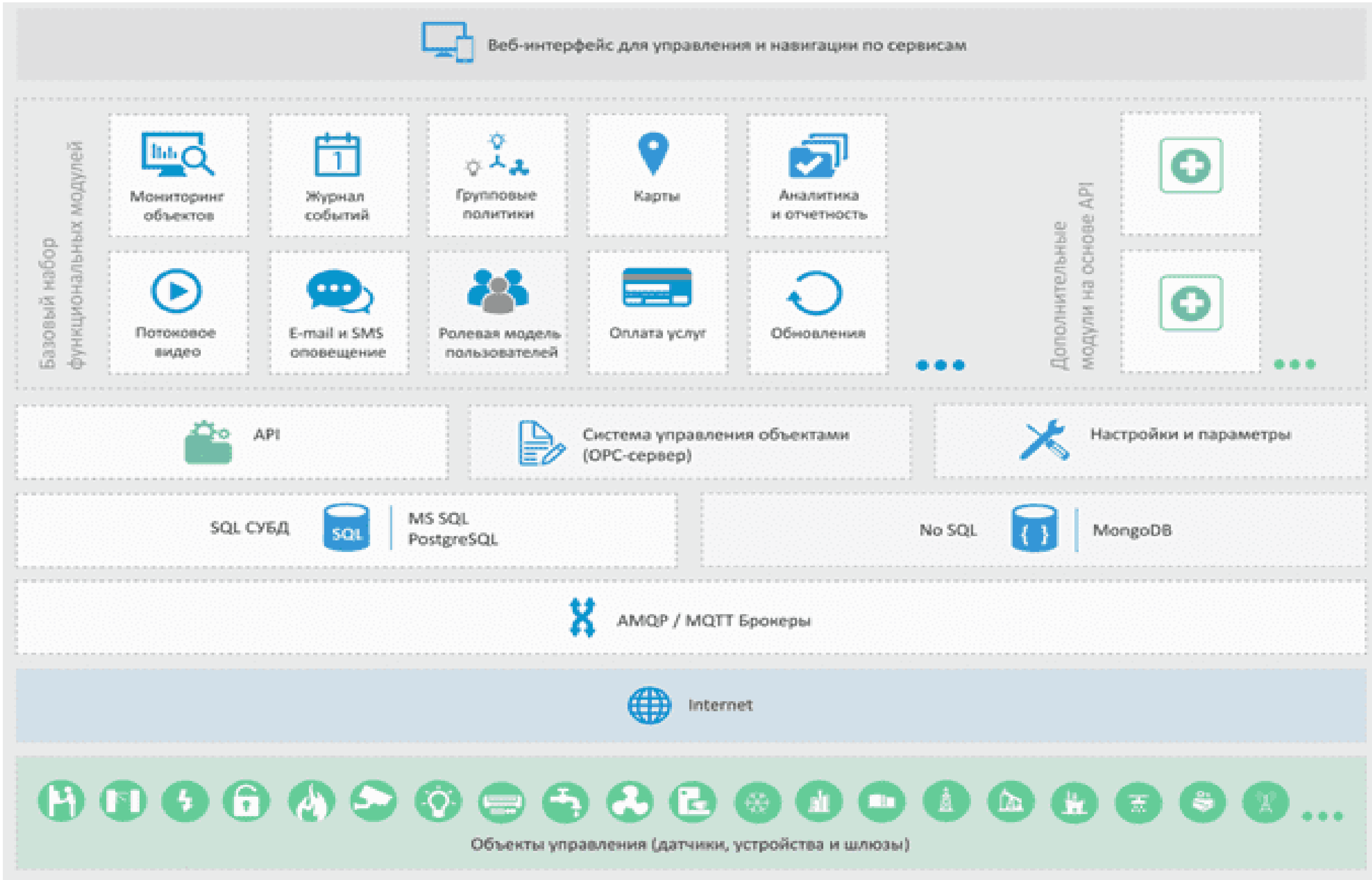
Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — цифровая модель физического объекта или процесса, подкрепленная данными о его реальном состоянии.



Выгоды

- ✓ Полезные данные для оптимизации процессов
- ✓ Тестирование устойчивости процессов в виртуальной среде
- ✓ Прогнозирование производительности процесса

Еще раз архитектура IoT платформы



Объекты в IoT платформе

Объект контроля представляет из себя объект, над которым осуществляется контроль и управление посредством использования функционала платформы.

Подразумевается, что объект является неким виртуальным аналогом подключенного устройства, так как для каждого объекта отображаются текущие показания и параметры, считываемые с помощью сенсоров и датчиков подключенного устройства.

Объекты в IoT платформе

Любые функции объекта контроля можно разделить на два базовых класса:

- сбор информации (сенсорная сеть);
- управление устройствами (контрольная сеть).

В платформе объекты контроля имеют виртуальное представление в виде моделей.

Модели используются для нормализации данных, построения сценариев автоматизации, при обработке данных телеметрии об объекте и др. К каждому объекту обязательно должна быть подключена модель.

Модель объекта контроля

Модель объекта контроля - это формализованное представление логических и аппаратных функций устройств, управляющих объектом контроля.

Модель обладает древовидной структурой, состоящей из подсистем, аргументов, событий и действий.

Параметры модели объекта контроля

Аргументы - это параметры, которые передает объект контроля в систему от датчиков.

Аргументы могут обладать числовым, строковым, логическим типом данных, представлять собой объект или массив. Причем для числовых аргументов можно указать единицу измерения;

Параметры модели объекта контроля

События - это совершенные действия, которые либо были самостоятельно зафиксированы самим объектом контроля и в соответствии с заданной логикой поведения отправлены в систему, либо произошли во внешних по отношению к объекту контроля приложениях, тоже участвующих в бизнес-процессе;

Параметры модели объекта контроля

действия - это те операции, которые выполняет устройство, они разделяются на несколько видов:

- **команда к устройству** - это команда, на которую оно способно реагировать, и которая им выполняется;
- **автомат** - это сценарий автоматизации (конечный автомат), позволяющий выстраивать логику поведения устройства;
- **действие (severless)** - это действие, которое не заложено в список команд во внешние программные модули и которое пользователь может создать сам с целью его применения в своем конечном автомате при построении бизнес-логики;

Параметры модели объекта контроля

действия - это те операции, которые выполняет устройство, они разделяются на несколько видов:

- **команда к устройству** - это команда, на которую оно способно реагировать, и которая им выполняется;
- **автомат** - это сценарий автоматизации (конечный автомат), позволяющий выстраивать логику поведения устройства;
- **действие (severless)** - это действие, которое не заложено в список команд во внешние программные модули и которое пользователь может создать сам с целью его применения в своем конечном автомате при построении бизнес-логики;

События

Событие — это сообщение, которое возникает в различных точках исполняемого кода при выполнении определённых условий.

События предназначены для того, чтобы иметь возможность предусмотреть реакцию программного обеспечения.

События

Четыре аспекта события:

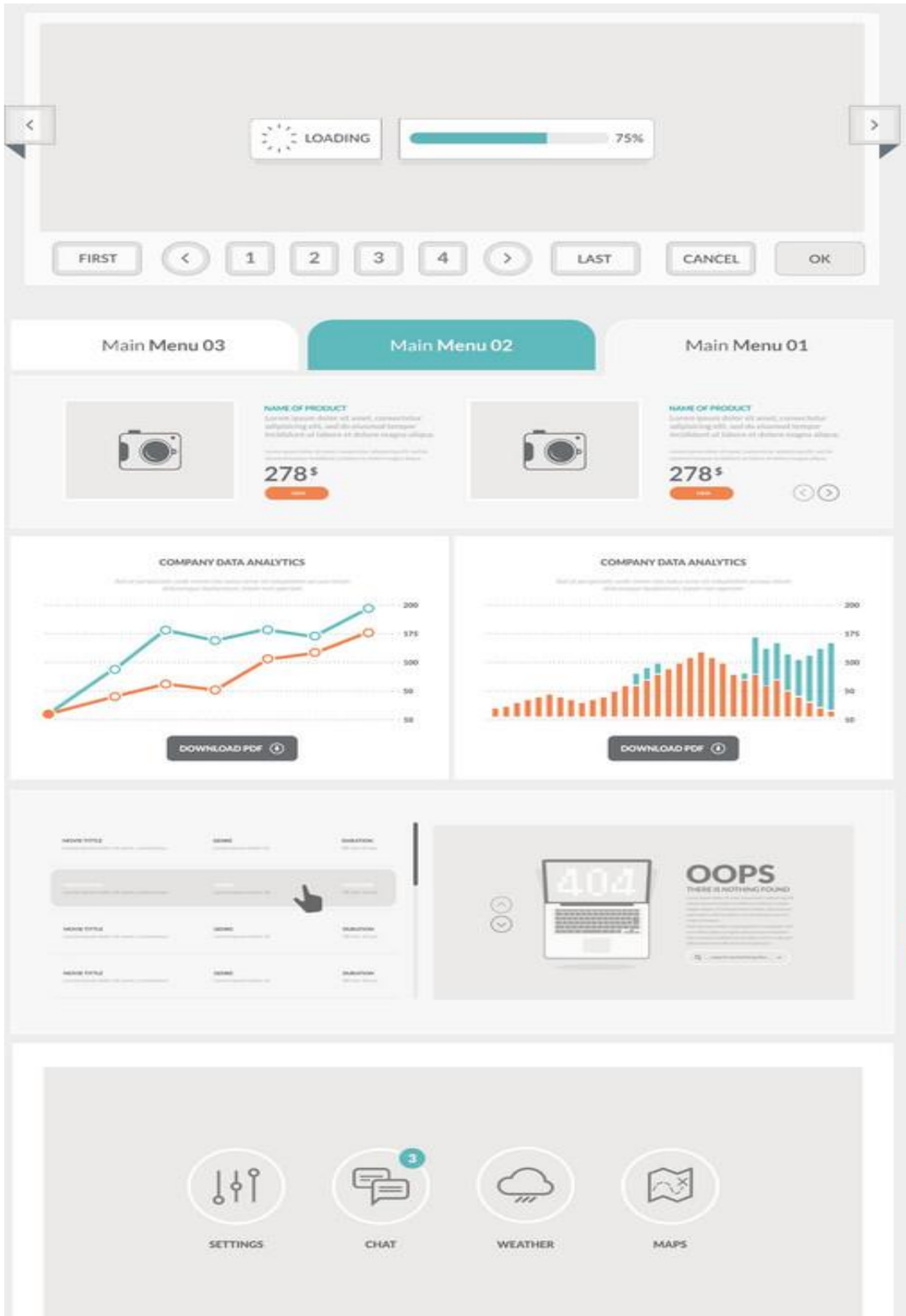
- метка — уникальный идентификатор события.
- значение — текстовое сообщение о сути произошедшего.
- предназначение — модель событий, которая принимает событие.
- данные — данные, которые переносятся от одного объекта к другому.

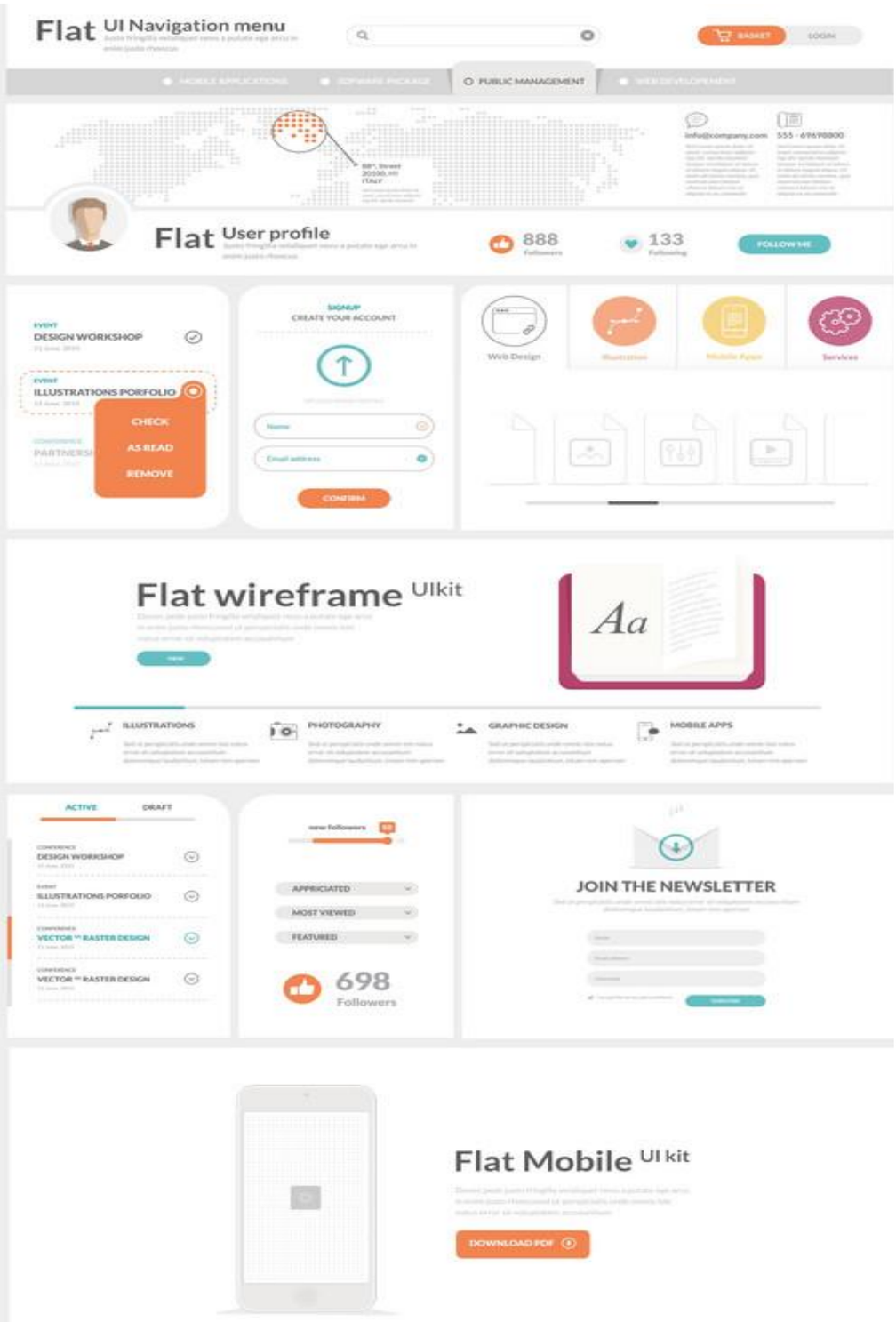
Элементы графического интерфейса IoT платформ

Графический интерфейс пользователя (англ. graphical user interface, **GUI**) — система средств для взаимодействия пользователя с компьютером, основанная на представлении всех доступных пользователю системных объектов и функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, меню, кнопок, списков и т. п.).

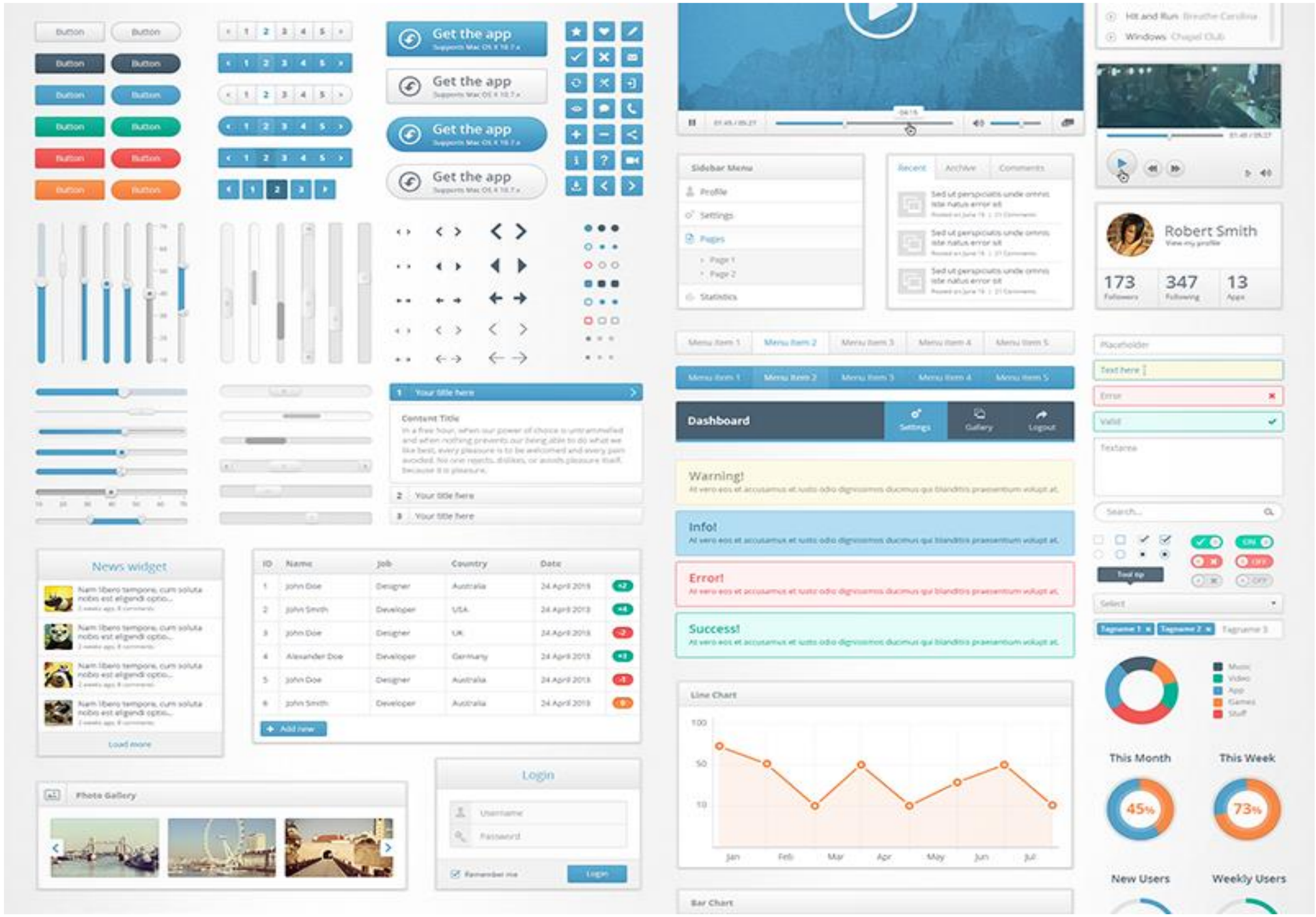
Элемент интерфейса (элемент управления, виджет, контрОл – англ. control) — примитив графического интерфейса пользователя, имеющий стандартный внешний вид и выполняющий стандартные действия.

Элементы графического интерфейса IoT платформ





Элементы графического интерфейса IoT платформ



Элементы графического интерфейса IoT платформ

Визуализация данных — это представление данных в виде, который обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению.

Визуализация данных связана с визуализацией информации, инфографикой, визуализацией научных данных, разведочным анализом данных и статистической графикой.

Визуализация по этапам:

- Визуализация исходных данных. Этот этап полезен для оценки степени соответствия ожиданиям и пригодности данных к анализу, выдвижения гипотез о закономерностях и необходимых процедурах первичной обработки.
- Визуализация выборки, загруженной в систему обработки.
- Визуализация результатов первичной обработки.
- Визуализация промежуточных результатов.
- Визуализация окончательных результатов.

Визуализация по этапам:

Визуальная информация лучше воспринимается и позволяет быстро и эффективно донести до зрителя собственные мысли и идеи.

Физиологически, восприятие визуальной информации является основной для человека.

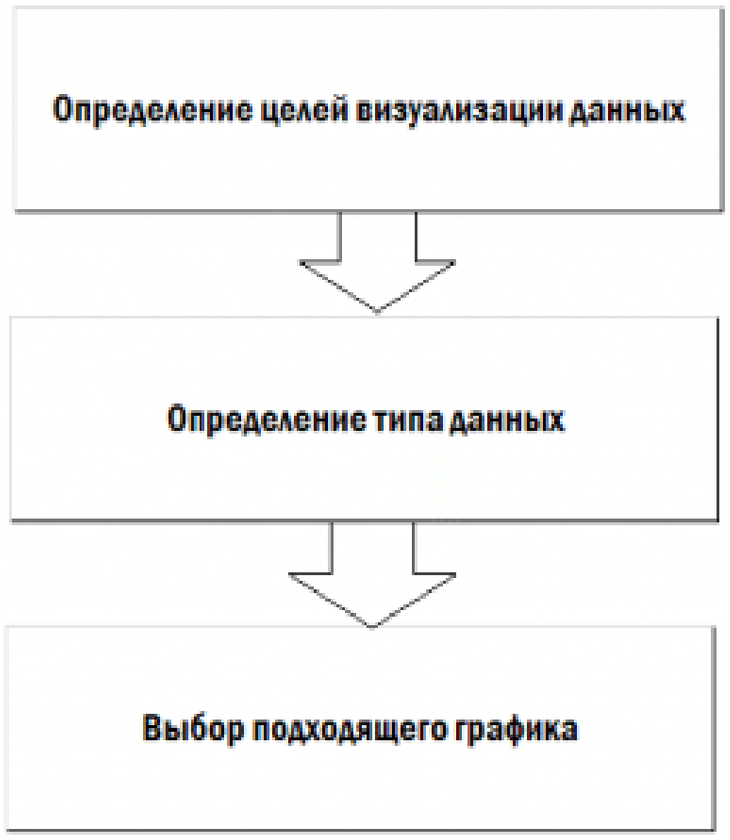
Визуализация:

Есть многочисленные исследования, подтверждающие, что:

- 90% информации человек воспринимает через зрение
- 70% сенсорных рецепторов находятся в глазах
- около половины нейронов головного мозга человека задействованы в обработке визуальной информации
- на 19% меньше при работе с визуальными данными используется когнитивная функция мозга, отвечающая за обработку и анализ информации
- на 17% выше производительность человека, работающего с визуальной информацией
- на 4,5% лучше воспоминаются подробные детали визуальной информации
- 10% человек запоминает из услышанного, 20% — из прочитанного, и 80% — из увиденного и сделанного
- **на 323% лучше человек выполняет инструкцию, если она содержит иллюстрации**

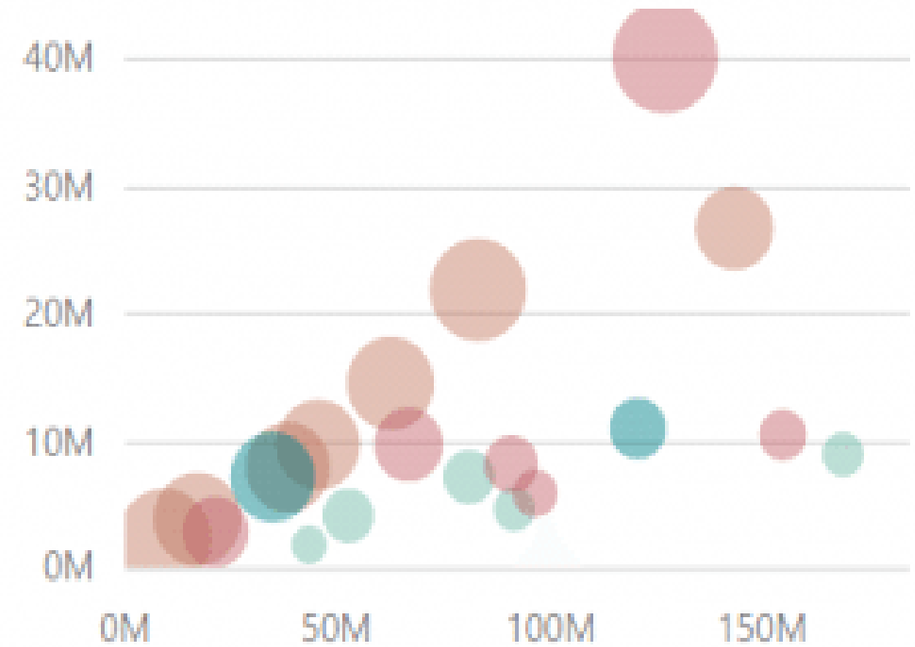
Визуализация:

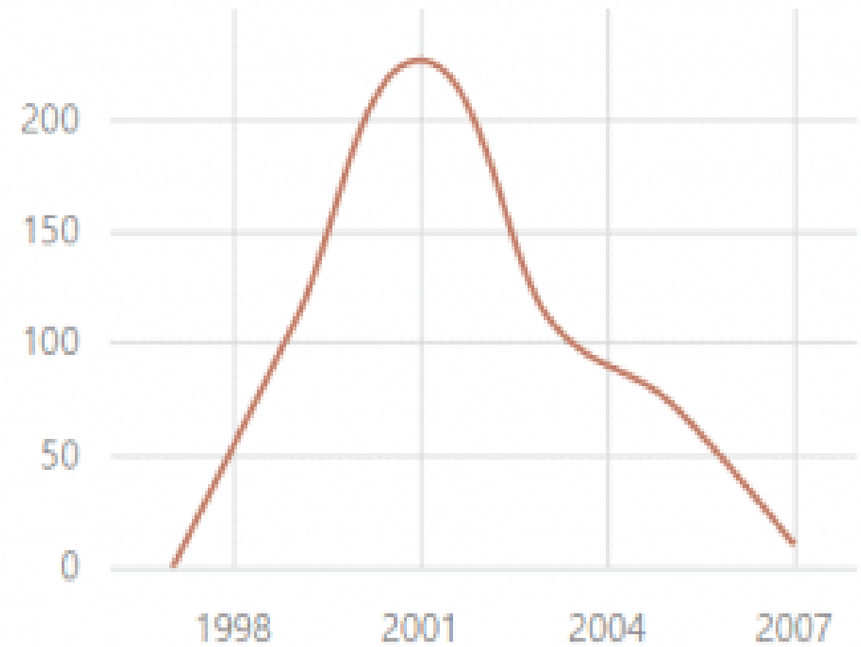
Цели визуализации — это реализация основной идеи информации, это то, ради чего нужно показать выбранные данные, какого эффекта нужно добиться — выявления отношений в информации, показа распределения данных, композиции или сравнения данных.



Визуализация:

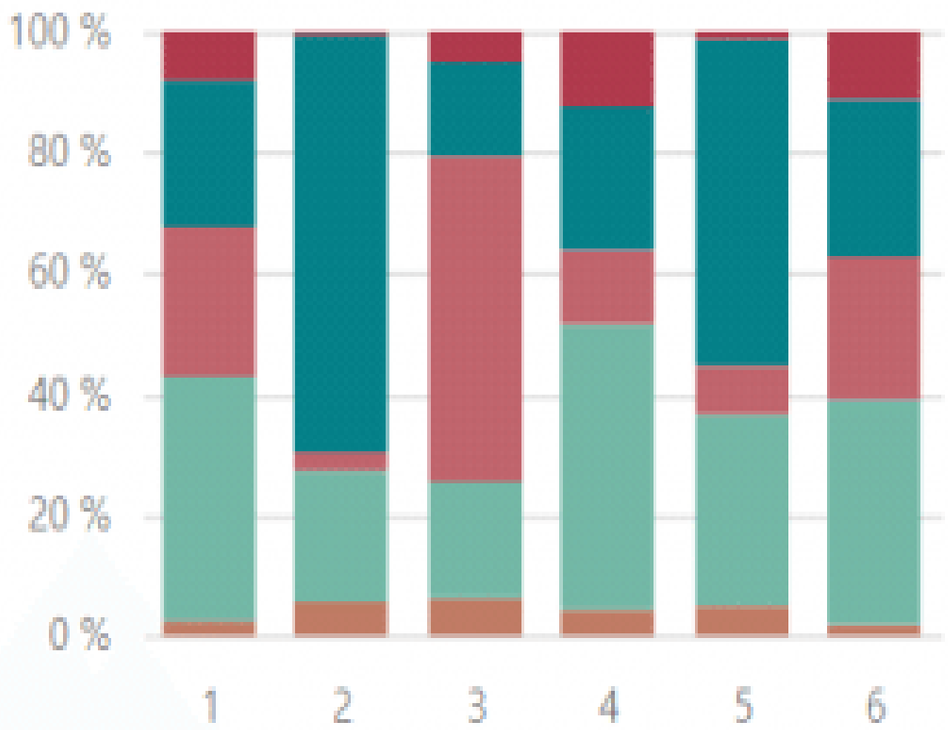
Отношения в данных — это то, как они зависят друг от друга, связь между ними. С помощью отношений можно выявить наличие или отсутствие зависимостей между переменными. Если основная идея информации содержит фразы «относится к», «снижается/повышается при», то нужно стремиться показать именно отношения в данных.





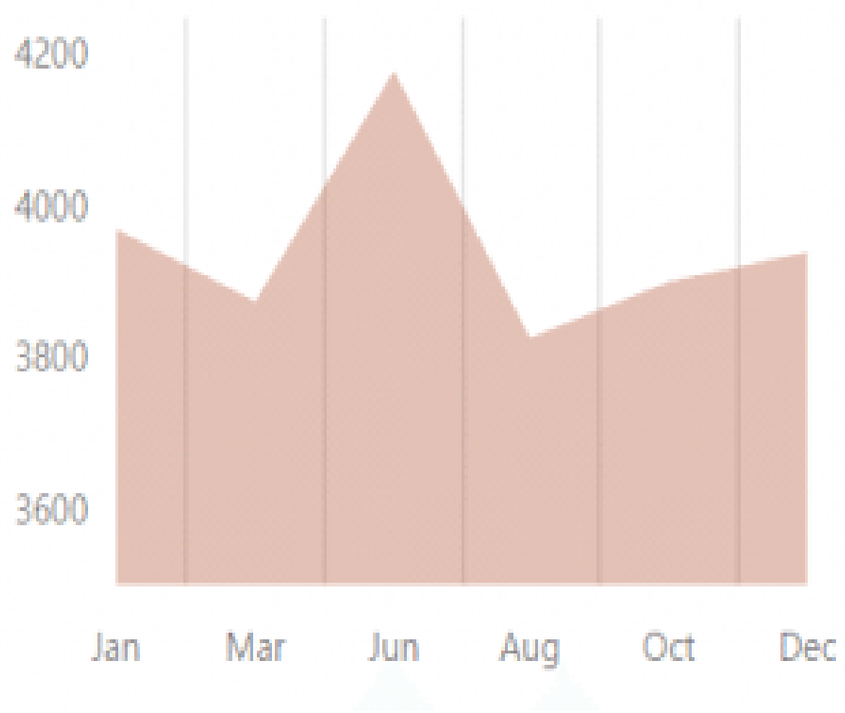
Визуализация:

Композиция данных — объединение данных с целью анализа общей картины в целом, сравнения компонентов, составляющих процент от некоего целого. Ключевыми фразами для композиции являются «составило х%», «доля», «процент от целого».



Визуализация:

Сравнение данных — объединение данных, с целью сравнения некоторых показателей, выявление того, как объекты соотносятся друг с другом. Также это сравнение компонентов, изменяющихся с течением времени. Ключевые фразы для идеи при сравнении — «больше/меньше чем», «равно», «изменяется», «повышается/понижается»



Визуализация:

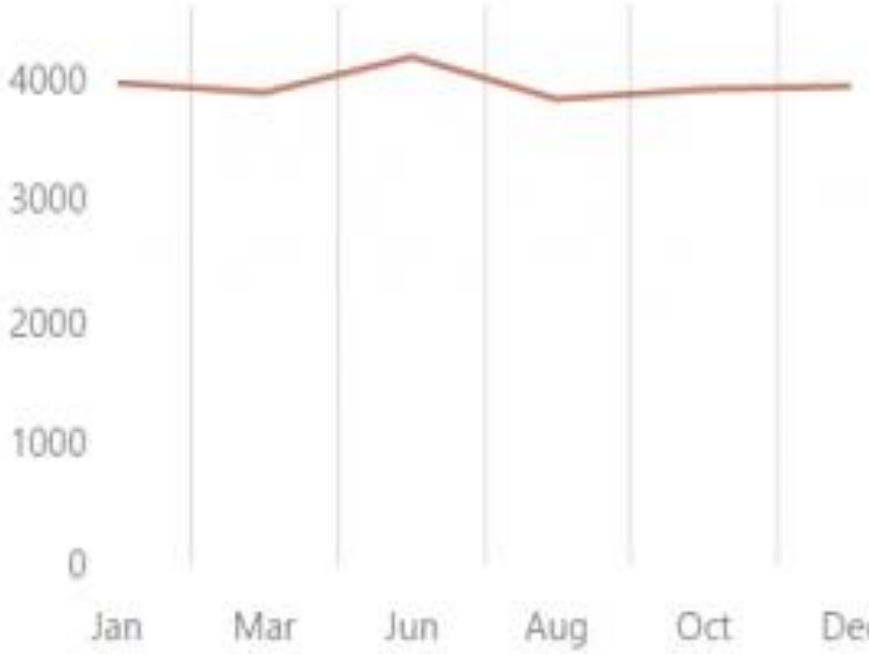
Цель визуализации/ Тип данных	Отношения в данных	Распределение данных	Сравнение данных	Композиция данных
Непрерывные числовые	line area scatter bubble	scatter bubble	line area radar	stacked line full stacked line stacked area full stacked area
Непрерывные временные	line area radar scatter bubble	time line gantt waterfall radar		gantt stacked line full stacked line stacked area full stacked area
Дискретные	bar scatter bubble		bar pie doughnut	pie doughnut stacked bar full stacked bar
Географические	map line area	map scatter	map bar	map stacked bar full stacked bar
Логические	tree mental tree		tree map	

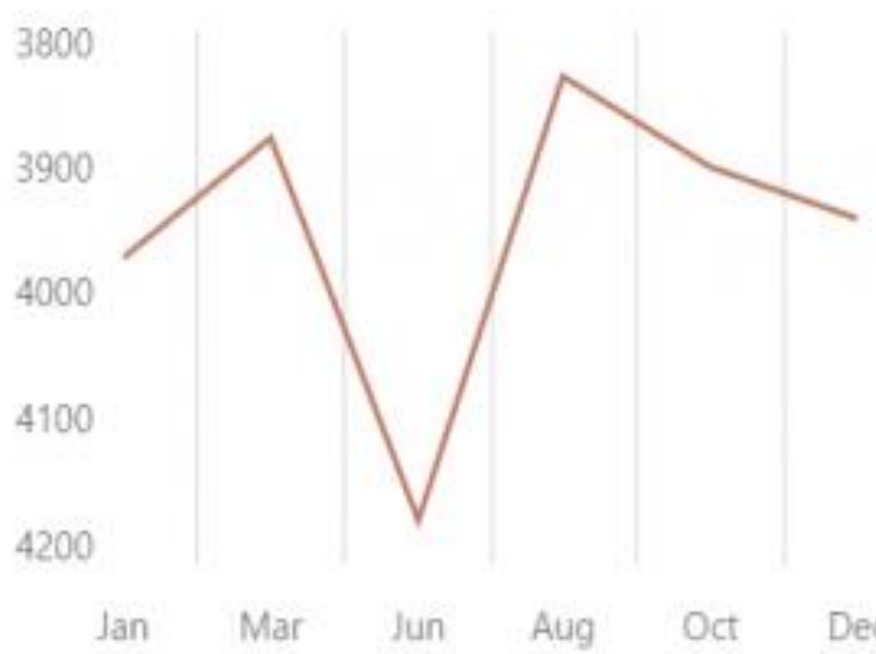
Подходы к визуализации:

•Не нужно нагружать график большим количеством информации. Оптимальное количество разных типов данных, категорий — это не более 4-5, иначе же целесообразнее разделить такую диаграмму на несколько штук.

Верно выбрать шкалу и ее масштаб для графика. Для гистограмм и графиков с областями предпочтительнее начинать **шкалу значений с нуля.** Постараться не использовать инвертированные шкалы — это очень часто вводит зрителя в заблуждение относительно данных.

Так не надо ☺


4000
3000
2000
1000
0
Jan
Mar
Jun
Aug
Oct
Dec


3800
3900
4000
4100
4200
Jan
Mar
Jun
Aug
Oct
Dec

Элементы визуализации:

Информационными панелями или **дашбордами** называют массив данных, представленный в наглядной форме в виде таблиц, графиков, элементов инфографики.

Дашборд — это документ с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, чаще всего с элементами инфографики. Еще дашбордами называют программные интерфейсы, виджеты, рабочие столы различных операционных систем.

Элементы визуализации:

Виджет или Элемент интерфейса — примитив графического интерфейса пользователя, имеющий стандартный внешний вид и выполняющий стандартные действия..

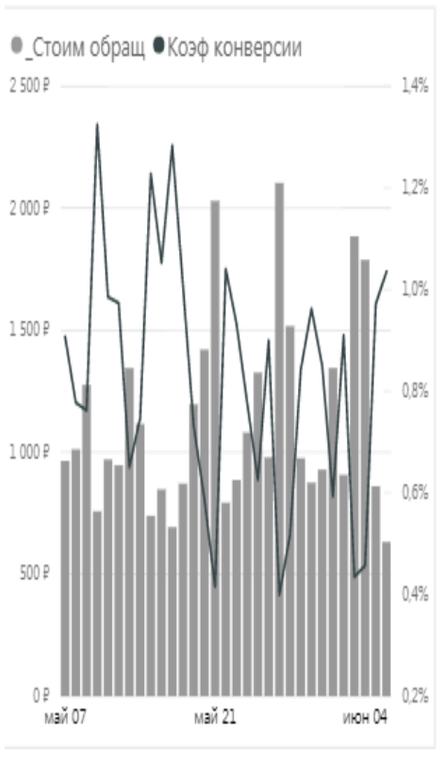
Дашборд строится из виджетов

Элементы визуализации:

Стратегический

Стоимость обращения и коэффициент конверсий из сессий в обращение

699 тыс. ₽	677	1 032 ₽	0,81%
Расход	Обращен...	_Стоим обращ	Коэф кон...



Аналитический

Кампании по обуви Москва РСЯ

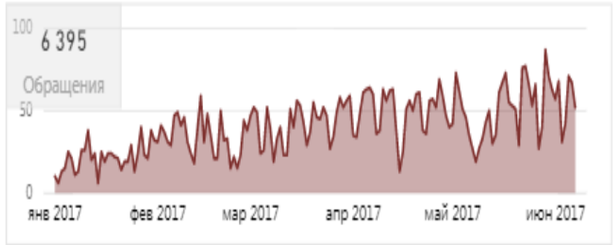
Кампания	Ключ слов	Сессии	Расход	_Расход 31-6 ию...	_Отказы	Обращения.	Стоим обр	_Коэф конвер	Ср. поз показов 31-6 июня	Транзакции	Звонки	Запись в салон	Асоц конв за все время
		2 602	26 672 ₽	18 193 ₽	64%	5	5 334 ₽	0,19%	0,00	3	2	0	6
		3 970	40 572 ₽	13 450 ₽	64%	8	5 072 ₽	0,20%	0,00	4	4	0	32
		1 089	11 239 ₽	5 757 ₽	46%	2	5 620 ₽	0,18%	0,00	2	0	0	7
		1 751	16 042 ₽	5 364 ₽	33%	6	2 674 ₽	0,34%	0,00	5	1	0	29
		3 530	11 335 ₽	4 463 ₽	36%	9	1 259 ₽	0,25%	0,00	3	5	1	26
		1 731	10 669 ₽	3 808 ₽	46%	6	1 778 ₽	0,35%	0,00	5	0	1	10
		735	8 876 ₽	3 377 ₽	36%	3	2 959 ₽	0,41%	0,00	0	3	0	21
		798	5 957 ₽	2 985 ₽	39%	4	1 489 ₽	0,50%	0,00	2	2	0	2
		705	6 036 ₽	2 600 ₽	46%	0	0 ₽	0,00%	0,00	0	0	0	1
Всего		29 224	222 839 ₽	92 680 ₽	48%	92	2 422 ₽	0,31%		58	31	3	

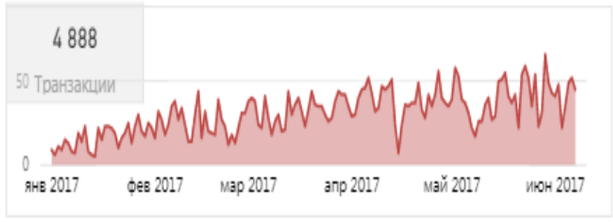
Кампании по обуви Москва Поиск общие

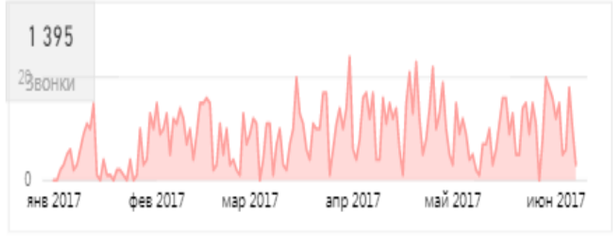
Кампания	Ключ слов	Сессии	Расход	_Расход 31-6 ию...	_Отказы	Обращения.	Стоим обр	_Коэф конвер	Ср. поз показов 31-6 июня	Транзакции	Звонки	Запись в салон	Асоц конв за все время
		713	5 583 ₽	1 212 ₽	28%	4	1 396 ₽	0,56%	2,49	3	1	0	20
		387	4 105 ₽	848 ₽	28%	6	684 ₽	1,55%	1,12	3	2	1	18
		372	3 285 ₽	431 ₽	24%	5	657 ₽	1,34%	2,71	3	1	1	28
		69	1 245 ₽	326 ₽	16%	0	0 ₽	0,00%	1,06	0	0	0	4
		68	817 ₽	211 ₽	51%	0	0 ₽	0,00%	1,36	0	0	0	7
		61	523 ₽	179 ₽	46%	0	0 ₽	0,00%	1,00	0	0	0	
		72	632 ₽	151 ₽	32%	0	0 ₽	0,00%	1,00	0	0	0	2
		22	219 ₽	131 ₽	36%	1	219 ₽	4,55%	1,00	1	0	0	1
		40	477 ₽	123 ₽	23%	2	239 ₽	5,00%	1,14	1	1	0	2
Всего		3 235	30 643 ₽	6 222 ₽	31%	24	1 277 ₽	0,74%		14	8	2	

Операционный

Динамика конверсий по типу обращения





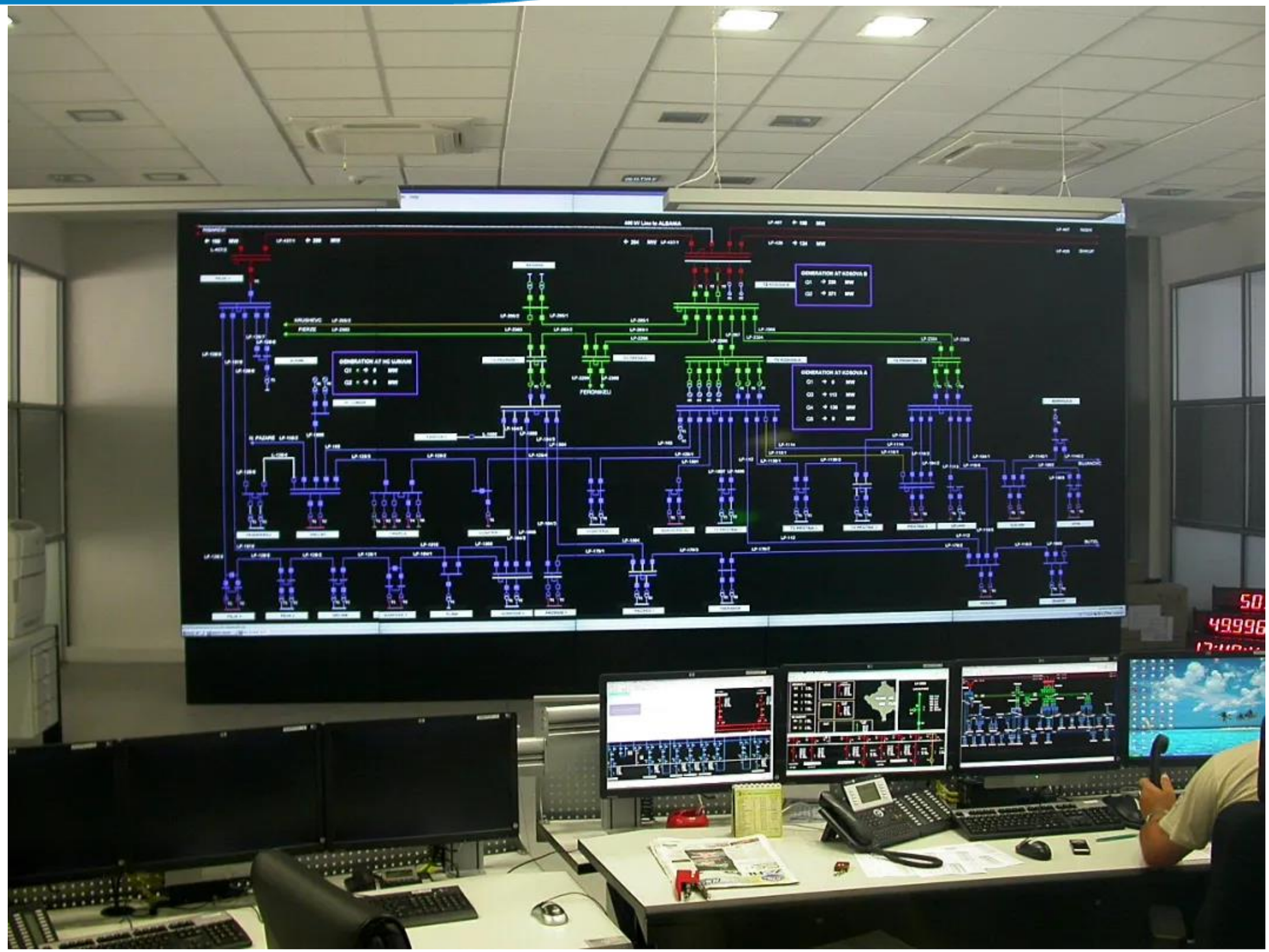


Элементы визуализации:

Операционные информационные панели нацелены на быстрое предоставление пользователям критически важной информации, поскольку они решают задачи, зависящие от времени.

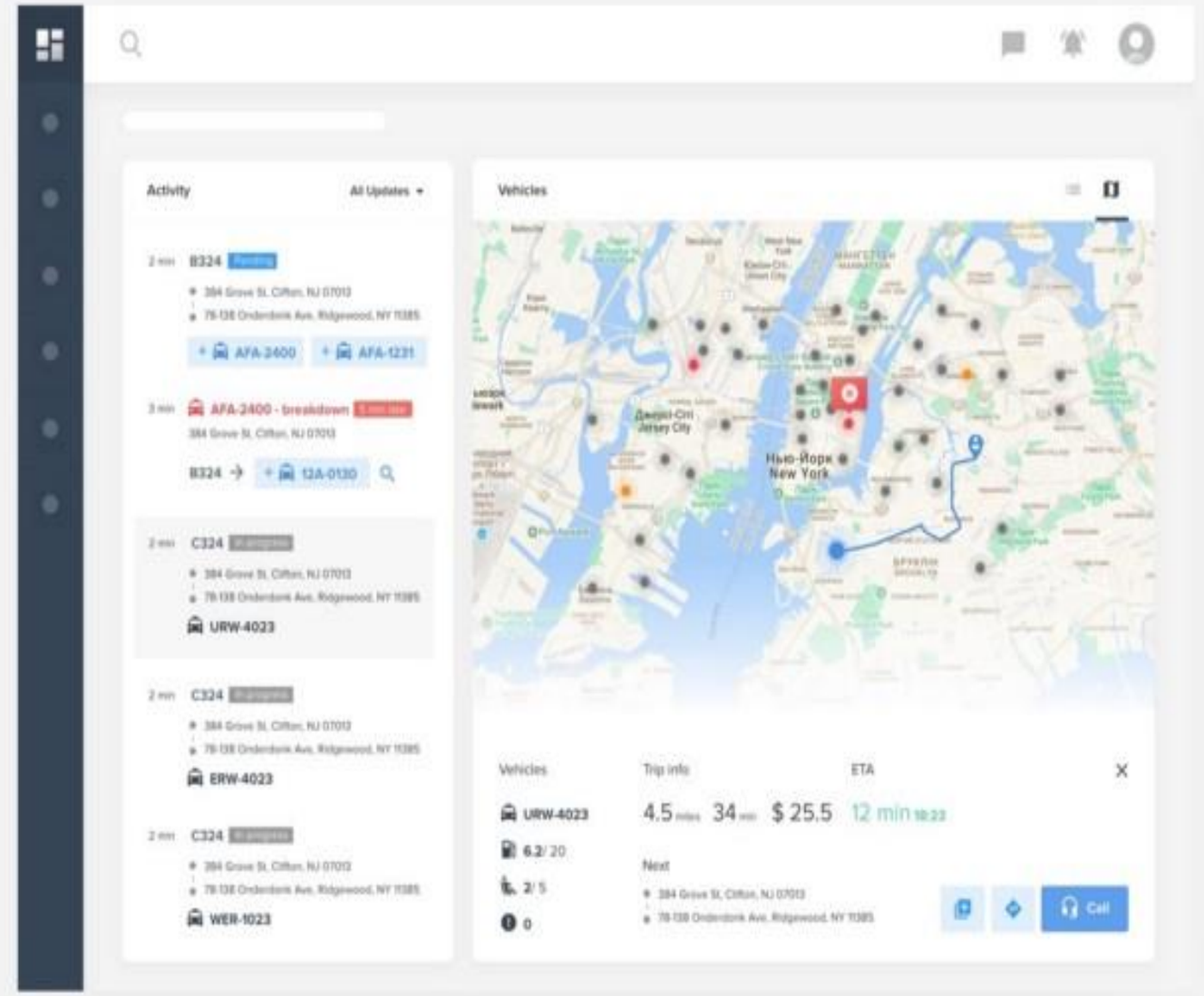
Основными целями операционного дашборда являются быстрое и четкое представление данных об отклонениях, отображение текущих ресурсов и их статуса. Это цифровой диспетчерский пункт, призванный помочь пользователям быть быстрыми, проактивными и эффективными.

Элементы визуализации:



Операционные информационные панели в АСУТП

Элементы визуализации:



Time-sensitive

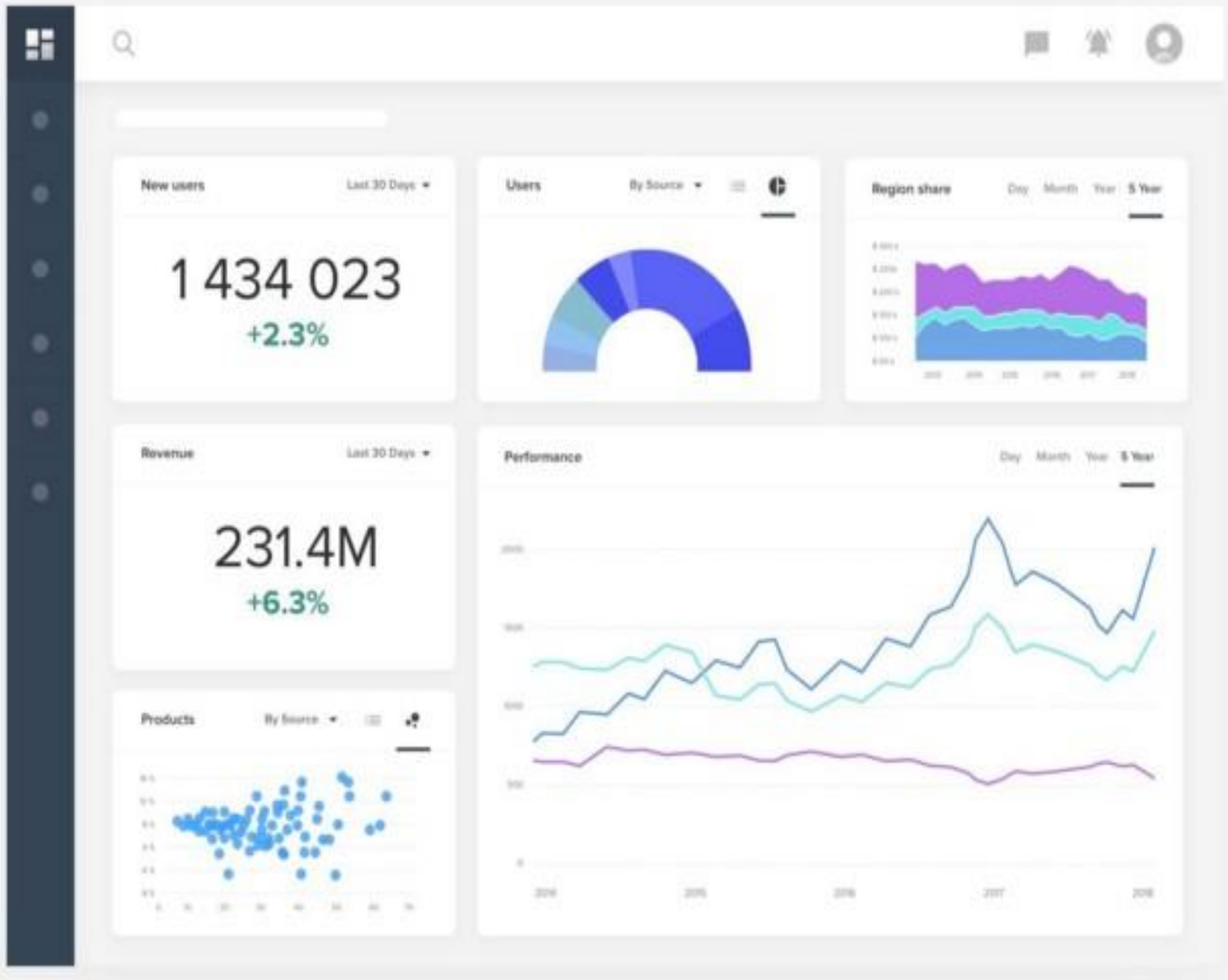
Immediate action

Digital control room

Элементы визуализации:

Аналитические информационные панели предоставляют пользователю информацию, которая используется для анализа и принятия решений. Они менее чувствительны ко времени и не ориентированы на немедленные действия. Основная цель – помочь пользователям наилучшим образом оценить данные, проанализировать тенденции и принять решение.

Элементы визуализации:



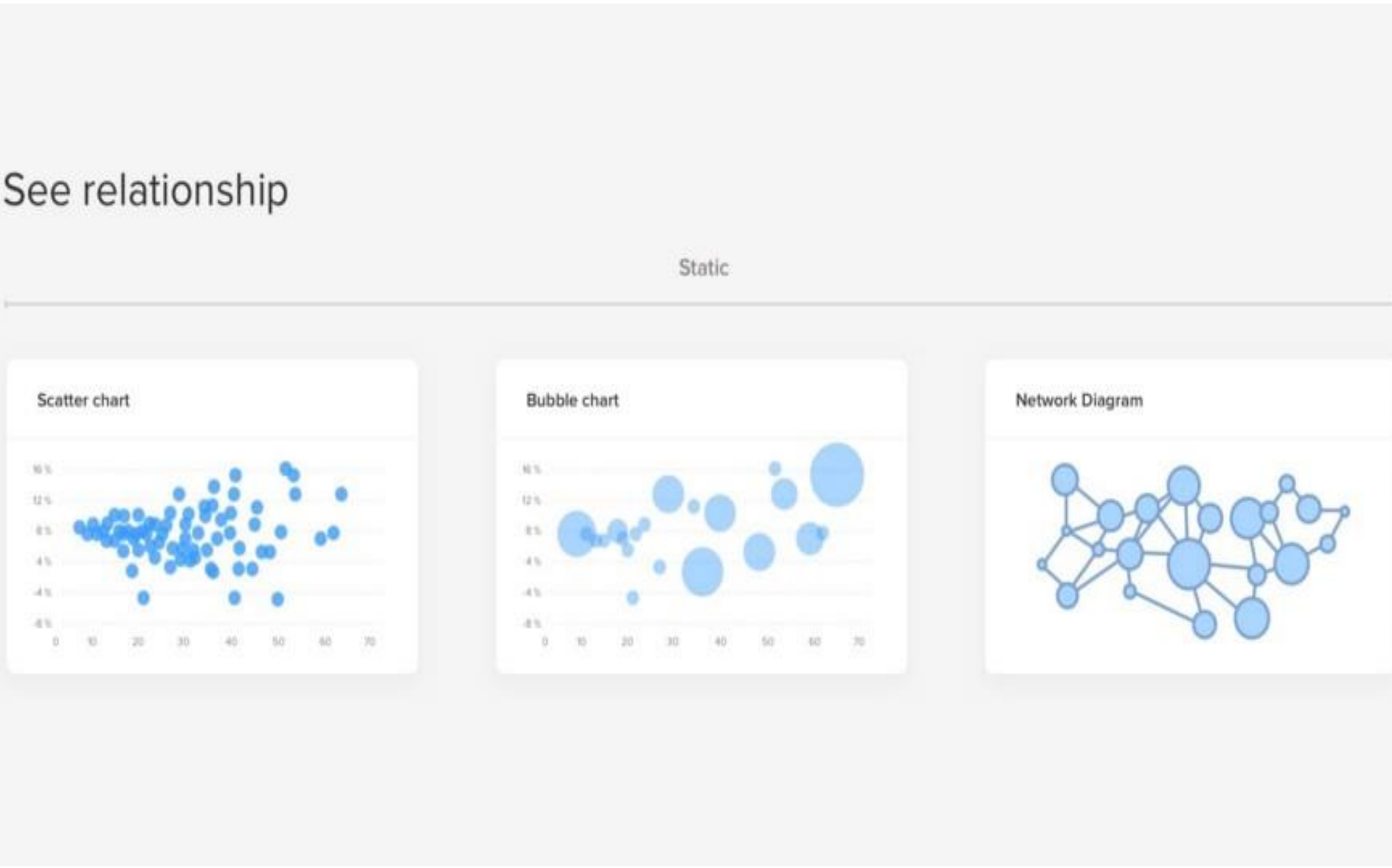
Longer time periods

Trends and analytics

Digital report

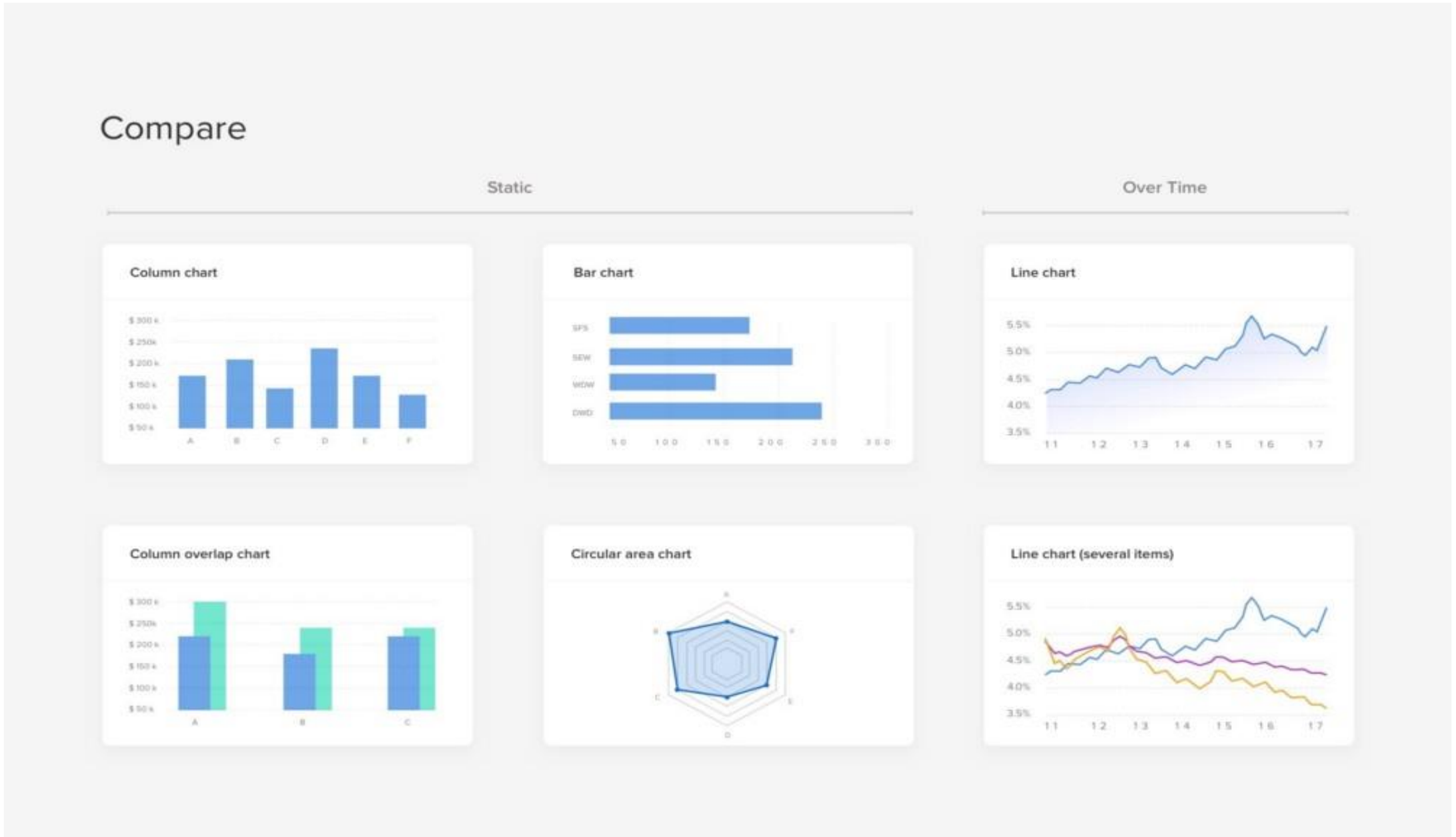
Рекомендации по визуализации:

Отражение взаимосвязи



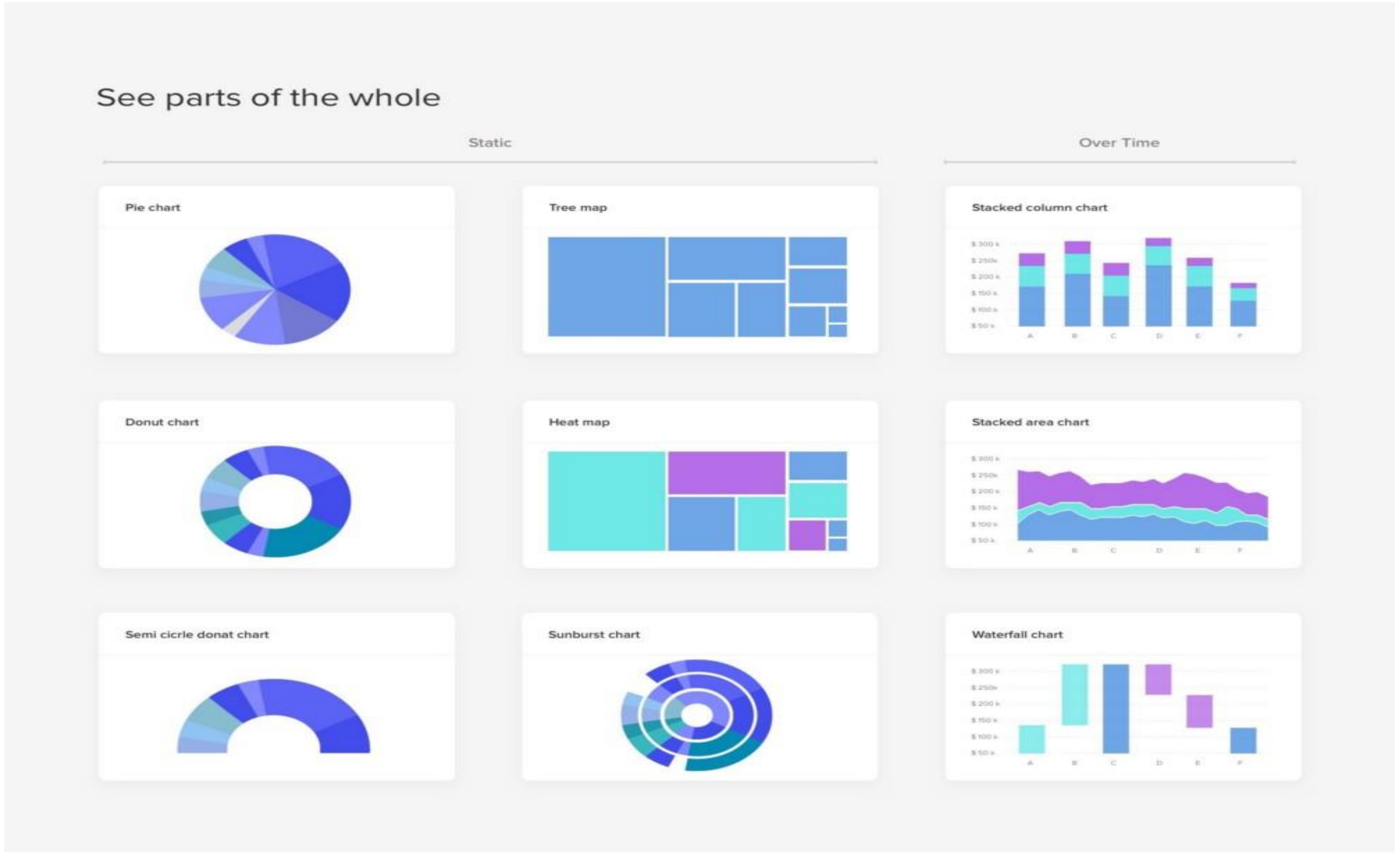
Рекомендации по визуализации:

Сравнение данных



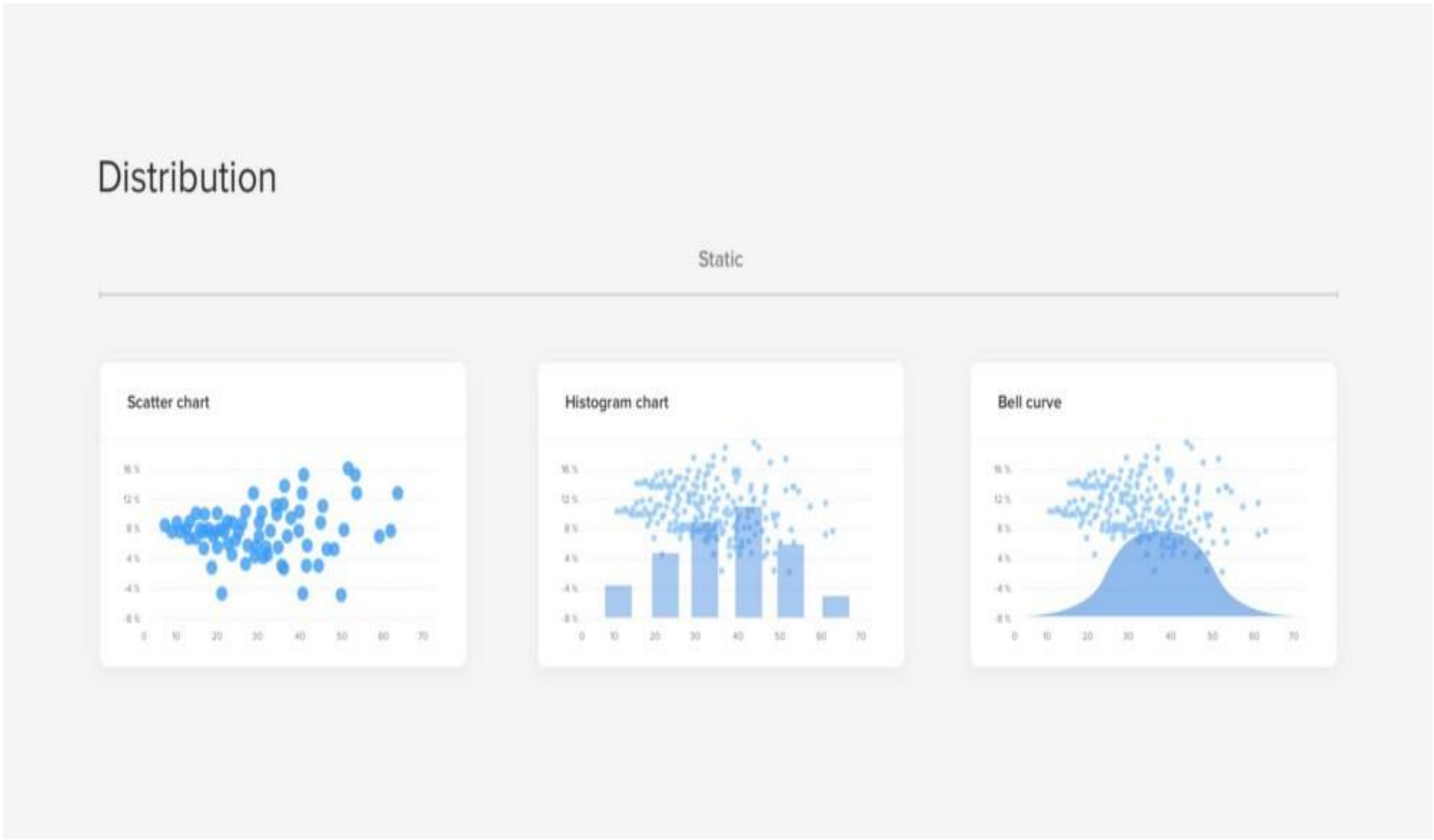
Рекомендации по визуализации:

Состав данных



Рекомендации по визуализации:

Распеделение данных



Рекомендации по визуализации:

Не самые полезные диаграммы

Don't

Gauges



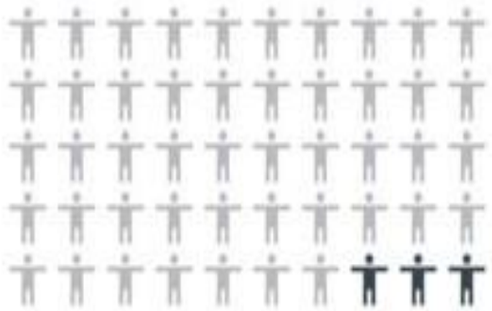
Don't

3D charts



Don't

?????????



МИРЭА
Российский
технологический
университет

Технологические основы Интернета Вещей

Лекция 5 – Представление информации в интернете вещей

Миронов Антон Николаевич
старший преподаватель кафедры МОСИТ